Segurança de máquinas – Princípios gerais de projeto - Apreciação e redução de riscos

APRESENTAÇÃO

1) Este Projeto foi elaborado pela Comissão de Estudo de Segurança de Máquinas de Uso Geral (CE-04:026.01) do Comitê Brasileiro de Máquinas e Equipamentos Mecânicos (ABNT/CB–04), nas reuniões de:

26.07.2009	19.01.2011	27.06.2012
23.09.2009	23.02.2011	25.07.2012
28.10.2009	30.03.2011	29.08.2012
25.11.2009	27.04.2011	18.09.2012
16.12.2009	25.05.2011	26.09.2012
27.01.2010	29.06.2011	15.10.2012
24.02.2010	27.07.2011	31.10.2012
31.03.2010	24.08.2011	05.12.2012
28.04.2010	28.09.2011	23.01.2013
26.05.2010	26.10.2011	27.02.2013
30.06.2010	14.12.2011	20.03.2013
28.07.2010	18.01.2012	24.04.2013
08.10.2010	29.02.2012	22.05.2013
27.10.2010	28.03.2012	12.07.2013
24.11.2010	25.04.2012	
15.12.2010	30.05.2012	

NÃO TEM VALOR NORMATIVO

© ABNT 2013

Todos os direitos reservados. salvo disposição em contrário, nenhuma parte desta publicação pode ser modificada ou utilizada de outra forma que altere seu conteúdo. Esta publicação não é um documento normativo e tem apenas a incumbência de permitir uma consulta prévia ao assunto tratado. Não é autorizado postar na internet ou intranet sem prévia permissão por escrito. A permissão pode ser solicitada aos meios de comunicação da ABNT.

2) Este Projeto é previsto para cancelar e substituir a(s) ABNT NBR NM 213-1:2000, ABNT NBR NM 213-2:2000 e ABNT NBR 14009:1997, quando aprovado, sendo que nesse ínterim as referidas norma continuam em vigor;

3) Previsto para ser equivalente à ISO 12100:2010;

4) Não tem valor normativo;

5) Aqueles que tiverem conhecimento de qualquer direito de patente devem apresentar esta informação em seus comentários, com documentação comprobatória;

6) Este Projeto de Norma será diagramado conforme as regras de editoração da ABNT quando de sua publicação como Norma Brasileira.

7) Tomaram parte na elaboração deste Projeto:

Participante	**Representante**
ABIMAQ	Aparecida R. Formícola
ACE Schmersal	José Amauri Martins
AUTÔNOMO	Marcos Padial
Bosch Rexroth	Rodrigo S. Rodrigues
	Thais Santiago Barros
FUNDACENTRO	Roberto do V.Giuliano
	Rodrigo C. Roscani
HIDRAL-MAC	Isaque Otero da Silva
INSTRUTECH	A. Luis Faria Gonçalves
IPES	Ettore Attilio Menini
OMRON STI	Carla Cristina Haddad
PILZ	José C.Miranda Roque
REER	Hamilton Sakamoto
SCHNEIDER ELECTRIC	Rogério Issao Tamai
	Ronaldo Gabriel Santos
SICK	Melchiades Duarte da Silva Jr.
SICK / SAS	Marcio Liron Damelio

Participante	Representante
	Fernando Garcia Capuzzo
SIEMENS	Carlos Felipe Rodriguez
	Wagner Carolino Franco
SINDPEÇAS	José Carlos de Freitas
TREVI	Mario Antonangeli

SUMÁRIO

1 Escopo 3
2 Referências normativas 3
3 Termos e definições 3
4 Estratégia para apreciação e redução de riscos 14
5 Apreciação de riscos 18
5.1 Considerações gerais 18
5.2 informações para a apreciação de riscos 18
5.3 Determinação dos limites da máquina 19
5.3.1 Considerações gerais 19
5.3.2 Limites de uso 19
5.3.3 Limites de espaço 20
5.3.4 Limites de tempo 20
5.3.5 Outros limites 20
5.4 Identificação de perigos 21
5.5 Estimativa de riscos 23
5.5.1 Considerações gerais 23
5.5.2 Elementos de risco 23
1) da exposição de pessoa(s) ao perigo, 24
2) da ocorrência de eventos perigosos, e 24
3) das possibilidades técnicas e humanas de se evitar ou limitar os danos. 24
5.5.3 Aspectos a serem considerados durante a estimativa de risco 26
5.6 Avaliação de risco 28
5.6.1 Considerações gerais 28
5.6.2 Redução de risco adequada 29
5.6.3 Comparação de riscos 29
6 Avaliação de risco 30
6.1 Considerações gerais 30
6.2 Medidas de segurança inerentes ao projeto 31
6.2.1 Considerações gerais 31
6.2.2 Consideração de fatores geométricos e aspectos físicos 31
6.2.3 Consideração do conhecimento técnico geral do projeto da máquina 33
6.2.4 Escolha de tecnologias apropriadas 34
6.2.5 Aplicação do princípio de ação mecânica positiva 34

6.2.6 Provisões para estabilidade 34

6.2.7 Provisões para reparabilidade 35

6.2.8 Observação de princípios ergonômicos 35

6.2.9 Perigos elétricos 37

6.2.10 Perigos hidráulicos e pneumáticos 37

6.2.11 Aplicação de medidas de segurança inerentes ao projeto em sistemas de controle 38

6.2.12 Minimização da probabilidade de falhas das funções de segurança 45

6.2.13 Limitação da exposição a perigos por meio da confiabilidade dos equipamentos 47

6.2.14 Limitação da exposição a perigos por meio de mecanização ou automação de operações de carga ou descarga 47

6.2.15 Limitação da exposição a perigos por meio da localização de pontos de ajuste ou manutenção fora de zonas de perigo 48

6.3 Medidas de segurança e medidas de proteção complementares 48

6.3.1 Considerações gerais 48

6.3.2 Seleção e implementação de proteções e dispositivos de proteção 48

6.3.3 Exigências para proteções e dispositivos de proteção 56

6.3.4 Medidas de segurança para redução de emissões 59

6.3.5 Medidas de proteção complementares 60

6.4 Informações para uso 63

6.4.1 Exigências gerais 63

6.4.2 Localização e natureza das informações de uso 64

6.4.3 Sinalizações e avisos de perigo 64

6.4.4 Marcações, símbolos (pictogramas) e alertas escritos 65

6.4.5 Documentação que acompanha a máquina (em particular, manuais de instrução) 66

7 Documentação relativa à apreciação de riscos e redução de riscos 70

Anexo A (informativo) Representação esquemática de uma máquina 71

Anexo B (informativo) Exemplos de perigos, situações perigosas e eventos perigosos 72

Anexo C (informativo) Consulta multi-idioma de termos e definições usadas nesta Norma 85

Segurança de máquinas – Princípios gerais de projeto - Apreciação e redução de risco

Safety of machinery –General principles for design - Risk assessment and risk reduction

Prefácio Nacional

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros).

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da Diretiva ABNT, Parte 2.

Esta primeira edição da Norma ISO 12100 cancela e substitui as normas ABNT NBR NM 213-1:2000, ABNT NBR NM 213-2:2000 e ABNT NBR 14009:1997, constituindo-se em uma consolidação sem alterações técnicas. Ela também incorpora as emendas ISO 12100-1:2003/Amd.1:2009 e ISO 12100-2:2003/Amd.1:2009. Documentos (por exemplo, apreciações de risco, normas tipo-C) baseadas em tais normas substituídas não precisam ser revisadas ou atualizadas.

O Escopo desta Norma Brasileira em inglês é o seguinte:

Scope

This International Standard specifies basic terminology, principles and a methodology for achieving safety in the design of machinery. It specifies principles of risk assessment and risk reduction to help designers in achieving this objective. These principles are based on knowledge and experience of the design, use, incidents, accidents and risks associated with machinery. Procedures are described for identifying hazards and estimating and evaluating risks during relevant phases of the machine life cycle, and for the elimination of hazards or the provision of sufficient risk reduction. Guidance is given on the documentation and verification of the risk assessment and risk reduction process.

This International Standard is also intended to be used as a basis for the preparation of type-B or type-C safety standards.

It does not deal with risk and/or damage to domestic animals, property or the environment.

NOTE 1 Annex B gives, in separate tables, examples of hazards, hazardous situations and hazardous events, in order to clarify these concepts and assist the designer in the process of hazard identification.

NOTE 2 The practical use of a number of methods for each stage of risk assessment is described in ISO/TR 14121-2.

Introdução

Esta Norma foi elaborada para auxiliar os projetistas, os fabricantes e quaisquer pessoas, ou organismos interessados, a interpretarem as exigências essenciais de segurança de máquinas no âmbito do MERCOSUL. A metodologia adotada prevê o estabelecimento de uma hierarquia no processo de elaboração de normas, dividido em diversas categorias, para evitar a repetição de tarefas e para criar uma lógica que permita um trabalho rápido, facilitando a referência cruzada entre estas. A estrutura das normas é a seguinte:

a) as normas do tipo–A (normas fundamentais de segurança), que definem com rigor conceitos fundamentais, princípios de concepção e aspectos gerais válidos para todos os tipos de máquinas.

b) as normas do tipo–B (normas de segurança relativas a um grupo), que tratam de um aspecto ou de um tipo de dispositivo condicionador de segurança, aplicáveis a uma gama extensa de máquinas, sendo:

   — as normas do tipo–B1 sobre aspectos particulares de segurança (por exemplo, distâncias de segurança, temperatura de superfície, ruído); e

   — as normas do tipo–B2 sobre dispositivos condicionadores de segurança (por exemplo, comandos bimanuais, dispositivos de intertravamento, dispositivos sensíveis à pressão, proteções);

c) as normas do tipo–C (normas de segurança por categoria de máquinas), que dão prescrições detalhadas de segurança aplicáveis a uma máquina em particular ou a um grupo de máquinas.

Esta norma é considerada do tipo A.

Quando uma norma do tipo C deriva uma ou mais disposições tratadas pela parte 2 desta Norma ou por uma norma do tipo B, a norma tipo C tem precedência.

Recomenda-se que esta Norma seja incorporada em cursos de formação e em manuais destinados a transmitir aos projetistas a terminologia básica e os princípios gerais de projeto.

O Guia ISO/IEC 51 foi tomado em consideração, na medida do possível, no momento da elaboração desta Norma.

1 Escopo

Esta Norma especifica a terminologia básica, princípios e uma metodologia para obtenção da segurança em projetos de máquinas. Ela especifica princípios para apreciação e redução de riscos que auxiliam projetistas a alcançar tal objetivo. Estes princípios são baseados no conhecimento e experiência de projetos, uso, incidentes, acidentes e riscos associados a máquinas.

Procedimentos são descritos para auxiliar na identificação de perigos, assim como na estimativa e avaliação de riscos relativos à todas as fases da vida útil da máquina, além de auxiliar na eliminação dos perigos ou prover suficiente redução do risco. São fornecidas orientações para documentação e verificação do processo de apreciação e redução de riscos.

Esta Norma também deve ser utilizada como base para elaboração de normas de segurança tipo-B ou tipo-C.

Esta Norma não considera riscos ou danos relacionados a animais domésticos, bens ou ao meio ambiente.

NOTA 1 O anexo B oferece, por meio de tabelas distintas, exemplos de perigos, situações perigosas e eventos perigosos de modo a ilustrar tais conceitos e auxiliar o projetista no processo de identificação de perigos.

NOTA 2 A aplicação de diversos métodos para cada etapa da apreciação de riscos é descrita na norma ISO/TR 14121-2.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

IEC 60204-1:2005, *Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements*

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

3.1
máquina
maquinário

conjunto de peças ou de componentes ligados entre si, em que pelo menos um deles se move, agrupados de forma a atender a uma aplicação específica

NOTA1: Considera-se igualmente como “maquinário” um conjunto de máquinas que, para a obtenção de um mesmo resultado, estão dispostas e são comandadas de modo a serem solidárias no seu funcionamento.

NOTA2: O anexo A fornece a representação esquemática geral de uma máquina.

3.2

confiabilidade

capacidade de uma máquina ou de seus componentes, ou de equipamentos, para desempenhar uma função requerida sob condições específicas e durante um dado período de tempo, sem falhar

3.3

reparabilidade

capacidade de uma máquina de ser mantida num estado que lhe permita desempenhar a sua função nas condições previstas de utilização, ou de ser reestabelecida a este estado, com as ações necessárias (manutenção) para tal seguindo os procedimentos e meios especificados

3.4

operabilidade

capacidade de uma máquina de ser facilmente operada devido às suas características e propriedades, e que permita uma compreensão clara de suas funções

3.5

dano

Lesão física ou prejuízo à saúde

3.6

perigo

fonte potencial de dano.

NOTA 1: O termo "perigo" pode ser qualificado através de termos que especificam melhor a sua origem como por exemplo: perigo mecânico ou elétrico, ou termos que apontam a natureza do perigo potencial como: perigo de choque elétrico, perigo de esmagamento, perigo de corte por cisalhamento, perigo de intoxicação, etc.

NOTA 2: Nesta definição estão sendo considerados perigos de ordem:

— constante, durante o uso regular da máquina como, por exemplo: movimentos perigosos de partes móveis, arcos elétricos em operações de solda, postura inadequada, emissão de ruídos, altas temperaturas, entre outros

— esporádica, podendo surgir de forma inesperada como: explosões, perigos de esmagamento em consequência de um comando inesperado ou não intencional, ejeções devido a quebras e quedas em função de acelerações ou desacelerações

3.7

perigo relevante

perigo que é identificado como presente em uma máquina ou associado à mesma

NOTA 1: Perigo relevante é identificado como o resultado de uma etapa do processo descrito no item 5.

NOTA 2: Este termo é incluído como terminologia básica para normas tipo B e C.

3.8

perigo significativo

perigo relevante que requer uma ação específica por parte do projetista de modo a eliminá-lo, ou ao menos reduzi-lo, conforme a apreciação de riscos

NOTA: Este termo é incluído como terminologia básica para normas tipo B e C.

3.9

evento perigoso

evento que pode causar um dano

NOTA: Um evento perigoso pode ocorrer ao longo de um curto ou longo período de tempo.

3.10

situação perigosa

situação em que uma pessoa fica exposta a ao menos um perigo

NOTA: Tal exposição pode levar a um dano imediato ou após um determinado período de tempo.

3.11

zona de perigo

qualquer zona dentro e/ou ao redor de uma máquina, onde uma pessoa possa ficar exposta a um perigo

3.12

risco

combinação da probabilidade de ocorrência de um dano e da severidade do mesmo.

3.13

risco residual

risco remanescente após terem sido adotadas medidas de proteção

NOTA 1: Esta Norma faz distinção entre:

- Risco residual após consideradas as medidas de proteção durante o projeto;
- Risco residual remanescente após a implementação de todas medidas de proteção.

NOTA 2 : Vide figura 2.

3.14

estimativa de risco

definição da provável gravidade de um dano e a probabilidade de sua ocorrência

3.15

análise de risco

combinação da especificação dos limites da máquina, identificação de perigos e estimativa de riscos

3.16

avaliação de risco

julgamento com base na análise de risco, do quanto os objetivos de redução de risco foram atingidos

3.17

apreciação do risco

Processo completo que compreende a análise de risco e a avaliação de risco

3.18

redução de risco adequada

redução do risco que atenda ao menos as exigências legais, utilizando as melhores tecnologias disponíveis e consagradas

NOTA: Os critérios que determinam quando uma redução de risco adequada é atingida são tratados em 5.6.2.

3.19

medidas de proteção

medidas com as quais se pretende atingir a redução de risco, podendo ser implementadas:

- Pelo projetista (projeto inerentemente seguro, medidas de segurança, informações de uso) e;
- Pelo usuário (organização: procedimentos seguros de trabalho, supervisão, sistemas de controle de permissão de trabalho, adoção do uso de proteções de segurança adicionais; uso de equipamentos de proteção individual; treinamento, entre outros);

Ver figura 2.

3.20

medida de segurança inerente ao projeto

medida de proteção que elimina os perigos ou reduz riscos a eles associados, por meio de adequações previstas durante o projeto ou características de operação da máquina, sem o uso de proteções físicas ou dispositivos de proteção

NOTA: vide item 6.2.

3.21

medida de segurança

medida de proteção que adota dispositivos de proteção para pessoas contra perigos que não podem ser suficientemente reduzidos através de medidas de segurança inerentes ao projeto

NOTA: vide item 6.3.

3.22

informações de uso

medidas de proteção baseadas em meios de comunicação (ex: textos, palavras, sinais, placas, símbolos, diagramas) usados separadamente ou combinados, com o objetivo de orientar o usuário.

NOTA: vide item 6.4.

3.23

uso devido

uso previsto de uma máquina: utilização de uma máquina de acordo com as informações dadas nas instruções para o uso

3.24

mau uso razoavelmente previsível

uso de uma máquina de maneira não prevista em projeto, decorrente do comportamento humano instintivo

3.25

tarefa

atividade específica executada em uma máquina por uma ou mais pessoas, ou em suas proximidades, durante seu ciclo de vida

3.26

proteção de segurança

Proteção ou dispositivo de proteção

3.27

proteção

barreira física projetada como parte da máquina, para oferecer proteção

NOTA 1 Uma proteção pode atuar:

— sozinha; é efetiva somente quando estiver “fechada”, no caso de uma proteção do tipo móvel intertravada ou, “firmemente fixada em seu local” para proteções do tipo fixas.

— em conjunto com um dispositivo de intertravamento com ou sem bloqueio; neste caso, a segurança é garantida em qualquer que seja a posição da proteção.

NOTA 2 Dependendo de seu projeto, uma proteção pode ser chamada, por exemplo de caixa, blindagem, tampa, tela, porta, carenagem.

NOTA 3 Os termos para os tipos de proteções estão definidos nos itens 3.27.1 ao 3.27.6. Vide também item 6.3.3.2 e norma ISO 14120 para tipos de proteções e seus requisitos.

3.27.1

proteção fixa

proteção fixada de tal modo (por exemplo: parafusos, porcas, soldagem) que somente poderá ser aberta ou removida com o uso de ferramentas ou destruição do meio de fixação

3.27.2

proteção móvel

proteção que pode ser aberta sem o uso de ferramentas

3.27.3

proteção ajustável

proteção fixa ou móvel que pode ser ajustada como um todo ou que incorpora parte(s) ajustável(is)

3.27.4

proteção com intertravamento

proteção associada a um dispositivo de intertravamento que, em conjunto com o sistema de controle da máquina, realiza as seguintes funções:

— impede a máquina de executar suas funções perigosas “cobertas” pela proteção, até que a mesma esteja fechada,

— se a proteção for aberta, durante a operação das funções perigosas da máquina, executa o comando de parada e

— quando a proteção for fechada, ela permite a execução das funções perigosas da máquina “cobertas” pela mesma, entretanto, o fechamento da mesma não inicia por si só a operação de tais funções.

NOTA Maiores detalhes, vide ISO 14119.

3.27.5

proteção com intertravamento e bloqueio

proteção associada a um dispositivo de intertravamento e a um dispositivo de bloqueio que, em conjunto com o sistema de controle da máquina, realiza as seguintes funções:

— impede a máquina de executar suas funções perigosas “cobertas” pela proteção, até que a mesma esteja fechada e bloqueada,

— a proteção permanece fechada e bloqueada até que os riscos decorrentes das funções perigosas da máquina, cobertos por ela, tenham cessado e

— quando a proteção estiver fechada e bloqueada, ela permite a execução das funções perigosas da máquina “cobertas” pela mesma, entretanto, o fechamento e bloqueio da mesma não inicia por si só a operação de tais funções.

NOTA: maiores detalhes, vide ISO 14119.

3.27.6 proteção com intertravamento e comando de partida

Forma especial de proteção com intertravamento que, uma vez fechada, gera um comando para iniciar as funções perigosas da máquina, sem a necessidade de comando adicional

NOTA: Maiores detalhes, vide idem, 6.3.3.2.5.

3.28

dispositivo de proteção

Outros proteções de segurança que não as físicas

NOTA Os itens à seguir (3.28.1 a 3.28.9) são alguns exemplos de dispositivos de proteção

3.28.1

dispositivo de intertravamento

dispositivo mecânico, elétrico ou de outro tipo, cujo propósito é prevenir a execução das funções perigosas da máquina, sob condições específicas (geralmente enquanto uma proteção estiver aberta)

3.28.2

dispositivo de habilitação

dispositivo adicional de operação manual, associado ao comando de partida que, quando acionado continuamente, permite o funcionamento de uma máquina

3.28.3

dispositivo de comando sem retenção

dispositivo de comando manual que inicia e mantém a execução de funções perigosas de uma máquina, apenas enquanto o mesmo estiver atuado

3.28.4

dispositivo de comando bimanual

dispositivo de comando que requer no mínimo a atuação simultânea de ambas as mãos para iniciar ou manter as funções perigosas da máquina, propiciando assim proteção apenas para quem o opera

NOTA: A norma ISO 13851 apresenta maiores detalhes sobre o dispositivo.

3.28.5

equipamento de proteção sensitivo (SPE)

equipamentos capazes de detectar pessoas ou partes do corpo, e em função disto, gerar um sinal apropriado para o sistema de controle, reduzindo assim, riscos às pessoas detectadas

NOTA: O sinal pode ser gerado quando uma pessoa ou parte do seu corpo ultrapassa um limite predeterminado – ex: entrada em uma zona de perigo (invasão) ou detecção da presença de uma pessoa em uma zona predeterminada (detecção de presença), ou em ambos os casos.

3.28.6

dispositivo de proteção optoeletrônico ativo (AOPD)

dispositivo cuja função de detecção é realizada por elementos optoeletrônicos transmissores e receptores que detectam através da interrupção da radiação óptica, gerada quando da presença de um objeto opaco na zona de detecção especificada

NOTA: A norma IEC 61496 apresenta maiores detalhes sobre o dispositivo.

3.28.7

dispositivo de restrição mecânica

dispositivo que, ao introduzir um obstáculo mecânico (exemplos: cunha, fuso, escora, calço etc.) em um determinado mecanismo, opõe-se a ele por meio de sua própria força, podendo assim prevenir algum movimento perigoso

3.28.8

dispositivo limitador

dispositivo que previne uma máquina, ou as condições perigosas de uma máquina, de ultrapassar um limite determinado (exemplos: limitador de espaço, limitador de pressão, limitador de torque, etc.)

3.28.9

dispositivo de comando limitador de movimento

dispositivo de comando que, associado ao sistema de controle da máquina, permite apenas um curso limitado de deslocamento, para um elemento da máquina

3.29

dispositivo de obstrução

qualquer obstáculo físico (exemplo: barreira, trilho, etc.) que, sem impedir totalmente o acesso a uma zona perigosa, reduz a probabilidade do acesso a esta zona, oferecendo uma obstrução ao acesso livre

3.30

função de segurança

função da máquina cuja falha pode resultar em um aumento imediato do(s) risco(s)

3.31

partida inesperada ou não intencional

Qualquer partida que, dada a sua natureza imprevista, gera um risco às pessoas

NOTA 1 Pode, por exemplo, ser provocada por:

- um comando de partida que é resultado de uma falha interna ou uma influência externa no sistema de controle;
- um comando de partida que é gerado pela ação indesejada no controle de partida ou outras partes da máquina como, por exemplo, um sensor ou um elemento do controle de potência;
- restauração do fornecimento de energia após uma interrupção;
- influências externas e internas (Exemplos: gravidade, vento, auto-ignição em motores de combustão interna, etc.) em partes da máquina.

NOTA 2 A partida da máquina durante a sequencia normal de um ciclo automático não é considerada uma partida *não intencional*, mas pode ser considerada uma partida *inesperada* do ponto de vista do operador. A prevenção de acidentes neste caso envolve o uso de medidas de proteção de segurança (vide item 6.3).

NOTA 3 Oriundo de ISO 14118:2000, definição 3.2.

3.32

falha perigosa

qualquer mau funcionamento na máquina ou no seu fornecimento de energia, que eleve o risco

3.33

defeito

o estado de um determinado elemento caracterizado pela sua incapacidade de realizar uma função requerida, exceto durante manutenção preventiva ou outras ações planejadas, ou devido à ausência de condições externas

[IEV 191-05-01]

NOTA 1 O defeito é frequentemente resultado de uma falha do próprio elemento, entretanto pode ocorrer independentemente de uma falha prévia.

NOTA 2 No segmento de máquinas, o termo *"defeito"* é usado de acordo com a definição da IEV 191-05-01, semelhante ao termo francês *"défaut"* e o termo em alemão *"Fehler"*, que são usados preferencialmente aos termos "*panne*" e *"Fehlzustand"* que aparecem na IEV com essa definição.

NOTA 3 Na prática, os termos "falha" e "defeito" são frequentemente usados como sinônimos.

3.34

falha

a incapacidade de um elemento executar a função requerida

NOTA 1 Depois de uma falha o componente apresenta um defeito.

NOTA 2 "Falha" é um evento, diferentemente de "defeito", que é um estado.

NOTA 3 O conceito assim definido não é aplicado em elementos que consistam apenas em software.

[IEV 191-04-01]

3.35

falhas de causa comum

Falhas em diferentes elementos, resultantes de um único evento, onde estas falhas não são consequências uma das outras

NOTA Falhas de causa comum não devem ser confundidas com falhas de modo comum.

[IEV 191-04-23]

3.36

falhas de modo comum

falhas de elementos caracterizadas pela mesma forma de defeito

NOTA A falha de modo comum pode resultar de diferentes causas.

[IEV 191-04-24]

3.37

mau funcionamento

falhas de uma máquina ao executar uma função pretendida

NOTA Vide, item 5.4, alínea b) 2) para exemplificar.

3.38

situação de emergência

situação de perigo que precisa ser urgentemente interrompida ou evitada

NOTA Uma situação de emergência pode surgir

— durante a operação normal de uma máquina (exemplo: devido à interação humana, ou como o resultado de influências externas) ou,

— em consequência de um mau funcionamento ou uma falha de qualquer parte da máquina.

3.39

operação de emergência

todas as ações e funções que tem como objetivo evitar ou interromper uma situação de emergência

3.40

parada de emergência / Função de parada de emergência

função que consiste em

— evitar o surgimento ou reduzir a existência de perigos para pessoas, danos às máquinas ou atividades em curso, e

— ser iniciada por uma única ação humana

NOTA A norma ISO 13850 fornece maiores detalhes.

3.41

valor de emissão

valor numérico que quantifica uma emissão gerada por uma máquina (exemplos: ruído, vibração, substâncias perigosas ou radiação)

NOTA 1 Valores de emissão são parte da informação das propriedades de uma máquina e são usados como uma base para a avaliação de riscos.

NOTA 2 O termo “valor de emissão” não deve ser confundido com “valor de exposição” que quantifica a exposição de pessoas a emissões durante o uso de uma máquina.

NOTA 3 Valores de emissão são preferivelmente medidos, e suas incertezas associadas são determinadas por meio de métodos normatizados, por exemplo, para permitir comparação entre máquinas similares.

3.42

dados de comparação de emissão

conjunto de valores de emissão, de máquinas similares, coletados com o propósito de comparação

NOTA Para a comparação de ruídos, vide ISO 11689.

4 Estratégia para apreciação e redução de riscos

Para executar a apreciação de riscos e consequentemente, a redução dos mesmos, o projetista deve levar em consideração as seguintes etapas:

a) determinação dos limites da máquina, considerando seu uso devido, bem como, quaisquer formas de mau uso razoavelmente previsíveis;

b) identificação dos perigos e situações perigosas associadas;

c) estimativa do risco para cada perigo ou situação perigosa;

d) avaliação do risco e tomada de decisão quanto à necessidade de redução de riscos;

e) eliminação do perigo ou redução de risco associado ao perigo por meio de medidas de proteção;

As etapas de a) a d) compõem o processo de apreciação de riscos, enquanto que a etapa e), o processo de redução de riscos.

A apreciação de riscos é um processo composto por uma série de etapas que permite, de forma sistemática, analisar e avaliar os riscos associados à máquina.

A apreciação de riscos é seguida, sempre que necessário, pela redução de riscos. A iteração deste processo pode ser necessária para eliminar o máximo de perigos possíveis assim como, reduzir adequadamente os riscos através da implementação de medidas de proteção.

Assume-se que, quando presente em uma máquina, um perigo irá cedo ou tarde levar a um dano se medidas de proteção ou outras medidas não forem implementadas. Alguns exemplos de perigos são apresentados no Anexo B.

Medidas de proteção são a combinação de medidas implementadas pelo projetista e pelo usuário, conforme figura 2. Medidas que podem ser incorporadas durante o projeto da máquina são preferíveis em relação às implementadas pelo usuário e usualmente comprovam maior efetividade.

O objetivo a ser atingido é a melhor redução de risco possível, levando-se em consideração os quatro fatores mencionados a seguir. A estratégia definida neste parágrafo está representada pelo fluxograma da Figura 1. O processo em si é iterativo e, diversas sucessivas aplicações do mesmo podem ser necessárias para se reduzir o risco, fazendo-se o melhor uso das tecnologias disponíveis. Para conduzir este processo é necessário levar-se em consideração estes quatro fatores, na seguinte ordem de preferência:

— a segurança da máquina durante todas as fases do seu ciclo de vida;

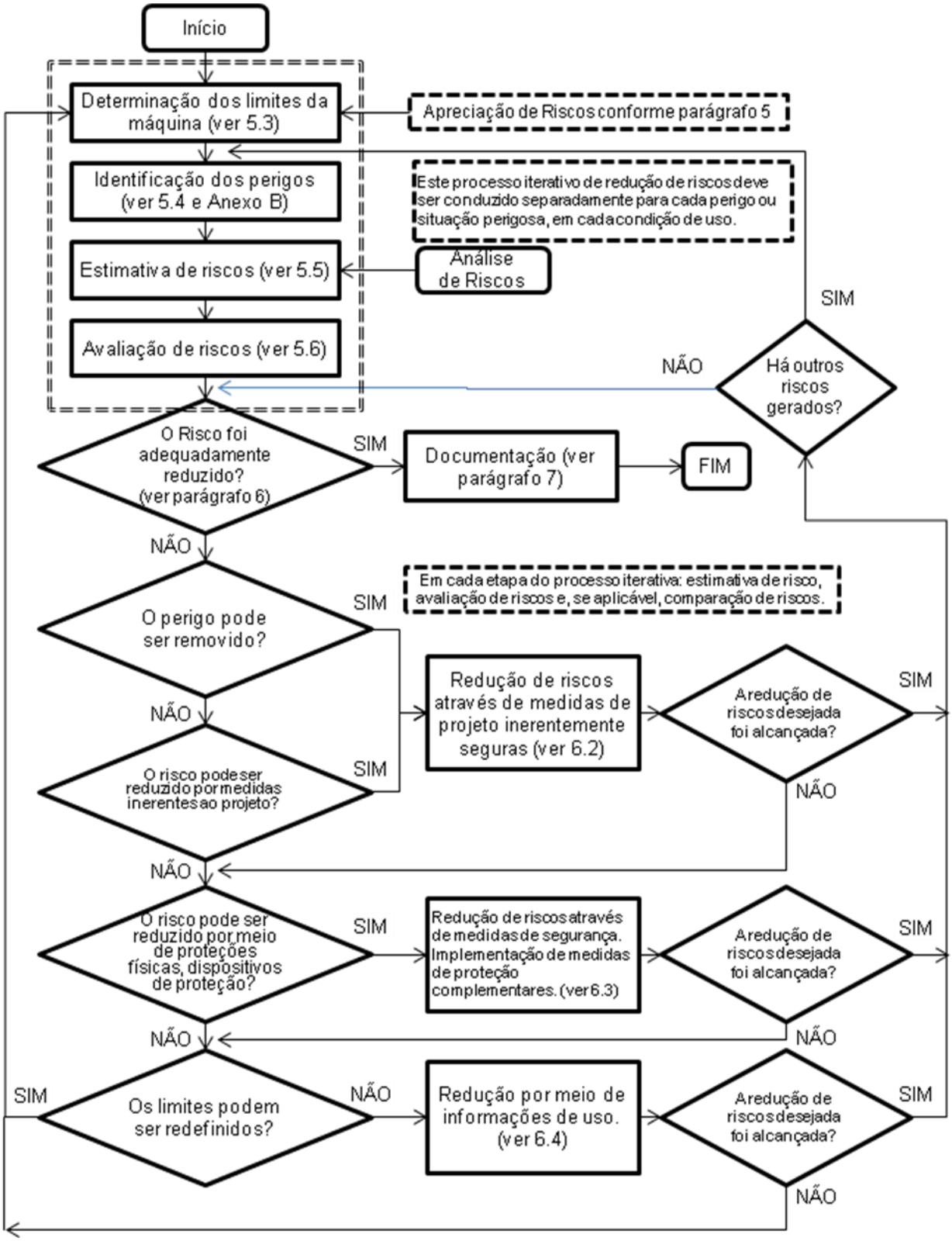
— a capacidade da máquina de executar suas funções;

— a operacionalidade da máquina;

— os custos de fabricação, operação e desmontagem da máquina.

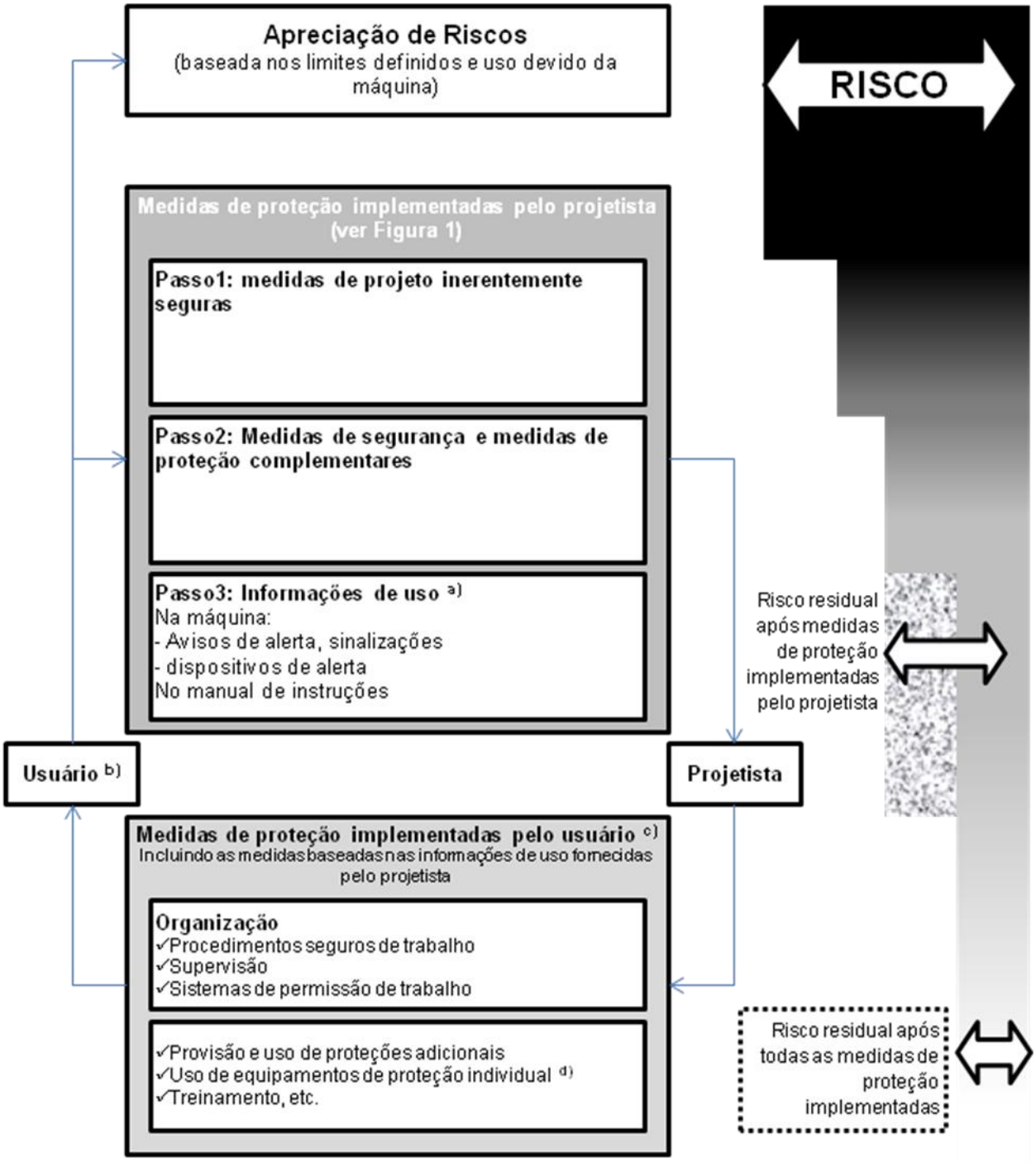
NOTA 1 A aplicação ideal destes princípios requer conhecimento do uso da máquina, o histórico de acidentes, registros de doenças ocupacionais, técnicas de redução de riscos disponíveis e a legislação vigente em que o uso da máquina se enquadra.

NOTA 2 O projeto da máquina, ainda que aceitável em certo momento, pode não ser mais justificado, na medida em que o desenvolvimento tecnológico possa permitir um projeto equivalente que ofereça menor risco.



[a] A primeira vez que a pergunta é feita, ela é respondida pelo resultado da apreciação de riscos inicial.

Figura 1 — Representação esquemática do processo de redução de riscos incluindo o método iterativo em três passos



[a] Disponibilizar informação de uso apropriada é parte da contribuição do projetista para a redução de riscos, mas as medidas de proteção relacionadas são apenas efetivas quando implementadas pelo usuário.
[b] Os dados de usuário contemplam informações obtidas tanto de fontes baseadas no uso devido da máquina, em geral provenientes da comunidade de usuários, como de usuários específicos.
[c] Não há distinção hierárquica entre as várias medidas de proteção implementadas pelo usuário. Estas medidas de proteção não são abordadas por esta Norma.
[d] Estas são medidas de proteção exigidas devido a processos específicos ou, processos não contemplados no uso devido da máquina ou, devido a condições específicas para instalação que não podem se consideradas pelo projetista

Figura 2 — Processo de redução de riscos do ponto de vista do projetista

5 Apreciação de riscos

5.1 Considerações gerais

A apreciação de riscos compreende as seguintes etapas (vide Figura 1)

— análise de riscos, que por sua vez, compreende:

1) determinação dos limites da máquina (ver 5.3),
2) identificação dos perigos (ver 5.4 e Anexo B) e
3) estimativa dos riscos (ver 5.5)

— avaliação de riscos (ver 5.6).

A análise de risco oferece informações necessárias para a avaliação dos riscos, a qual permite que se façam os julgamentos quanto à necessidade ou não de redução dos mesmos.

Estes julgamentos devem ser suportados por uma estimativa de risco qualitativa ou, quando apropriado, quantitativa, associada aos perigos presentes na máquina.

NOTA: A abordagem quantitativa pode ser apropriada quando há dados válidos disponíveis. Entretanto, uma abordagem quantitativa está restrita aos dados válidos e/ou às limitações dos recursos dos que conduzem a apreciação de riscos. Além disso, em muitas aplicações, será possível apenas elaborar a estimativa de riscos qualitativa.

A apreciação de riscos deve ser documentada conforme o capítulo 7.

5.2 informações para a apreciação de riscos

As informações para a apreciação de riscos devem incluir os seguintes aspectos

a) **Relativos à descrição da máquina:**

1) especificações de uso
2) especificações antecipadas da máquina, incluindo:
   i) descrição das diversas fases de todo o ciclo de vida da máquina,
   ii) desenhos estruturais ou outros meios que estabeleçam a natureza da máquina e
   iii) fontes de energia necessárias e como são supridas.
3) documentos de projetos anteriores de máquinas similares, se relevantes;
4) informações para o uso da máquina, se disponível.

b) **Relativos às regulamentações, normas e outros documentos aplicáveis:**

1) regulamentações aplicáveis;
2) normas relevantes;
3) especificações técnicas relevantes;
4) folhas de dados de segurança relevantes;

c) **Relativos à experiência de uso:**

1) Algum acidente, incidente ou histórico de mal funcionamento da máquina em análise ou de máquinas similares;

2) Histórico de danos causados à saúde resultantes, por exemplo, de emissões (ruído, vibração, poeira, fumos, etc), produtos químicos utilizados ou materiais processados pela máquina;

3) A experiência de usuários de máquinas similares e, sempre que aplicável, uma troca de informações com usuários potenciais.

NOTA Um incidente que tenha resultado em dano pode ser referido como um “acidente”, assim como um incidente que tenha ocorrido mas que não tenha resultado em um dano pode ser referido como um “quase acidente” ou “ocorrência perigosa”.

d) **Princípios ergonômicos relevantes**

A informação deve ser atualizada na medida em que o projeto é desenvolvido ou quando modificações na máquina são requeridas.

Comparações entre situações perigosas similares associadas a diferentes tipos de máquinas são geralmente possíveis, desde que haja informações suficientes sobre os perigos e circunstâncias de acidentes disponíveis para essas situações.

NOTA: A ausência de um histórico de acidentes, um número pequeno de acidentes ou uma menor gravidade nos acidentes não devem conduzir à presunção de um baixo risco.

Para uma análise qualitativa, dados provenientes de registros, manuais, especificações de laboratórios ou fabricantes devem ser utilizados, desde que os dados disponibilizados sejam confiáveis. Incertezas associadas a esses dados devem ser indicados na documentação (ver capítulo 7).Pessoas que possuem uma noção muito pequena dos perigos da máquina ou dos procedimentos de segurança, tais como, visitantes ou pessoas do público em geral, incluindo crianças.

5.3 Determinação dos limites da máquina

5.3.1 Considerações gerais

A apreciação de riscos começa a partir da determinação dos limites da máquina, levando-se em consideração todas as fases do ciclo de vida da mesma. Isto significa que as características e o desempenho de uma máquina ou de uma série de máquinas integradas em um processo, as pessoas, ambiente e produtos relacionados a ela, devem ser identificados nos termos dos limites da máquina conforme itens 5.3.2 a 5.3.5.

5.3.2 Limites de uso

Limites de uso incluem o uso devido da máquina bem como as formas de mau uso razoavelmente previsíveis. Aspectos a serem levados em consideração incluem:

a) os diferentes modos de operação e diferentes procedimentos de intervenção para os usuários, incluindo intervenções exigidas pela má utilização da máquina;

b) o uso da máquina (por exemplo, industrial, não industrial e doméstico) por pessoas identificadas por gênero, idade, mão de uso dominante, ou habilidades físicas limitadas (visual, incapacidade auditiva, tamanho, força, etc);

c) os níveis antecipados de treinamento, experiência ou habilidade do usuário, incluindo:

1) operadores
2) equipe de manutenção ou técnicos
3) aprendizes e treinandos e
4) público em geral.

d) exposição de outras pessoas aos perigos associados à máquina, quando isto possa ser razoavelmente previsto:

1) pessoas que provavelmente possuem uma boa noção dos perigos específicos, tais como operadores de máquinas adjacentes;
2) pessoas que provavelmente possuem uma pouca noção dos perigos específicos mas que provavelmente tem conhecimento dos procedimentos de segurança do local, rotas autorizadas, etc., tais como, pessoal de administração;
3) pessoas que possuem uma noção muito pequena dos perigos da máquina ou dos procedimentos de segurança, tais como, visitantes ou pessoas do público em geral, incluindo crianças.

Caso informações específicas observadas na alínea b) anterior, não estejam disponíveis, o fabricante deve levar em consideração informações gerais sobre a população usuária (por exemplo, dados antropométricos apropriados).

5.3.3 Limites de espaço

Aspectos a serem considerados para determinação dos limites de espaço incluem:

a) Cursos de movimento

b) Espaços destinados a pessoas que interagem com a máquina, tanto em operação como manutenção

c) Interação humana tal como a interface homem-máquina e

d) Conexão da máquina com as fontes de suprimento de energia

5.3.4 Limites de tempo

Aspectos a serem considerados para determinação dos limites de tempo incluem:

a) A vida útil da máquina e/ou de alguns de seus componentes (ferramental, partes que podem se desgastar, componentes eletromecânicos, etc.), levando-se em consideração o uso devido da máquina e mau uso razoavelmente previsível e

b) Intervalos de serviço recomendados.

5.3.5 Outros limites

Exemplos de outros limites incluem:

a) propriedades dos materiais a serem processados,

b) limpeza e organização — o nível de limpeza exigido e

c) meio ambiente — as condições máximas e mínimas de temperatura recomendadas, possibilidade de operação da máquina em ambientes externos ou internos, clima seco ou úmido, incidência direta da luz solar, tolerância à poeira e líquidos, etc.

5.4 Identificação de perigos

Após a determinação dos limites da máquina, o passo essencial em qualquer apreciação de riscos de uma máquina é a identificação sistemática dos perigos razoavelmente previsíveis (perigos permanentes e perigos que possam surgir inesperadamente), situações perigosas e eventos perigosos que possam ocorrem durante todo o ciclo de vida da máquina, ou seja:

— transporte, montagem e instalação;

— preparação para uso (comissionamento);

— uso;

— desmontagem, desativação e descarte.

Apenas quando os perigos são identificados que os passos para eliminação ou redução dos mesmos podem ser dados. Para concluir esta identificação dos perigos, é necessário identificar os modos de operação previstos para a máquina e as tarefas que serão executadas pelas pessoas que interagirão com a mesma, levando-se em consideração as diferentes partes, mecanismos e funções da máquina, os materiais a serem processados e o ambiente na qual a máquina será utilizada.

O projetista deve identificar os perigos levando-se em consideração os seguintes aspectos:

- **Interação humana durante todo o ciclo de vida da máquina**

O ato de identificação deve considerar todas as tarefas associadas em cada fase do ciclo de vida da máquina conforme descrito anteriormente. Esta identificação deve considerar também, mas não limitado a, as seguintes categorias de tarefas:

— ajustes;

— testes;

— programação, instrução;

— troca de ferramenta;

— partida da máquina (posta em marcha);

— todos os modos de operação;

— alimentações da máquina;

— retirada do produto da máquina;

— parada da máquina;

— parada da máquina em caso de emergência;

— retomada da operação após emperramento ou bloqueio;

— nova partida após parada inesperada;

— detecção de defeitos e resolução de problemas (intervenção do operador);

— limpeza e organização;

— manutenção preventiva;

— manutenção corretiva.

Todos os perigos razoavelmente previsíveis, situações perigosas e eventos perigosos associados às várias tarefas devem então ser identificadas. O anexo B trás exemplos de perigos, situações perigosas e eventos perigosos com o propósito de auxiliar neste processo. Há diversos métodos disponíveis para a identificação de perigos sistematicamente. Ver também ISO/TR 14121-2.

Adicionalmente, perigos razoavelmente previsíveis, situações perigosas e eventos perigosos não diretamente relacionados com as tarefas devem ser identificados.

Exemplos Abalos sísmicos, descargas atmosféricas (raios), excessivo acúmulo de neve, ruído, quebra da máquina ou rompimento de mangueiras hidráulicas.

- **Possíveis estados da máquina**

  Os estados que contemplem:

  1) A máquina executando sua função prevista (a máquina operando normalmente);

  2) A máquina não executando sua função prevista (por exemplo, mau funcionamento) devido a diversas razões, incluindo:

  — variação de propriedades, bem como, dimensões do material ou peça que está sendo processada;

  — falha em um ou mais de seus componentes, partes ou serviços;

  — distúrbios externos (por exemplo, choques, vibração ou interferência eletromagnética);

  — falhas ou deficiências de projeto (por exemplo, falhas de *software*);

  — distúrbio no seu suprimento de energia, e

  — condições no entorno da máquina (por exemplo, imperfeições na superfície do piso).

- **Comportamento não intencional do operador ou formas de mau uso da máquina razoavelmente previsíveis**

Exemplos incluem

— perda do controle da máquina por parte do operador (especialmente quando operado por dispositivos portáteis ou móveis),

— comportamento instintivo de uma pessoa em caso de mau funcionamento, incidentes ou falhas durante o uso da máquina,

— comportamento resultante de falta de atenção, concentração ou descuido.

— comportamento resultante da adoção do “caminho mais fácil” para se realizar uma tarefa

— comportamento resultante de pressões por manter a máquina operando em quaisquer circunstâncias, e

— comportamento resultante de determinadas pessoas (por exemplo, crianças, pessoas desabilitadas).

NOTA A observação da documentação de projeto disponível pode ser um meio útil para se identificar os perigos relacionados à máquina, particularmente aqueles associados com partes móveis tais como motores ou cilindros hidráulicos.

5.5 Estimativa de riscos

5.5.1 Considerações gerais

Após a identificação dos perigos, a estimativa de risco deve ser realizada para cada situação de perigo, através da determinação dos elementos de risco apontados no item 5.5.2. Ao determinar tais elementos, é necessário levar-se em consideração os aspectos apontados no item 5.5.3.

Se houver algum método de medição padronizado (ou outro mais apropriado) para a determinação do risco causado por uma emissão, este deve ser utilizado em conjunto com máquinas ou protótipos já existentes para que se determinem valores e dados de referência das emissões. Isto permite ao projetista:

— estimar o risco associado às emissões,

— avaliar a efetividade das medidas de proteção implementadas durante a fase de projeto,

— fornecer a quem especifica a máquina, informações quantitativas sobre emissões em sua documentação técnica, e

— fornecer aos usuários informações quantitativas sobre as emissões no manual de instruções.

Demais perigos que, assim como as emissões, possam ser descritos por meio de parâmetros mensuráveis, devem ser tratados de forma semelhante.

5.5.2 Elementos de risco

5.5.2.1 Considerações gerais

O risco associado a uma determinada situação perigosa depende dos seguintes elementos:

a) a gravidade do dano;

b) a probabilidade de ocorrência desse dano, que é função:

1) da exposição de pessoa(s) ao perigo,

2) da ocorrência de eventos perigosos, e

3) das possibilidades técnicas e humanas de se evitar ou limitar os danos.

Os elementos de risco estão representados na Figura 3. Detalhes adicionais são apresentados nos itens 5.5.2.2, 5.5.2.3 e 5.5.3.

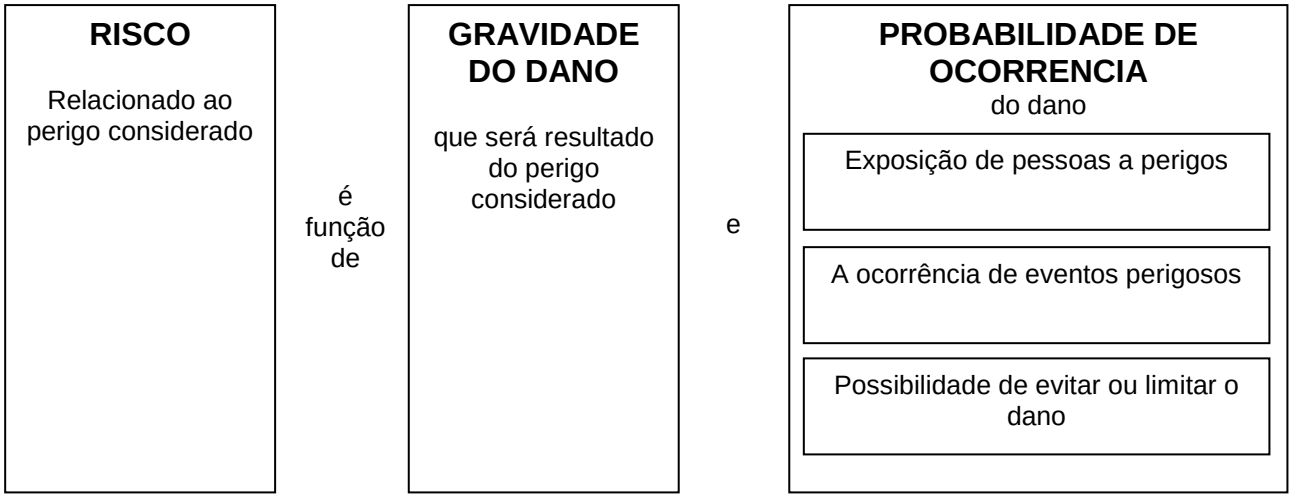


Figura 3 – Elementos de risco

5.5.2.2 Severidade do dano

A severidade do dano pode ser estimada considerando-se os seguintes aspectos:

a) a gravidade de lesões ou danos à saúde, por exemplo

— leve,

— grave,

— fatal.

b) a extensão do dano, por exemplo, causado a

— uma pessoa,

— várias pessoas.

Ao realizar-se uma avaliação de risco, o risco a ser considerado para cada perigo deve ser aquele relativo à severidade mais provável, por sua vez, referente ao dano mais provável, entretanto, a maior gravidade previsível deve também ser levada em consideração, mesmo que a probabilidade de tal ocorrência não seja alta.

5.5.2.3 Probabilidade de ocorrência de danos

5.5.2.3.1 Exposição de pessoas a perigos

A exposição de pessoas ao perigo influencia na probabilidade de ocorrência de um dano. Fatores a serem levados em conta ao se estimar a exposição são, entre outros,

a) a necessidade de acesso à zona de perigo (para a operação normal, ajustes ou correções no funcionamento, manutenção ou reparo, etc),

b) a natureza do acesso (por exemplo, para alimentação manual),

c) o tempo de permanência na zona de perigo,

d) o número de pessoas que necessitam de acesso, e

e) a frequência de acesso.

5.5.2.3.2 Ocorrência de eventos perigosos

A ocorrência de eventos perigosos influencia na probabilidade de ocorrência de um dano. Fatores a serem levados em conta ao se estimar a ocorrência de um evento perigoso são, entre outros,

a) a confiabilidade e outros dados estatísticos,

b) o histórico de acidentes,

c) o histórico de danos à saúde e

d) a comparação de riscos (ver 5.6.3).

NOTA A ocorrência de um evento perigoso pode ser de origem humana ou técnica.

5.5.2.3.3 Possibilidade de se evitar ou limitar o dano

A possibilidade de se evitar ou limitar um dano influencia na probabilidade de ocorrência do dano. Fatores a serem levados em conta ao se estimar a possibilidade de se evitar ou limitar danos são, entre outros, o seguintes:

a) diferentes pessoas que possam estar expostas ao(s) perigo(s), por exemplo,

- qualificados,
- não qualificados.

b) quão rapidamente a situação perigosa pode levar ao dano, por exemplo,

- subitamente,
- rapidamente,
- lentamente.

c) grau de ciência do risco, por exemplo,

— por meio de informações de caráter geral, em especial, contidas nas instruções de uso,

— pela observação direta,

— através de sinais de alerta e dispositivos indicadores, em particular, dispostos na própria na máquina.

d) a capacidade humana de evitar ou limitar o dano (por exemplo, reflexo, agilidade, possibilidade de fuga);

e) a experiência prática e conhecimento, por exemplo,

— das máquinas,

— de máquinas semelhantes,

— nenhuma experiência.

5.5.3 Aspectos a serem considerados durante a estimativa de risco

5.5.3.1 Pessoas expostas

A estimativa de risco deve levar em consideração todas as pessoas (operadores entre outros) para as quais, a exposição ao perigo é razoavelmente previsível.

5.5.3.2 Tipo, frequência e duração da exposição ao perigo

A estimativa da exposição ao perigo em consideração (incluindo danos causados à saúde em longo prazo) exige a análise e deve levar em consideração todos os modos de operação das máquinas e métodos de trabalho. Em particular, a análise deve considerar as necessidades de acesso durante procedimentos de carga/descarga, configuração, regulagens, mudanças de ferramental ou processo, correções, limpeza, detecção de defeitos e manutenção.

A estimativa de risco deve considerar também eventuais tarefas, nas quais se faz necessário suspender certas medidas de proteção.

5.5.3.3 Relação entre a exposição e os efeitos

A relação entre a exposição a determinado perigo e seus efeitos deve ser considerada para cada situação de perigo em questão. Os efeitos acumulados da exposição e combinações de perigos devem ser igualmente considerados. Ao levar em conta estes efeitos, a estimativa de risco deve, na medida do possível, basear-se em dados reconhecidamente apropriados.

NOTA 1 Dados sobre acidentes podem ajudar a estabelecer a probabilidade e a gravidade de lesões associadas ao uso de um determinado tipo de máquina com um determinado tipo de medida de proteção.

NOTA 2 A inexistência de dados sobre acidentes, no entanto, não é garantia de baixa probabilidade e gravidade de uma lesão.

5.5.3.4 Fatores humanos

Fatores humanos podem afetar os riscos e devem ser levados em conta na estimativa de risco, tais como,

a) a interação de pessoas com a máquina, inclusive para a correção de defeitos,

b) interação entre pessoas,

c) aspectos relacionados ao estresse,

d) aspectos ergonômicos,

e) a capacidade das pessoas de estarem cientes dos riscos em uma dada situação em função da sua formação, experiência e habilidade,

f) fadiga e desgaste, e

g) habilidades limitadas (devido a deficiência, idade, etc.).

Treinamento, formação, experiência e habilidade podem afetar os riscos, no entanto, nenhum desses fatores deve ser considerado em substituição a uma medida de segurança inerente ao projeto ou outra medida de segurança, como forma de redução de risco ou eliminação do perigo, sempre que tais medidas possam ser implementadas na prática.

5.5.3.5 Adequabilidade das medidas de proteção

A estimativa de risco deve considerar a adequabilidade de medidas de proteção e ainda

a) Identificar as circunstâncias que possam resultar em danos,

b) Sempre que necessário, ser realizada através de métodos quantitativos que permitam comparar medidas de proteção alternativas (ver ISO / TR 14121-2) e

c) Fornecer informações que possam ajudar na seleção das medidas de proteção mais adequadas.

Ao estimar o risco, os componentes e sistemas identificados como responsáveis imediatos pelo aumento do risco em caso de falha precisam de atenção especial.

Quando as medidas de proteção incluírem organização do trabalho, comportamento adequado, atenção, aplicação de equipamentos de proteção individual (EPI), habilidade ou treinamento, a confiabilidade relativamente baixa de tais medidas, em comparação com comprovadas medidas técnicas de proteção, deve ser levada em consideração na estimativa do risco.

5.5.3.6 Possibilidade de anular ou burlar as medidas de proteção

Para uma operação segura e continuada da máquina, é importante que as medidas de proteção permitam a sua utilização de modo fácil e não comprometam a sua finalidade. Caso contrário, haverá a possibilidade de que medidas de proteção sejam eventualmente anuladas ou burladas, com o intuito de obter-se uma melhor utilização da máquina.

A estimativa de risco deve levar em consideração a possibilidade de anular ou burlar medidas de proteção. Deve também levar em consideração o incentivo promovido pelas mesmas a que sejam anuladas, o que ocorre, por exemplo, quando,

a) a medida de proteção diminui a produtividade ou interfere com outra atividade ou preferência do usuário,

b) a medida de proteção é difícil de manusear,

c) outras pessoas que não o operador estão envolvidas, ou

d) a medida de proteção não é reconhecida pelo usuário ou não é aceita como sendo adequada para sua função.

De qualquer modo, uma medida de proteção pode ser anulada dependendo, tanto do tipo de medida de proteção, tal como uma grade ajustável ou um dispositivo programável de desligamento, como das características de seu projeto.

Medidas de proteção que utilizam sistemas eletrônicos programáveis permitem possibilidades adicionais de anulação ou burla caso o acesso ao software de tais sistemas não seja devidamente limitado pela sua própria concepção ou métodos de monitoração. A estimativa do risco deve identificar onde as funções de segurança não estão separadas das demais funções da máquina e, determinar em que partes, o acesso pode ser permitido. Isto é particularmente importante quando há a necessidade de acesso remoto, seja para fins de correção, diagnóstico ou ajustes no processo.

5.5.3.7 Viabilidade das medidas de proteção

A estimativa de risco deve considerar se as medidas de proteção podem ser mantidas nas condições necessárias para fornecerem o nível de proteção exigido.

NOTA Se a medida de proteção não puder ser facilmente mantida em posição de funcionamento, isso poderá incentivar ama tentativa de sua anulação ou burla, com o intuito de manter o uso contínuo da máquina.

5.5.3.8 Informações para uso

A estimativa de risco deve levar em consideração as informações para uso disponíveis em manuais de instrução ou guias de operação. Ver também item 6.4.

5.6 Avaliação de risco

5.6.1 Considerações gerais

Após a estimativa do risco ter sido concluída, a avaliação dos riscos deve ser realizada para determinar se é necessária a redução do risco. Se a redução do risco é necessária, então, medidas de proteção adequadas devem ser selecionadas e implementadas (ver item 6). Conforme mostrado na Figura 1, a adequação da redução do risco deve ser determinada após a aplicação de cada uma das três etapas de redução de risco descritas no item 6. Como parte deste processo iterativo, o projetista deve também verificar se perigos adicionais são introduzidos ou outros perigos são agravados quando novas medidas de proteção são aplicadas. Se, perigos adicionais surgirem eles deverão ser incluídos à lista de perigos identificados e medidas de proteção adequadas devem ser aplicadas..

Alcançar os objetivos de redução de risco e um resultado favorável na comparação do risco, quando possível, fornece a segurança de que o risco tenha sido adequadamente reduzido.

5.6.2 Redução de risco adequada

Aplicação do método de três passos descritos no item 6.1 é essencial para alcançar a redução de risco adequada.

Seguindo a aplicação do método de três passos, a redução de risco adequada é alcançada quando:

— todas as condições de operação e todos os procedimentos de intervenção tenham sido considerados,

— os perigos tenham sido eliminados ou os riscos reduzidos ao nível mais baixo possível,

— quaisquer novos perigos introduzidos pelas medidas de proteção tenham sido devidamente tratados,

— os usuários estejam suficientemente informados e cientes sobre os riscos residuais (ver item 6.1, etapa 3),

— as medidas de proteção são compatíveis umas com as outras,

— foram feitas considerações suficientes sobre consequências que possam resultar da utilização em contexto não profissional ou industrial de uma máquina concebida para uso profissional ou industrial, e

— as medidas de proteção não alterem de forma adversa as condições de trabalho do operador ou a operacionalidade da máquina.

5.6.3 Comparação de riscos

Como parte do processo de avaliação de risco, os riscos associados à máquina ou partes de máquinas podem ser comparados com os de máquinas similares ou partes de máquinas, desde que os critérios a seguir sejam aplicados:

— a máquina similar está em conformidade com uma norma de segurança do tipo C aplicável;

— a utilização prevista, mau uso de formas razoavelmente previsíveis e o modo que ambas as máquinas foram projetadas e construídas são comparáveis;

— os perigos e os elementos do risco são comparáveis;

— as especificações técnicas são comparáveis;

— as condições de utilização são comparáveis.

O uso deste método de comparação não elimina a necessidade de acompanhar o processo de apreciação de risco, conforme descrito nesta Norma Internacional, para as condições específicas de uso. Por exemplo, quando uma serra usada para cortar a carne é comparada com uma serra usada para cortar a madeira, os riscos associados com os diferentes materiais devem ser avaliados.

6 Avaliação de risco

6.1 Considerações gerais

O objetivo de redução de risco pode ser alcançado pela eliminação dos perigos, seja individualmente ou simultaneamente, reduzindo cada um dos dois elementos que determinam o risco a eles associado:

— gravidade dos danos causados pelo perigo em questão;

— probabilidade de ocorrência desse dano.

Todas as medidas de proteção destinadas a alcançar este objetivo devem ser aplicadas na seguinte sequência, definida como o método de três etapas (ver também Figuras 1 e 2).

Passo 1: Medidas de segurança inerentes ao projeto

Medidas de segurança inerentes ao projeto eliminam ou reduzem os riscos associados por meio de uma escolha apropriada das características de projeto da máquina em si, e/ou da interação entre as pessoas expostas e a máquina.Ver item 6.2.

NOTA 1 Esta fase é a única em que os perigos podem ser eliminados, evitando assim a necessidade da adoção de medidas de proteção adicionais como proteções de segurança ou medidas de proteção complementares.

Passo 2: Proteções de segurança ou medidas de proteção complementares

Considerando-se a utilização prevista e o mau uso razoavelmente previsível, proteções e medidas de proteção complementares adequadamente selecionadas devem ser usadas para reduzir o risco, quando não for possível eliminar o perigo, ou reduzir o seu risco associado de forma suficiente através de medidas de segurança inerentes ao projeto. Ver item 6.3.

Passo 3: Informação para uso

Onde os riscos permanecerem, embora tenham sido consideradas medidas de segurança inerentes ao projeto, ou adotadas medidas de segurança complementares, os riscos residuais devem ser identificados nas informações de uso. As informações de uso devem incluir, mas não estar limitadas às seguintes:

— procedimentos operacionais para a utilização da máquina compatíveis com a capacitação dos usuários da máquina ou outras pessoas que possam ser expostas aos perigos relacionados a ela;

— recomendações de práticas de trabalho seguras para o uso das máquinas e os requisitos de treinamento necessários, descritos adequadamente;

— informações suficientes, incluindo avisos de riscos residuais, para as diferentes fases da vida útil da máquina;

— descrição de qualquer equipamento de proteção individual recomendado, incluindo detalhes sobre a sua necessidade, bem como o treinamento necessário para o seu uso.

As informações de uso não devem ser consideradas como substituição a uma medida de segurança inerente ao projeto, proteções de segurança ou outra medida de segurança complementar.

NOTA 2 Medidas de proteção adequadas associadas a cada um dos modos de operação e procedimentos de intervenção reduzem a possibilidade de os operadores serem induzidos a usar técnicas de intervenção perigosas em caso de dificuldades.

6.2 Medidas de segurança inerentes ao projeto

6.2.1 Considerações gerais

Medidas de segurança inerentes ao projeto representam o primeiro e mais importante passo no processo de redução de risco. Isto é porque as medidas de proteção inerentes às características da máquina tendem a se manter mais efetivas, sendo que a experiência tem mostrado que, mesmo uma proteção bem projetada pode falhar ou ser violada e as informações de uso podem não ser respeitadas.

Medidas de segurança inerentes ao projeto são concebidas para evitar perigos ou reduzir os riscos por meio de uma escolha adequada de características de projeto da máquina em si e/ou através da interação entre as pessoas expostas e a máquina.

NOTA: Ver item 6.3 para proteções de segurança e de medidas complementares que podem ser utilizadas para atingir os objetivos de redução de risco, no caso de as medidas de segurança inerentes ao projeto não serem suficientes (ver item 6.1 para o método de três etapas).

6.2.2 Consideração de fatores geométricos e aspectos físicos

6.2.2.1 Fatores geométricos

São considerados fatores geométricos

a) A forma como a máquina é projetada para maximizar a visibilidade direta das áreas de trabalho e zonas de perigo a partir da posição de comando - redução de pontos cegos, por exemplo – a escolha e localização de meios de visão indireta, quando necessário (por exemplo, espelhos) de modo a considerar as características da visão humana, especialmente quando a operação segura requer o comando direto do operador permanentemente, por exemplo:

— a passagem e abrangência da área de trabalho de máquinas móveis;

— a zona de movimento de cargas suspensas ou de transporte de máquinas para elevação de pessoas;

— a área de contato da ferramenta com o material a ser trabalhado em uma máquina portátil ou guiada manualmente.

O projeto da máquina deve ser concebido de modo que, a partir do posto de comando principal, o operador seja capaz de assegurar que não haja pessoas expostas em zonas perigosas.

b) A forma e a posição relativa das partes de componentes mecânicos: por exemplo, perigos de trituração e de corte podem ser evitados aumentando-se a distância mínima entre as partes móveis de modo que, a parte do corpo em questão possa entrar no espaço com segurança, ou através da redução do espaço para que nenhuma parte do o corpo possa entrar (ver ISO 13854 e ISO 13857).

c) Evitar arestas, cantos ou partes salientes: na medida do possível, as partes acessíveis das máquinas não devem possuir arestas vivas, ângulos agudos, ou superfícies rugosas, partes salientes capazes de causar algum dano e aberturas ou "armadilhas" que possam prender partes do corpo ou da roupa. Em particular, arestas de chapas de metal devem ser rebarbadas, flangeadas ou aparadas e as extremidades abertas dos tubos que também possam agir como uma "armadilha" devem ser tampados.

d) A forma da máquina deve ser projetada de modo a oferecer uma posição de trabalho adequada e acesso aos controles manuais (atuadores).

6.2.2.2 Aspectos físicos

São considerados aspectos físicos:

a) limitação da força de acionamento para um valor suficientemente baixo de modo que a peça acionada não gere um perigo mecânico;

b) limitação da massa e ou velocidade dos elementos móveis, e portanto, sua energia cinética;

c) limitação das emissões, adequando às características da fonte adotando medidas que reduzam:

1) A emissão de ruídos na fonte (ver ISO / TR 11688-1),

2) A emissão de vibração na fonte, tais como a redistribuição ou a adição de massa e mudanças de parâmetros do processo [por exemplo, frequência e ou amplitude de movimentos (em máquinas portáteis ou guiadas manualmente, ver CR 1030-1)],

3) A emissão de substâncias perigosas, incluindo o uso de substâncias menos perigosas ou processos de redução de pó (grânulos, em vez de pó, moagem ao invés de trituração) e

4) As emissões de radiação, incluindo, por exemplo, evitar o uso de fontes de radiações perigosas, limitando o poder de radiação para um menor nível suficiente para o bom funcionamento da máquina, projetar a fonte de modo que o feixe seja concentrado no alvo, aumentando a distância entre a fonte e o operador ou provendo meios para a operação remota das máquinas [medidas para redução de emissões de radiações não ionizantes são apresentadas no item 6.3.4.5 (ver também EN 12198-1 e EN 12198-3)].

6.2.3 Consideração do conhecimento técnico geral do projeto da máquina

Este conhecimento técnico geral pode ser derivado de especificações técnicas para o projeto (normas, padrões de projeto, regras de cálculo, etc.), que devem ser utilizados para cobrir

a) tensões mecânicas, tais como

- limitação do esforço pela implementação de cálculos corretos, construção e métodos de fixação considerando por exemplo, junções por parafusos ou solda,
- limitação do esforço por meio da prevenção de sobrecarga (rompimento de selos, válvulas limitadoras de pressão, pontos de ruptura, dispositivos limitadores de torque, etc),
- evitando-se a fadiga em elementos sob tensões variáveis (ciclos de esforços observados), e
- balanceamento estático e dinâmico dos elementos rotativos,

b) os materiais e suas propriedades, tais como

- resistência à corrosão, ao envelhecimento, à abrasão e ao desgaste,
- dureza, ductilidade, fragilidade,
- homogeneidade,
- toxicidade, e
- inflamabilidade.

c) e os valores de emissão para

- ruído,
- vibração
- substâncias perigosas e
- radiação.

Quando a confiabilidade dos componentes específicos ou conjuntos for fundamental para a segurança (por exemplo, cordas, correntes, acessórios de elevação para elevação de cargas ou pessoas), os limites de esforço devem ser multiplicados por coeficientes de trabalho apropriados.

6.2.4 Escolha de tecnologias apropriadas

Um ou mais perigos podem ser eliminados ou os riscos podem ser reduzidos através da escolha da tecnologia adotada em certas aplicações, tais como:

a) em máquinas para uso em atmosferas explosivas, por meio de:

   — sistema de controle e atuadores pneumáticos ou hidráulicos adequadamente selecionados,

   — equipamentos elétricos intrinsecamente seguros (ver IEC 60079-11),

b) para determinados produtos a serem processados (por exemplo, por um solvente), por meio do uso de equipamento que garanta que a temperatura permaneça muito abaixo do ponto de combustão;

c) a utilização de equipamentos alternativos para evitar altos níveis de ruído, como:

   — equipamentos elétricos ao invés de pneumáticos,

   — em certas condições, a água de corte, ao invés de equipamentos mecânicos.

6.2.5 Aplicação do princípio de ação mecânica positiva

Ação mecânica positiva é obtida quando um componente mecânico móvel inevitavelmente move outro componente solidário a si, seja por contato direto ou através de elementos rígidos. Um exemplo disso é a operação de abertura positiva de dispositivos de comutação (contatos elétricos) em um circuito elétrico (ver IEC 60947-5-1 e ISO 14119).

NOTA: Quando um componente mecânico se move e permite, assim, um segundo componente de se movimentar livremente (por exemplo, por gravidade ou a força da mola), não há nenhuma ação positiva mecânica do primeiro componente sobre segundo.

6.2.6 Provisões para estabilidade

Máquinas devem ser concebidas de modo que tenham a estabilidade suficiente para permitir que sejam usadas com segurança, em suas condições de uso especificadas. Fatores a serem levados em consideração incluem

— a geometria da base,

— a distribuição de peso, incluindo a carga,

— as forças dinâmicas devido aos movimentos das peças da máquina, da máquina em si ou de elementos retidos pela máquina, podendo resultar em um momento de tombamento,

— vibração,

— oscilações do centro de gravidade,

— características da superfície de apoio em caso de movimentações ou instalação em locais diferentes (condições de solo, inclinação, etc), e

— forças externas, tais como a pressão do vento e forças manuais.

A estabilidade deve ser considerada em todas as fases do ciclo de vida da máquina, incluindo a manipulação, movimentação, instalação, utilização, desmontagem, inutilização e descarte.

Outras medidas de proteção relativas à estabilidade, considerando proteções de segurança são descritas no item 6.3.2.6.

6.2.7 Provisões para reparabilidade

Ao se projetar uma máquina, os seguintes fatores de reparabilidade devem ser levados em conta de modo a permitir a manutenção da máquina:

— acessibilidade, tendo em conta o ambiente e as medidas do corpo humano, incluindo as dimensões da roupa de trabalho e ferramentas utilizadas;

— facilidade de manuseio, considerando as capacidades humanas;

— limitação do número de ferramentas e equipamentos especiais.

6.2.8 Observação de princípios ergonômicos

Princípios de ergonomia devem ser considerados na concepção das máquinas, de modo a reduzir o nível de esforço físico ou mental e a pressão sobre o operador. Estes princípios devem ser considerados quando da atribuição de funções ao operador e à máquina (grau de automação) no projeto básico.

NOTA: Também são beneficiados o desempenho e a confiabilidade da operação, como consequência da redução da probabilidade de erros em todas as fases de uso da máquina.

Devem ser levados em conta, prováveis tamanhos de corpo encontrados na população dos prováveis usuários, pontos de força e posturas, amplitude de movimentos, frequência de ações cíclicas (ver ISO 10075 e ISO 10075-2).

Todos os elementos de interface do operador com máquina, tais como comandos, sinalizações ou elementos de visualização de dados devem ser projetados de modo que possam ser facilmente interpretados, permitindo uma interação clara e inequívoca entre o operador e a máquina. Ver EN 614-1, EN 13861 e IEC 61310-1.

A atenção do projetista deve ser particularmente dirigida aos seguintes aspectos ergonômicos no projeto da máquina.

a) Evitar a necessidade de posturas desgastantes e movimentos durante o uso da máquina (por exemplo, oferecendo dispositivos de ajuste nos controles e no assento, para atender aos diversos operadores da máquina);

b) Projetar as máquinas, especialmente as portáteis ou operadas manualmente, de modo a tornar sua operação facilitada, considerando o esforço humano, atuação dos comandos e a anatomia de mãos, braços e pernas;

c) Limitar tanto quanto possível, ruído, vibração e efeitos térmicos, tais como temperaturas extremas;

d) Evitar associar o ritmo de trabalho do operador a uma sucessão de ciclos automáticos;

e) Fornecer iluminação local sobre a máquina ou em seu interior para a iluminação da área de trabalho e local de ajustes, configurações e zonas de manutenção frequentes, quando as características do projeto da máquina e / ou suas proteções tornar a iluminação do ambiente inadequada. Cintilações, clarões, flashes, sombras e efeitos estroboscópicos devem ser evitados caso possam causar riscos. Caso a posição ou a fonte de iluminação deva ser ajustada, a sua localização deve ser tal que não cause qualquer risco para pessoas que farão o ajuste.

f) Selecionar, localizar e identificar comandos manuais (atuadores), de modo que

   — sejam claramente visíveis e identificáveis, e devidamente marcados, sempre que necessário (ver 6.4.4),

   — possam ser operados com segurança, sem hesitações nem perdas de tempo e sem equívocos (por exemplo, um layout padrão dos comandos reduz a possibilidade de erro quando um operador muda de uma máquina para outra do mesmo tipo, com o mesmo padrão de operação),

   — a sua localização (por botões de pressão) e seu movimento (por alavancas e volantes) são condizentes com seus efeitos (ver IEC 61310-3) e

   — a sua operação não provoque riscos adicionais.

Ver também ISO 9355-3.

Quando um comando é projetado e construído para permitir vários tipos de ações, ou seja, onde não haja uma correspondência exclusiva do comando com a função (por exemplo, teclados) a ação a ser executada deve ser claramente apresentada e submetida à confirmação, sempre que necessário.

Comandos devem ser dispostos de tal forma que, o curso e a resistência ao comando sejam compatíveis com a ação a ser executada, levando-se em conta os princípios da ergonomia. Restrições devido à necessária ou previsível utilização de equipamentos de proteção individual (como calçados, luvas) devem ser consideradas.

g) Selecionar, projetar e dispor indicadores, mostradores e monitores de modo que

— eles sejam compatíveis com os parâmetros e características da percepção humana,

— informações exibidas possam ser detectadas, identificadas e interpretadas convenientemente, isto é, que tenham longa duração, distinção, que sejam inequívocas e compreensíveis, no que diz respeito aos requisitos do operador e do uso previsto e

— o operador seja capaz de percebê-las a partir da posição de comando.

6.2.9 Perigos elétricos

Para o projeto dos equipamentos elétricos de máquinas, a IEC 60204-1 contém disposições gerais referentes à seccionamento e manobra de circuitos elétricos, bem como a proteção contra choques elétricos. Para requisitos relativos a máquinas específicas, consultar as normas IEC correspondentes (por exemplo, IEC 61029, IEC 60745 ou IEC 60335).

6.2.10 Perigos hidráulicos e pneumáticos

Os equipamentos pneumáticos e hidráulicos das máquinas devem ser projetados de modo que

— a pressão máxima nos circuitos não possa ser excedida (usando, por exemplo, dispositivos limitadores de pressão),

— flutuações ou aumento de pressão não possam resultar em perigos, assim como, perda de pressão ou formação de vácuo,

— não ocorram jatos perigosos de fluido ou movimentos perigosos súbitos de mangueira (chicotadas) resultantes de vazamentos ou falhas de componentes,

— receptores de ar, reservatórios de ar ou vasos semelhantes (como acumuladores de gases) devaem estar em conformidade com o padrões de projeto, normas ou regulamentos aplicáveis para esses elementos,

— todos os elementos do equipamento, especialmente tubos e mangueiras, devam ser protegidos contra os efeitos nocivos externos,

— na medida do possível, reservatórios ou vasos semelhantes (como acumuladores de gases) devem ser despressurizados automaticamente ao isolar-se a máquina de suas fontes de energia (ver

6.3.5.4) e, se não possível, devem ser disponibilizados meios para propiciar o seu isolamento, despressurização local e indicação de pressão (ver também ISO 14118:2000, item 5) e

— todos os elementos que permanecem sob pressão após o isolamento da máquina da fonte de energia devam ser fornecidos com dispositivos de alivio claramente identificados, e deverá haver um rótulo de advertência chamando a atenção para o necessidade de despressurização desses elementos antes de qualquer estabelecimento de atividades de manutenção na máquina.

NOTA: Ver também ISO 4413 e ISO 4414.

6.2.11 Aplicação de medidas de segurança inerentes ao projeto em sistemas de controle

6.2.11.1 Aspectos gerais

As medidas de projeto do sistema de controle devem ser escolhidas de modo que seu desempenho do ponto de vista da segurança forneça a redução de risco suficiente (ver ISO 13849-1 ou IEC 62061).

Um projeto correto dos sistemas de controle da máquina deve evitar que esta venha a ter um comportamento imprevisto e potencialmente perigoso.

Causas típicas de comportamentos perigosos em uma máquina são

— um projeto inadequado ou modificação (acidental ou deliberado) da lógica do sistema de controle,

— um defeito temporário ou permanente ou falha de um ou vários componentes do sistema de controle,

— uma variação ou uma falha na fonte de alimentação do sistema de controle e

— inadequada seleção, projeto e localização dos dispositivos de controle.

Exemplos típicos de comportamentos perigosos de máquinas são

— partida inesperada (ver ISO 14118),

— mudança inesperada de velocidade,

— incapacidade de parar partes móveis,

— queda ou ejeção de partes da máquina ou de uma peça presa pela mesma e

— ações realizadas pela máquina resultantes da inibição (burla ou falha) de dispositivos de proteção.

A fim de prevenir o comportamento perigoso de uma máquina e obter funções de segurança, o projeto do sistema de controle deve respeitar os princípios e métodos apresentados neste item (6.2.11) e item 6.2.12. Estes princípios e métodos devem ser aplicados isoladamente ou em combinação, conforme apropriado para cada circunstância (Ver ISO 13849-1, IEC 60204-1 e IEC 62061).

Sistemas de controle devem ser projetados para permitir que o operador interaja com a máquina com segurança e facilidade. Este requer uma ou várias das seguintes soluções:

— análise sistemática das condições para início e parada;

— provisões para modos de operação específicos (por exemplo, reinício após a parada normal, reinicio após interrupção de ciclo ou parada de emergência, remoção de peças contidas na máquina, operação de uma parte da máquina em caso de uma falha de um elemento da mesma);

— exibição clara de suas falhas;

— medidas para impedir a geração acidental de comandos de início inesperados (por exemplo, cobertura para dispositivos de partida) que provavelmente possam causar um comportamento de máquina perigoso (ver ISO 14118:2000, a Figura 1);

— manter o comando de parada (por exemplo, intertravamento ou selo elétrico) para evitar reinicializações que possam resultar em comportamento perigoso de máquina (veja ISO 14118:2000, a Figura 1).

Um conjunto de máquinas pode ser dividido em diversas zonas para parada de emergência, vinculadas aos seus respectivos dispositivos de proteção e/ou para o isolamento e dissipação de energia. As diferentes zonas devem ser claramente definidas e deve ser óbvio, a qual zona pertence cada parte da máquina. Da mesma forma, deve ser óbvio, a qual zona pertencem os dispositivos de comando (por exemplo, dispositivos de parada de emergência, dispositivos de conexão de suprimentos) e / ou dispositivos de proteção. As interfaces entre zonas devem ser concebidas de tal forma que nenhuma função de uma zona crie perigos em outra zona que tenha sido interrompida por uma intervenção.

Sistemas de controle devem ser concebidos para limitar os movimentos das peças da máquina, a máquina em si, ou peças e/ou cargas retidas pela máquina, através de parâmetros de segurança de projeto (por exemplo, alcance, velocidade, aceleração, desaceleração, capacidade de carga). Concessões deverão ser feitas para efeitos dinâmicos (balanço de cargas, etc.)

Por exemplo:

— a velocidade de deslocamento de máquinas móveis controladas por pedestres que não sejam controladas remotamente deve ser compatível com a velocidade de caminhada;

— o intervalo, velocidade, aceleração e desaceleração dos movimentos de veículos transportadores ou elevadores de pessoas deverá ser limitada a valores não perigosos, tendo em conta o tempo de reação total do operador e da máquina;

— o curso de movimento de peças de máquinas para elevação de cargas deve ser mantido dentro dos limites especificados.

Quando a máquina contiver vários elementos que possam ser operados de forma independente, o sistema de controle deve ser projetado de modo a evitar riscos decorrentes da falta de coordenação (por exemplo, sistema de prevenção de colisões).

6.2.11.2 Acionamento de uma fonte interna de energia / conexão a uma fonte externa de energia

O acionamento de uma fonte de energia interna ou a conexão a uma fonte de alimentação externa não deve resultar em uma situação perigosa.

Por exemplo:

— dar partida no motor de combustão interna não deve levar ao deslocamento de uma máquina móvel;

— a conexão com a rede de fornecimento de eletricidade não deve resultar no movimento de partes de uma máquina.

Ver IEC 60204-1:2005, 7.5 (ver também Anexos A e B).

6.2.11.3 Partida ou parada de um mecanismo

A ação primária para iniciar ou acelerar o movimento de um mecanismo deve ser executada pela aplicação ou aumento de uma dada tensão ou pressão de fluido, ou - se forem considerados elementos de uma lógica de comando - pela passagem do estado lógico 0 para o estado lógico 1 (onde 1 representa o estado de mais alta energia).

A ação principal de parada ou desaceleração deve ser executada pela remoção ou redução da tensão ou pressão de fluido, ou se forem considerados elementos de uma lógica de comando, pela passagem do estado lógico 1 para o estado lógico 0 (onde 1 representa o estado de mais alta energia).

Em certas aplicações, tais como dispositivos de manobra em alta tensão, este princípio não pode ser seguido, neste caso, outras medidas devem ser aplicadas para atingir o mesmo nível de confiança para a parada ou desaceleração.

Quando, a fim de que o operador possa manter o controle permanente de desaceleração, este princípio não for observado (por exemplo, um dispositivo hidráulico de frenagem de uma máquina móvel autopropelida) a máquina deve estar equipada com meios que permitam desacelerá-la e pará-la em caso de falha do sistema principal de frenagem.

6.2.11.4 Rearme após interrupção de energia

O reinício espontâneo de uma máquina quando reenergizada, após a interrupção da alimentação deve ser impedido caso isto possa gerar um perigo (por exemplo, pelo uso de um contator, relé ou válvula com lógica de selo).

6.2.11.5 Interrupção da fonte de alimentação

Máquinas devem ser projetadas de modo a evitar situações de perigo decorrentes da interrupção ou flutuação excessiva da fonte de alimentação. Assim, ao menos os seguintes requisitos devem ser atendidos:

— a função de parada da máquina deve permanecer operante;

— todos os dispositivos cuja a operação permanente seja necessária para a segurança devem operar de uma maneira eficaz de modo a manter a segurança (por exemplo, bloqueios, dispositivos de fixação, dispositivos de refrigeração ou aquecimento, direção assistida de máquinas autopropelida);

— partes de máquinas ou de peças e/ou cargas retidas pelas mesmas que estejam susceptíveis a mover-se como resultado de energia potencial devem ser retidas o tempo necessário para que possam ser seguramente desaceleradas.

6.2.11.6 Uso de monitoração automática

A supervisão automática visa assegurar que uma função de segurança ou funções implementadas por uma medida de proteção não deixem de ser realizadas caso a capacidade de um componente ou um elemento destinado a executar tal função venha a falhar, comprometendo a realização da função, ou se condições no processo alterarem de forma que perigos sejam gerados.

A monitoração automática pode tanto detectar uma falha imediatamente como realizar verificações periódicas, de modo que uma falha seja detectada antes da próxima demanda pela função de segurança. Em ambos os casos, a medida de proteção deve ser reiniciada imediatamente ou postergada até que ocorra um evento específico (por exemplo, o início do ciclo de máquina).

A medida de proteção pode ser, por exemplo,

— a interrupção do processo perigoso,

— o impedimento do reinício deste processo após a primeira parada posterior à falha, ou

— o disparo de um alarme.

6.2.11.7 Funções de segurança implementadas por sistemas de controle eletrônicos programáveis

6.2.11.7.1 Aspectos gerais

Um sistema de controle que inclua equipamentos eletrônicos programáveis (por exemplo, controladores programáveis), quando apropriado, pode ser usado para implementar funções de segurança em máquinas. Onde um sistema de controle eletrônico programável for usado, torna-se necessário considerar as suas necessidades de desempenho em relação aos requisitos exigidos para as funções de segurança. O projeto do sistema de controle eletrônico programável deve ser tal que a probabilidade de falhas aleatórias de hardware e a probabilidade de falhas sistemáticas que possam afetar adversamente o desempenho das funções de controle de segurança a ele atribuídas sejam suficientemente baixas. Quando um sistema de controle eletrônico programável executar uma função de monitoramento, o comportamento do sistema ao detectar uma falha deve ser considerado (veja também o conjunto de normas IEC 61508 para obter maiores orientações).

NOTA: Ambos ISO 13849-1 e IEC 62061, específicas para segurança de máquinas, fornecem orientações aplicáveis aos sistemas de controle eletrônicos programáveis.

Os sistemas de controle eletrônicos programáveis devem ser instalados e validados de modo a garantir que o desempenho especificado [por exemplo, nível de segurança de integridade (SIL) dado em IEC 61508] para cada função de segurança seja alcançado. A validação é composta por testes e análises (por exemplo, análise estática, dinâmica ou análise de falha) para comprovar que todas as partes interagem de forma correta ao executar dada função de segurança e que funções inesperadas não venham a ocorrer.

6.2.11.7.2 Aspectos de hardware

O hardware (incluindo, por exemplo, sensores, atuadores e controladores lógicos) deve ser selecionado e/ou projetado e instalado de modo a atender tanto os requisitos funcionais como os de desempenho das funções de segurança a serem realizadas, em particular, por meio de

— restrições de arquitetura (a configuração do sistema, sua capacidade de tolerar falhas, seu comportamento na detecção de uma falha, etc),

— seleção e/ou projeto de equipamentos e dispositivos com uma apropriada probabilidade de falhas perigosas aleatórias de hardware e

— a incorporação de medidas e técnicas junto ao hardware, de modo a evitar falhas sistemáticas e falhas de controle sistemáticas.

6.2.11.7.3 Aspectos de software

Os softwares, incluindo o sistema operacional (ou firmware interno) e o software aplicativo devem ser concebidos de forma a atender os requisitos de desempenho previstos para as funções de segurança (ver também IEC 61508-3).

O Software aplicativo não deve ser reprogramado pelo usuário. Isto pode ser obtido através de sua gravação em uma memória não reprogramável [por exemplo, microcontroladores, circuitos integrados dedicados (ASIC)].

Quando o aplicativo exigir reprogramação por parte do usuário, o acesso ao software ou parte dele, associada às funções de segurança deve ser restringido (por exemplo, por meio de bloqueios ou senhas cedidas apenas para pessoas autorizadas).

6.2.11.8 Princípios relacionados a comandos manuais

Os seguintes princípios devem ser considerados

a) Dispositivos de comando manual devem ser concebidos e localizados de acordo com os princípios ergonômicos relevantes descritos no item 6.2.8, item f).

b) Um dispositivo de comando de parada deve ser disposto próximo a cada dispositivo de comando de partida. Se a função partida/parada for realizada por meio de um comando sem retenção, um dispositivo de comando de parada separado deve ser provido caso um risco possa ser gerado se o comando sem retenção falhar ao enviar o comando de parada.

c) Comandos manuais devem ser localizados fora do alcance das zonas de perigo (ver IEC 61310-3), exceto para certos comandos em que haja a necessidade destes estarem localizados dentro de uma zona de perigo, como paradas de emergência ou consoles móveis para configuração.

d) Sempre que possível, dispositivos de comando e posicionamento devem estar localizados de modo que o operador seja capaz de observar a área de trabalho ou zona de perigo.

    1) Deve ser possível para o operador de uma máquina móvel de transporte, acionar todos os dispositivos de comando necessários ao funcionamento da máquina de sua posição de condução, exceto para as funções que possam ser controladas de forma mais segura de outras posições.

    2) Em máquinas destinadas à elevação de pessoas, comandos de elevação e descida e, eventualmente, de movimento do transportador devem estar em geral localizados no transportador. Se a operação segura exigir que comandos estejam situados fora da cabine de comando, o operador situado internamente deve possuir meios para prevenir movimentos perigosos.

e) Se for possível iniciar o mesmo elemento perigoso por meio de vários comandos, o circuito de comando deve ser concebido de modo que apenas um comando seja efetivo em determinado momento. Isto se aplica especialmente às máquinas que possam ser controladas manualmente por meio de, entre outros, uma unidade de comando portátil (como um console móvel para configuração), com o qual o operador possa entrar nas zonas de perigo.

f) Atuadores de comando devem ser concebidos ou protegidos de modo que sua operação, quando envolver riscos, não possa ocorrer de modo não intencional (ver ISO 9355-1, ISO 9355-3 e ISO 447).

g) Para as funções da máquina cuja operação segura dependa do comando permanente e direto por parte do operador, medidas devem ser implementadas para assegurar a presença do operador na posição de comando (por exemplo, o projeto e localização dos dispositivos de comando).

h) Para comandos remotos que utilizem meios de comunicação “sem fios”, uma parada automática deve ser efetuada sempre que os sinais de controle deixarem de ser recebidos corretamente, incluindo a perda de comunicação (ver IEC 60204-1).

6.2.11.9 Modos de comando para ajuste, autoajuste, mudança de processo, diagnóstico, limpeza ou manutenção

Quando for necessário para fins de ajuste ou autoajuste, mudança de processos, diagnóstico de falhas, limpeza ou manutenção de máquinas, deslocar ou retirar uma proteção e/ou desativar um dispositivo de proteção, e ainda, se para tal propósito for necessário colocar a máquina ou parte da máquina em operação, a segurança do operador deve ser obtida adotando-se um modo de comando específico que, de forma simultânea:

a) desative todos os demais modos de comando,

b) permita a operação dos elementos perigosos somente por meio da atuação contínua de um dispositivo de habilitação, comando bimanual ou dispositivo de comando sem retenção,

c) permita a operação dos elementos perigosos apenas em condições de risco reduzidas (por exemplo, com velocidade reduzida, redução de energia/força, movimentação passo-a-passo, por exemplo, com um dispositivo de comando limitador de movimento) e

d) impeça a execução de funções perigosas, seja por ação voluntária ou involuntária, por meio de sensores que compõem a máquina.

NOTA Para algumas máquinas e equipamentos especiais outras medidas de proteção podem ser mais apropriadas.

Este modo de comando deve ser associado a uma ou mais das seguintes medidas:

— restrição de acesso à zona de perigo, tanto quanto possível;

— comando de parada de emergência ao alcance imediato do operador;

— unidade de comando portátil (console de operações) e/ou comandos locais (permitindo a visão dos elementos comandados).

Ver IEC 60204-1.

6.2.11.10 Seleção de modos de comando e operação

Se a máquina foi projetada e construída para permitir a sua utilização em diversos modos de operação que exigirem diferentes formas de medidas de proteção e/ou procedimentos de trabalho (por exemplo, para permitir ajuste, configuração, manutenção, inspeção) ela deve ser equipada com um seletor que possa ser travado em cada posição. Cada posição do seletor deve ser claramente identificável e permitir exclusivamente um modo de comando ou operação.

O seletor pode ser substituído por outro meio de seleção que restrinja a utilização de determinadas funções da máquina a certos níveis de operação (por exemplo, códigos de acesso para determinadas funções restritas).

6.2.11.11 Aplicação de medidas para obter compatibilidade eletromagnética (EMC)

Para orientação sobre a compatibilidade eletromagnética, ver IEC 60204-1 e IEC 61000-6.

6.2.11.12 Provisão de sistemas de diagnósticos e suporte para detecção de defeitos

Sistemas de diagnóstico destinados a auxiliar na busca de falhas devem ser incluídos no sistema de controle, de modo que, não haja necessidade de se desativar qualquer medida de proteção.

NOTA Tais sistemas não só melhoram a disponibilidade e reparabilidade das máquinas, como também reduzem a exposição do pessoal de manutenção aos perigos.

6.2.12 Minimização da probabilidade de falhas das funções de segurança

6.2.12.1 Aspectos gerais

A segurança das máquinas não deve ser dependente apenas da confiabilidade dos sistemas de controle, mas também da confiabilidade de todas as partes da máquina.

A operação continua das funções de segurança é essencial para o uso seguro da máquina. Isto pode ser alcançado pelas medidas descritas nos itens 6.2.12.2 a 6.2.12.4.

6.2.12.2 Uso de “componentes confiáveis”

“Componentes confiáveis” significam componentes capazes de suportar todos os distúrbios e tensões associadas à sua utilização sob as condições de uso previstas (incluindo as condições ambientais), durante o período de tempo ou o número de operações previstas para o seu uso, com uma baixa probabilidade de falhas, que possam provocar mau funcionamento perigoso na máquina. Os componentes devem ser selecionados de modo a considerar todos os fatores mencionados acima (ver também 6.2.13).

NOTA 1 "componente confiável" não é sinônimo de "componente testado" (ver ISO 13849-1:2006, 6.2.4).

NOTA 2 As condições ambientais a serem consideradas incluem impactos, vibração, frio, calor, umidade, poeira, corrosão e/ou substâncias abrasivas, eletricidade estática, campos magnéticos e elétricos. Perturbações que possam ser geradas por essas condições incluem falhas no isolamento e falhas temporárias ou permanentes nas funções dos componentes do sistema de controle.

6.2.12.3 Uso de componentes com “falhas de modo orientado”

Componentes ou sistemas com “falhas de modo orientado” são aqueles cujo modo predominante de falhas é previamente conhecido e que podem ser utilizados de modo que o efeito causado em uma máquina por tais falhas possa ser previsto.

NOTA Em alguns casos, é necessário adotar medidas adicionais para limitar os efeitos negativos de tais falhas.

O uso desses componentes deve ser sempre considerado, especialmente nos casos em que a redundância (ver item 6.2.12.4) não for empregada.

6.2.12.4 Duplicação (ou redundância) de componentes e subsistemas

No projeto de componentes ou partes relacionadas a sistemas de segurança de máquinas, a duplicação (ou redundância) de componentes deve ser utilizada de modo que, caso um componente falhe, outro componente, ou componentes continuem a desempenhar as respectivas funções, garantindo assim que a função de segurança permaneça disponível.

Falhas de componentes devem ser detectadas pelo monitoramento automático (ver 6.2.11.6) ou em algumas circunstâncias, por inspeção regular, desde que o intervalo de inspeção seja menor que a vida útil esperada para os componentes, inclusive como forma de permitir o reinício das funções da máquina.

Diversidade de projeto e/ou tecnologia deve ser usada para evitar falhas de causa comum (por exemplo, de perturbação eletromagnética) ou falhas de modo comum.

6.2.13 Limitação da exposição a perigos por meio da confiabilidade dos equipamentos

O aumento da confiabilidade de todas as partes e dispositivos que compõem máquinas e equipamentos reduz a frequência de incidentes que requerem intervenção, diminuindo assim a exposição a perigos.

Isso se aplica aos sistemas de fornecimento energia (parte operacional, ver anexo A), para os sistemas de controle, funções de segurança, bem como para outras funções das máquinas.

Devem ser usados componentes relacionados à segurança (por exemplo, alguns sensores) com confiabilidade conhecida.

Os elementos das proteções e dispositivos de proteção devem ser especialmente confiáveis, pois suas falhas podem expor pessoas a perigos, além disso, porque a baixa confiabilidade encoraja tentativas de burla.

6.2.14 Limitação da exposição a perigos por meio de mecanização ou automação de operações de carga ou descarga

A mecanização e automação das operações de carga/descarga de uma máquina, e geralmente, das operações de manuseio de peças, materiais ou substâncias limita o risco gerado por essas operações, reduzindo a exposição de pessoas a perigos nos pontos de operação.

A automação pode ser obtida, por exemplo, por meio de robôs, dispositivos de movimentação, e mecanismos de transferência e equipamentos movidos a jatos de ar. A mecanização pode ser obtida, por exemplo, por sistemas de alimentação, hastes ou guias e esteiras transportadoras operadas manualmente.

Embora dispositivos automáticos de alimentação e remoção tenham muito a contribuir na prevenção de acidentes com operadores de máquina, eles também podem gerar perigos enquanto falhas são corrigidas. Devem ser tomadas precauções para garantir que o uso desses dispositivos não introduza perigos adicionais, tais como esmagamento, perigo de prender pessoas ou partes do corpo entre os dispositivos e as partes da máquina ou peças/materiais que estejam sendo processados. Proteções de segurança adequadas (ver 6.3) devem ser fornecidas se isso não puder ser assegurado.

A alimentação automática e os dispositivos de remoção que possuam seus próprios sistemas de controle e os sistemas de controle da respectiva máquina devem ser interligados com base em um estudo que aponte como todas as funções de segurança devem ser realizadas, em todos os modos de operação, considerando-se todo o equipamento.

6.2.15 Limitação da exposição a perigos por meio da localização de pontos de ajuste ou manutenção fora de zonas de perigo

A necessidade de acesso a zonas de perigo deve ser minimizada através da localização de pontos de lubrificação, manutenção e configuração fora destas zonas.

6.3 Medidas de segurança e medidas de proteção complementares

6.3.1 Considerações gerais

Proteções físicas e dispositivos de proteção devem ser utilizados para proteger pessoas sempre que uma medida de segurança inerente ao projeto não permitir, de forma razoável, a eliminação ou a suficiente redução dos riscos. Devem ser adotadas medidas de proteção complementares que considerem equipamentos adicionais (por exemplo, botões de parada de emergência).

NOTA Os diferentes tipos de proteções e dispositivos de proteção são definidos nos itens 3.27 e 3.28.

Determinadas proteções de segurança devem ser utilizadas para evitar a exposição a mais de um perigo.

EXEMPLO Uma proteção fixa que previne o acesso a uma zona onde perigos mecânicos estão presentes, utilizada também para reduzir níveis de ruído e reter emissões tóxicas.

6.3.2 Seleção e implementação de proteções e dispositivos de proteção

6.3.2.1 Aspectos Gerais

Este item fornece diretrizes para a seleção e implementação de proteções e dispositivos de proteção cujo propósito primário é proteger pessoas contra perigos gerados por partes em movimento, de acordo com a natureza destas partes (ver figura 4) e da necessidade de acesso à(s) zona(s) de perigo.

A escolha exata de uma proteção de segurança para uma determinada máquina deve ser feita com base na apreciação de risco da mesma.

Ao realizar a seleção de uma proteção de segurança para uma determinada máquina ou zona de perigo, deve ser considerado que uma proteção fixa é a opção mais simples e que deve ser utilizada onde o acesso à zona de perigo por parte do operador não se faz necessário durante a operação normal da máquina (sem falhas).

Na medida em que a necessidade de acesso à zona de perigo aumenta, inevitavelmente isto levará a não recolocação das proteções fixas. Esta situação exige o uso de medidas de proteção alternativas (proteções móveis com intertravamento, equipamento de proteção sensitivo, entre outros).

Uma combinação de proteções pode ser eventualmente necessária. Por exemplo, quando, em conjunto com uma proteção fixa, um dispositivo alimentador mecânico for utilizado para introduzir peças na

máquina, eliminando assim a necessidade de acesso à zona de perigo primário, um dispositivo de detecção pode ser necessário para proteger contra perigos secundários como cortes ou aprisionamento entre o dispositivo alimentador e a proteção fixa (quando acessível).

Considerações devem ser feitas com relação a coberturas para posições de comando ou zonas de intervenção, de modo a prover de forma combinada proteção contra diversos perigos, tais como:

a) perigo de queda ou ejeção de objetos, usando por exemplo, estruturas de proteção contra queda de objetos (FOPS, *"falling object protection structure"*),

b) perigos de emissão (proteção contra ruído, vibração, radiação, substâncias perigosas à saúde, etc),

c) perigos devido ao ambiente (proteção contra calor, frio, mau tempo, etc),

d) riscos devido ao tombamento ou capotamento de máquinas, utilizando, por exemplo, estruturas de proteção contra a capotagem ou tombamento (ROPS e TOPS, "*roll-over protection structures" or "tip-over protection structures*").

O projeto de estações de trabalho cobertas tais como cabines, deve levar em conta os princípios ergonômicos de visibilidade, iluminação, condições atmosféricas, acesso e postura.

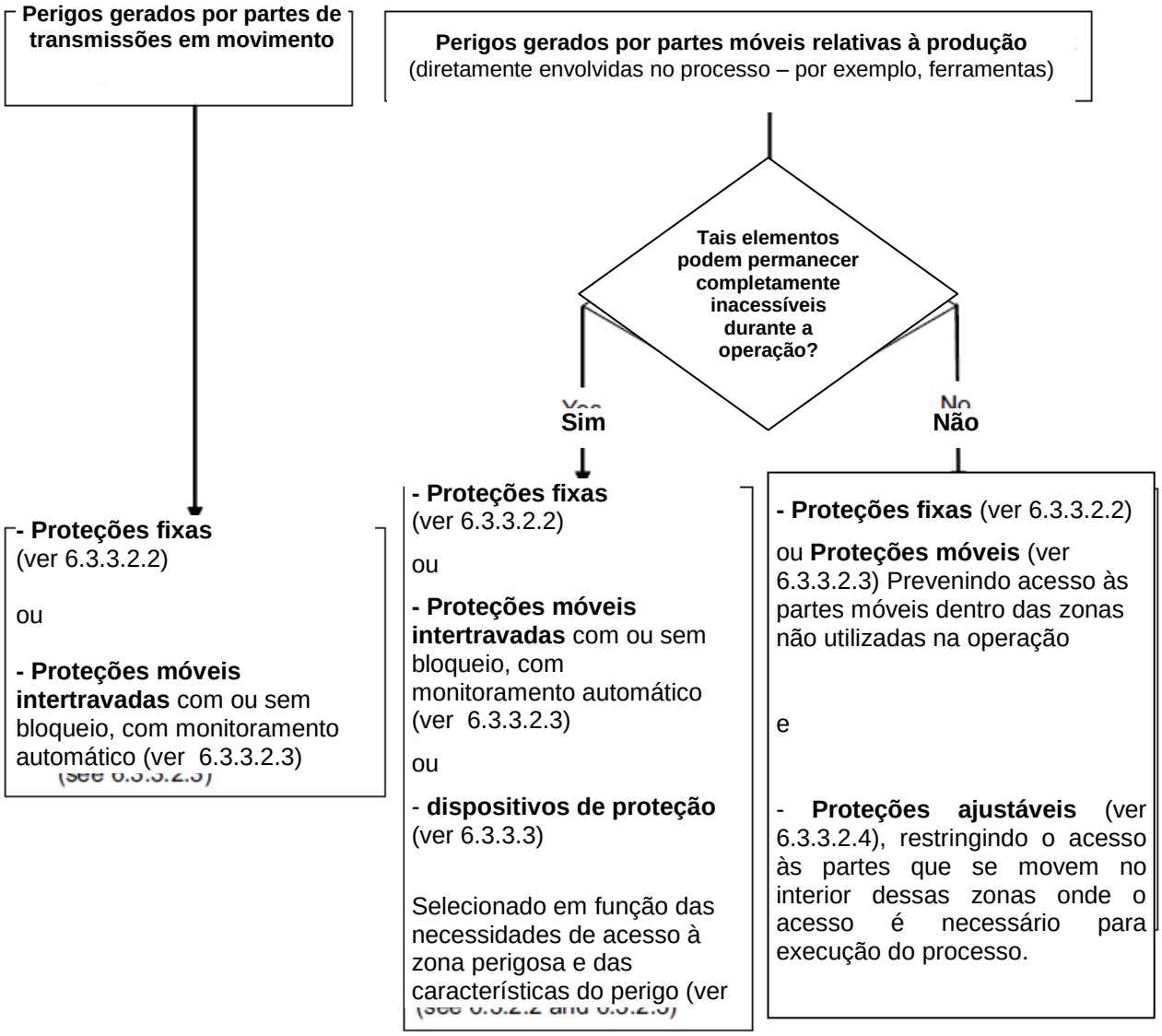


Figura 4 – Orientação para escolha de proteções de segurança contra perigos gerados por partes em movimento

6.3.2.2 Quando o acesso à zona de perigo não é necessário durante a operação normal

Quando o acesso à zona de perigo não é necessário durante a operação normal da máquina, proteções de segurança devem ser selecionadas dentre as seguintes:

a) proteções fixas (ver também ISO 14120);

b) proteções intertravadas com ou sem bloqueio (ver também 6.3.3.2.3, ISO 14119 e ISO 14120);

c) proteções com autofechamento (ver também ISO 14120:2002, 3.3.2);

d) equipamentos de proteção sensitivos, tais como os eletrossensitivos (ver IEC 61496) ou dispositivos de proteção sensíveis à pressão (ver ISO 13856).

6.3.2.3 Quando o acesso à zona de perigo é necessário durante a operação normal

Quando o acesso à zona de perigo é necessário durante a operação normal da máquina, proteções de segurança devem ser selecionadas dentre as seguintes:

a) proteções intertravadas com ou sem bloqueio (ver também ISO 14119, ISO 14120 e 6.3.3.2.3 desta Norma);

b) equipamentos de proteção sensitivos, tais como os eletrossensitivos (ver IEC 61496);

c) proteções ajustáveis;

d) proteções com auto enclausuramento (ver também ISO 14120:2002, 3.3.2);

e) dispositivos de comando bimanual (ver ISO 13851);

f) proteções intertravadas com comando de partida (ver 6.3.3.2.5).

6.3.2.4 Quando o acesso à zona de perigo é necessário para ajustes, configuração, mudança de processo, busca de falhas, limpeza ou manutenção

As máquinas, na medida do possível, devem ser projetadas de modo que as proteções de segurança destinadas à proteção do operador durante a produção, também garantam a segurança de pessoas que realizam atividades de ajuste, programação, mudança no processo, localização de falhas, limpeza ou manutenção, sem prejudicar o exercício de suas funções. Tais tarefas devem ser identificadas e consideradas nas fases de avaliação de risco como formas de utilização da máquina (ver 5.2).

NOTA: A dissipação de energia para desligamento da máquina e o seu isolamento (ver 6.3.5.4, e também ISO 14118:2000, Itens 4.1 e 5) garantem o mais elevado nível de segurança na realização de tarefas onde não é necessário manter a máquina conectada às suas fontes de alimentação (especialmente tarefas de manutenção e reparo).

6.3.2.5 Seleção e implementação de equipamentos de proteção sensitivos 1)

6.3.2.5.1 Seleção

Devido à grande diversidade de tecnologias nas quais as formas de detecção são fundamentadas, os diversos tipos de equipamentos de protecção sensitivos estão longe de ser igualmente adequados para aplicações de segurança. As disposições à seguir fornecem ao projetista critérios para a seleção do(s) equipamento(s) mais adequado(s) a cada aplicação.

Incluem tipos de equipamentos de proteção sensitivos

— cortinas de luz;

— dispositivos de varredura, por exemplo, laser scanners

— tapetes sensores de pressão

— barreiras ou cordões de detecção

Equipamentos de proteção sensitivos podem ser usados para:

— provocar o desligamento

— detecção de presença

— ambos os propósitos, detecção e desligamento

— para reinício da operação da máquina – uma prática sujeita a condições restritas

NOTA: Alguns tipos de equipamentos de proteção sensitivos são inadequados tanto para funções detecção de presença como para desligamento.

As seguintes características de uma máquina podem, entre outras, impossibilitar o uso exclusivo de equipamentos de proteção sensitivos:

— Tendência da máquina em ejetar materiais ou componentes;

— Necessidade de proteções contra emissões (ruído, radiação, poeira, etc);

— Tempo de parada excessivo ou imprevisível;

— Incapacidade de o movimento ser totalmente cessado antes do término de um ciclo de operação da máquina.

6.3.2.5.2 Implementação

Considerações devem ser feitas com relação a:

a) o tamanho, características e disposição das zonas de detecção (ver ISO 13855, que estabelece condições para o posicionamento de alguns tipos de equipamentos de proteção sensitivos),

b) a reação do dispositivo sob condições de falha (ver IEC 61496 relativa a equipamentos de protecção eletrossensitivos),

c) possibilidade de circundar e

d) capacidade de detecção e sua variação ao longo do tempo (como resultado, por exemplo, da sua susceptibilidade a diferentes condições ambientais, tais como a presença de superfícies refletoras, outras fontes artificiais de luz, luz solar ou impurezas no ar).

NOTA 1 A IEC 61496 define a capacidade de detecção de equipamentos de proteção eletrossensitivos.

Equipamentos de proteção sensitivos devem ser integrados às partes operacionais associadas ao sistema de controle da máquina de modo que:

— um comando deve ser executado assim que uma pessoa ou parte de uma pessoa for detectado,

— a retirada da pessoa ou parte de uma pessoa detectada, por si só, não deve reiniciar as funções da máquina que executam movimentos perigosos e ainda, o comando dado pelo equipamento de proteção sensitivo deve ser mantido até que um novo comando seja dado,

— o reinício da(s) função(ões) perigosas da máquina deve resultar da ação voluntária por parte do operador mediante a aplicação de um comando em um dispositivo localizado fora da zona de perigo, sendo quando possível a observação da zona perigosa por parte do operador,

— a máquina não pode operar durante a interrupção das funções de detecção do equipamento de proteção sensitivo, exceto durante as fases de inibição (*muting*) e

— a posição e forma do campo de detecção deve prover, possivelmente em conjunto com proteções físicas fixas, a entrada ou permanência de pessoas ou parte delas na zona perigosa sem serem detectadas.

NOTA 2 *Muting* é a suspensão automática temporária da(s) função(ões) de segurança por partes do sistema de controle de segurança (ver ISO 13849-1).

Para saber maiores detalhes sobre o comportamento em caso de falha, por exemplo, de dispositivos de proteção optoeletrônicos, a norma IEC 61496 deve ser consultada.

6.3.2.5.2 Exigências adicionais para equipamentos de proteção sensitivos quando utilizados na inicialização de ciclos

Nesta aplicação excepcional, o reinício do ciclo da máquina é comandado pela remoção da pessoa ou a parte da mesma que fora detectada pelo campo de ação do equipamento de proteção sensitivo, sem a necessidade de comandos adicionais de reinício, desta forma excluindo as exigências gerais dadas no segundo tópico da lista apresentada no item 6.3.2.5.2, acima. Depois de ligar a fonte de alimentação, ou quando as funções de uma máquina forem interrompidas pela ação de equipamentos de proteção sensitivos, o ciclo da máquina deve ser iniciado apenas por ação voluntária de um comando de reinício.

A inicialização de ciclo por meio de um equipamento de proteção sensitivo deve estar sujeita às seguintes condições:

a) apenas podem ser utilizados dispositivos de proteção optoeletrônicos (AOPDs) em conformidade com a série de normas IEC 61496;

b) as exigências para um AOPD utilizado como detector de presença ou de acionamento (ver IEC 61496) devem ser atendidas – em particular quanto a localização, distância mínima (ver ISO 13855), capacidade de detecção, confiabilidade e monitoramento de sistemas de controle e frenagem;

c) o tempo de ciclo da máquina deve ser curto e a facilidade de reiniciar a máquina mediante a desobstrução do campo de ação do sensor deve ser limitado a um período determinado pelo tempo de um único ciclo normal da máquina,

d) as únicas formas de se acessar a zona perigosa devem ser por meio da invasão do campo de ação do AOPD ou ao abrir uma proteção intertravada,

e) se houver mais de um AOPD executando funções de segurança na máquina, apenas um deles poderá ser capaz de reiniciar o ciclo;

f) com respeito ao alto risco resultante do reinício de ciclo automático, o AOPD e seus sistemas de controle associados devem estar em conformidade com o mais elevado nível de performance de segurança, sob condições normais.

NOTA 1 A zona de perigo, conforme referido no item d) corresponde a qualquer zona onde as funções perigosas (incluindo equipamentos auxiliares e elementos de transmissão) são iniciadas pela desobstrução do campo de ação do sensor.

NOTA 2 Ver também IEC/TS 62046.

6.3.2.6 Medidas de proteção para estabilidade

Se a estabilidade não puder ser alcançada por meio de medidas de proteção inerentes ao projeto, tais como a distribuição de peso (ver 6.2.6), ela deve ser garantida por meio da utilização de medidas de protecção, tais como

— parafusos de fixação,

— dispositivos de travamento,

— limitadores de movimento ou paradas mecânicas,

— limitadores de aceleração ou desaceleração,

— limitadores de carga, e

— alarmes de alerta quanto à proximidade aos limites de estabilidade

6.3.2.7 Outros dispositivos de proteção

Quando uma máquina exigir comando contínuo por parte do operador (por exemplo, as máquinas móveis, guindastes) e um erro do operador puder gerar uma situação perigosa, esta máquina deve estar equipada com os dispositivos necessários de modo a permitir que a operação permaneça dentro dos limites especificados, em particular:

— quando o operador tiver visibilidade insuficiente da zona perigosa

— quando faltar ao operador conhecimento sobre valores referentes a parâmetros de segurança (distância, velocidade, peso, ângulo, etc.) e

— quando perigos possam resultar de diferentes operações das que o operador seja capaz de controlar.

Dentre os dispositivos necessários, incluem

a) dispositivos limitadores de parâmetros de movimento (distância, ângulo, velocidade, aceleração, etc.)

b) dispositivos limitadores de sobrecarga e movimento

c) dispositivos que impeçam colisões ou interferências com outras máquinas

d) dispositivos capazes de prevenir perigos para os operadores de solo (de máquinas móveis) ou outros pedestres,

e) dispositivos limitadores de torque, e pontos de ruptura para evitar estresse excessivo de componentes e conjuntos,

f) dispositivos para limitar a pressão ou temperatura,

g) dispositivos para monitorar emissões,

h) dispositivos para evitar a operação na ausência do operador em sua posição de comando,

i) dispositivos para evitar operações de elevação sem que os estabilizadores estejam em posição

j) dispositivos para limitar a inclinação da máquina em um declive e

k) dispositivos para assegurar que os componentes estejam em uma posição segura antes do movimento

Medidas de proteção automáticas disparadas por tais dispositivos que removam a capacidade operativa do operador (por exemplo, uma parada automática devido a movimento perigoso) devem preceder ou acompanhar um sinal de aviso que permita ao operador tomar as devidas providencias (ver 6.4.3).

6.3.3 Exigências para proteções e dispositivos de proteção

6.3.3.1 Aspectos Gerais

As proteções físicas e os dispositivos de proteção devem ser projetados de modo a serem adequados ao uso pretendido, levando-se em consideração os perigos mecânicos entre outros perigos envolvidos. As proteções físicas e os dispositivos de proteção devem ser compatíveis com o ambiente de trabalho da máquina e concebidos de forma que não possam ser facilmente burlados. Eles devem interferir o mínimo possível nas atividades operacionais entre outras fases do ciclo de vida da máquina, de modo a não estimular a sua burla.

NOTA Para informações adicionais, ver ISO 14120, ISO 13849-1, ISO 13851, ISO 14119, ISO 13856, IEC 61496 e IEC 62061.

As proteções físicas e os dispositivos de proteção devem,

a) ter construção robusta,

b) não gerar perigos adicionais,

c) Ter seu desvio dificultado ou impedir que a tornem não efetiva,

d) localizadas a uma distância adequada da zona perigosa (ver ISO 13855 e ISO 13857),

e) obstruir o mínimo possível a visão do processo produtivo e,

f) permitir a execução dos trabalhos básicos de instalação ou troca de ferramentas e manutenção limitando o acesso apenas às áreas onde o trabalho deverá ser efetuado – se possível, sem a necessidade de remoção de proteções físicas ou desativação de dispositivos de proteção.

Com relação a aberturas em proteções, ver ISO 13857.

6.3.3.2 Exigências para Proteções

6.3.3.2.1 Funções das proteções físicas

As proteções físicas tem por objetivo:

— a prevenção de acesso a regiões cobertas pelas mesmas e/ou,

— a retenção ou contenção de materiais, peças, lascas, estilhaços ou líquidos que possam ser ejetados ou lançados pela máquina, além de reduzir emissões (ruído, radiação, substâncias como poeira, fumaça, gases) que possam ser gerados pela máquina.

Adicionalmente, as proteções deverão ter propriedades particulares relacionadas à eletricidade, temperatura, fogo, explosão, vibração, visibilidade (ver ISO 14120) e posições de operação ergonômicas (por exemplo, operabilidade, movimentação, postura, movimentos repetitivos).

6.3.3.2.2 Exigências para proteções físicas fixas

As proteções físicas devem ser fixadas de forma segura em seus postos, seja;

— permanentemente (por exemplo, por meio de solda)

— por meio de elementos de fixação (parafusos, porcas) devendo ser sua remoção impossível sem o uso de ferramentas; tais proteções não podem manter-se fechadas sem seus elementos de fixação (ver ISO 14120).

NOTA Uma proteção fixa pode ser articulável de modo a facilitar a sua abertura.

6.3.3.2.3 Exigências para proteções móveis

Proteções móveis aplicadas contra perigos gerados por partes móveis relacionadas a transmissões, ao serem abertas devem

a) se possível, quando abertas, permanecer fixadas à máquina ou a outra estrutura (geralmente por meio de dobradiças ou guias) e

b) ser intertravadas (com bloqueio quando necessário) (ver ISO 14119).

Ver Figura 4.

Proteções móveis contra perigos gerados por partes móveis não relacionadas a transmissões devem ser projetadas e interligadas ao sistema de controle da máquina de modo que:

— as partes móveis não possam iniciar movimento enquanto estiverem ao alcance do operador e o operador não possa alcançar partes móveis uma vez que seu movimento tenha sido iniciado, sendo a possibilidade de alcance impedido por proteções intertravadas, com bloqueio se necessário,

— devem ser ajustadas apenas de forma intencional, como por exemplo, por meio do uso de uma ferramenta ou chave e

— a ausência ou a falha de um dos seus componentes deva, ou impedir o início do movimento das partes móveis ou interrompe-lo, sendo a habilitação do sistema monitorada automaticamente (ver 6.2.11.6).

Ver Figura 4 e ISO 14119.

6.3.3.2.4 Exigências para proteções ajustáveis

As proteções ajustáveis devem ser utilizadas apenas quando a zona de perigo, por razões operacionais, não puder ser totalmente fechada.

Proteções ajustáveis manualmente devem,

— ser projetadas de modo que o ajuste permaneça fixo durante uma dada operação e

— ser reguladas sem a utilização de ferramentas.

6.3.3.2.5 Exigências para proteções intertravadas com comando de partida

Uma proteção intertravada com comando de partida deve ser utilizada somente quando:

a) todos os requerimentos para proteções intertravadas estiverem satisfeitos (ver ISO 14119),

b) o tempo de ciclo da máquina for curto,

c) o tempo máximo de abertura da proteção tenha sido ajustado em um baixo valor (por exemplo, igual ao tempo de ciclo da máquina) e quando este tempo for excedido, as funções perigosas não possam ser inicializadas pelo fechamento da proteção intertravada com comando de partida, tornando necessário um comando de rearme manual antes do reinício da operação da máquina.

d) as dimensões ou formas da máquina não devem permitir que uma pessoa, ou partes do corpo de uma pessoa, permaneçam na zona de perigo ou entre a zona de perigo e a proteção enquanto esta estiver fechada (ver 14120),

e) todas as demais proteções, sejam fixas (do tipo removível) ou móveis, devem ser intertravadas,

f) o dispositivo de intertravamento associado à proteção intertravada com comando de partida deve ser projetado de modo que – por exemplo, por meio da duplicação de sensores de proteção e do uso de monitoração automática (ver 6.2.11.6) – sua falha não possa levar a uma partida não intencional ou inesperada e

g) a proteção deve ser seguramente mantida na posição aberta (por exemplo, por meio de uma mola ou contrapeso) de forma que não possa inicializar um ciclo somente pela ação da gravidade que provoque sua queda natural.

6.3.3.2.6 Perigos provenientes de proteções

Cuidados devem ser levados em consideração de modo a prevenir perigos que possam ser gerados pela própria proteção como:

— a construção das proteções (arestas cortantes ou cantos, materiais, emissão de ruído, etc.),

— o movimento das proteções (zonas de corte ou esmagamento geradas por proteções operadas por fontes de energia ou por proteções pesadas susceptíveis a queda).

6.3.3.3 Características técnicas de dispositivos de proteção

Os dispositivos de proteção devem ser selecionados ou projetados e conectados aos sistemas de controle de forma que sua correta implementação garanta suas funções de segurança.

Dispositivos de proteção devem ser selecionados tendo como base o atendimento a exigências previstas por normas de produto pertinentes (por exemplo, IEC 61946 para dispositivos de proteção optoeletrônicos ativos) ou devem ser projetados de acordo com um ou diversos dos princípios formulados na ISO 13849-1 ou IEC 62061.

Os dispositivos de proteção devem ser instalados e conectados ao sistema de controle de modo que não possam ser facilmente burlados.

6.3.3.4 Medidas para tipos alternativos de proteções de segurança

Medidas devem ser tomadas para facilitar a adoção de tipos alternativos de proteção em máquinas onde se reconhece que alterações são necessárias dependendo do tipo de trabalho a ser realizado.

6.3.4 Medidas de segurança para redução de emissões

6.3.4.1 Aspectos gerais

Se as medidas para a redução das emissões na fonte especificadas no item 6.2.2.2 não forem adequadas, a máquina deve prover medidas de proteção suplementares (ver 6.3.4.2 a 6.3.4.5).

6.3.4.2 Ruído

Medidas de proteção adicionais contra ruído incluem:

— enclausuramento (ver ISO 15667),

— telas ou anteparos fixados ao redor da máquina e

— silenciadores (ver ISO 14163).

6.3.4.3 Vibração

Medidas de proteção adicionais contra vibração incluem:

— isoladores de vibração, tais como, dispositivos de amortecimento colocados entre a fonte e a pessoa exposta,

— montagens resilientes e

— assentos suspensos

Para medidas de isolamento de vibrações em máquinas industriais estacionárias, ver EN 1299.

6.3.4.4 Substâncias perigosas

Medidas de proteção adicionais contra substâncias perigosas incluem:

— encapsulamento da máquina (enclausuramento com pressão negativa),

— exaustão local com filtragem,

— umidificação com líquidos e

— ventilação especial na região da máquina (cortinas de ar, cabines para operadores).

Ver ISO 14123-1.

6.3.4.5 Radiação

Medidas de proteção adicionais contra radiação incluem:

— uso de filtros de absorção e

— uso de telas de atenuação ou proteções

6.3.5 Medidas de proteção complementares

6.3.5.1 Aspectos gerais

Medidas de proteção que não sejam consideradas como inerentes ao projeto, nem como medidas de segurança implementadas (proteções e/ou dispositivos de proteção), nem informações de uso, devem ser eventualmente acrescentadas, em função da forma prevista para utilização da máquina ou até mesmo outras formas não corretas, porém, razoavelmente previsíveis. Essas medidas contemplam, entre outras, todas tratadas nos itens 6.3.5.2 a 6.3.5.6.

6.3.5.2 Componentes e dispositivos que executam funções de parada de emergência

Se, em função da apreciação de risco, a máquina necessitar da adoção de componentes e dispositivos que executem funções de parada de emergência, de modo que situações reais de emergência ou iminentes sejam evitadas, os seguintes requisitos se aplicam:

— o atuador deve ser claramente identificado, estar visível e permitir fácil acesso;

— o processo perigoso deve ser interrompido o mais rápido possível, sem gerar perigos adicionais, porém se isso não for possível ou se o risco não puder ser reduzido, a real necessidade de implementação de tal função de emergência pode não ser a melhor solução e, portanto, deve ser revista;

— o comando de parada de emergência deve iniciar ou permitir o início de certos movimentos de segurança quando necessário.

NOTA Para providências mais detalhadas, ver ISO 13850.

Uma vez que o acionamento do dispositivo de parada de emergência tenha cessado, após um comando de parada de emergência, este efeito de parada deve permanecer até o seu rearme. O comando de rearme somente poderá ser executado da mesma posição onde o comando de parada de emergência tenha sido executado. O comando de rearme não deve reiniciar a operação da máquina, mas apenas permiti-la.

Maiores detalhes referentes a projeto e seleção de componentes elétricos e dispositivos que executem funções de parada de emergência podem ser obtidos em IEC 60204.

6.3.5.3 Medidas para liberação e resgate de pessoas presas

Medidas para liberação e resgate de pessoas presas consistem, entre outras, em,

— rotas de fuga e abrigos em instalações que ofereçam perigos aos operadores de ficarem presos,

— artifícios para mover manualmente certos elementos, após uma parada de emergência,

— pontos de ancoragem para dispositivos de rebaixamento,

— meios de comunicação que permitam que pessoas presas possam chamar por socorro.

6.3.5.4 Medidas para isolamento e dissipação de energia

As máquinas devem ser providas de medidas técnicas que permitam o isolamento de suas fontes de energia bem com a dissipação de formas de energia acumuladas por meio das seguintes ações

a) isolamento (desconexão, separação) da máquina (ou partes definidas da mesma) de todas as fontes de energia;

b) bloquear (ou de outra forma, assegurar que) todos os elementos de isolamento em tal posição;

c) dissipar ou, se isto não for possível ou praticável, restringir ou conter qualquer energia acumulada que possa gerar perigos;

d) verificar, por meio de procedimentos de trabalho seguros, que as ações previstas nos itens anteriores, a), b) e c) sejam efetivas.

Ver ISO 14118:2000, Item 5, e IEC 60204-1:2005, itens 5.5 e 5.6.

6.3.5.5 Provisões para manuseio fácil e seguro das máquinas e suas partes ou componentes pesados

As máquinas e suas partes ou componentes pesados que não possam ser movidos ou transportados manualmente devem ser dotados ou ser capazes de aceitarem dispositivos de fixação adequados para o transporte por meio de equipamentos de elevação.

Estes dispositivos devem ser, entre outros:

— dispositivos de elevação normalizados com correias, ganchos, olhais, ou furos roscados para aparelhos de fixação

— aparelhos para travamento automático com ganchos de elevação quando isto não for possível a partir do solo,

— dispositivos bifurcados para máquinas que necessitem ser transportadas por guindastes de caminhões,

— aparelhos de elevação e movimentação integrados na máquina.

As partes de máquinas que possam ser removidas manualmente em funcionamento devem ser dotadas de meios para a sua remoção segura, bem como sua substituição.

Ver também item 6.4.4 c), e item 3).

6.3.5.6 Medidas para acesso seguro à máquina

As máquinas devem ser projetadas de modo a permitir a sua operação, assim como, a execução de demais tarefas frequentes, relacionadas a ajustes e manutenção preferencialmente por pessoas que estejam em posições no nível do solo.

Quando isto não for possível, as máquinas devem possuir plataformas embutidas, escadas ou outros meios que ofereçam um acesso seguro aos locais onde executarão suas respectivas tarefas, entretanto, cuidados devem ser considerados para garantir que tais plataformas ou escadas não permitam o acesso a zonas perigosas.

As áreas para circulação de pessoas devem ser feitas de materiais com propriedades antiderrapantes em quaisquer condições de trabalho e dependendo da altura em relação ao solo, oferecer corrimões ou guarda corpos apropriados (ver ISO 14122-3).

Em instalações amplamente automatizadas, uma atenção especial deve ser dada aos meios de acesso tais como, passarelas, pontes rolantes ou pontos de cruzamento.

Meios de acesso a partes de máquinas localizadas em pontos elevados devem ser providos de equipamentos de proteção coletiva contra quedas (por exemplo, guarda corpos, corrimões para escadas, degraus e plataformas e / ou gaiolas de segurança para escadas). Quando necessário, os pontos de ancoragem de equipamentos de proteção individual contra quedas de altura devem também ser fornecidos (por exemplo, em transportadores de máquinas para elevação de pessoas ou com as estações de controle de elevação).

Portas devem, sempre que possível, ser abertas em direção a uma posição segura. Elas devem ser projetadas para evitar perigos provenientes da abertura não intencional.

Pontos de apoio necessários para o acesso devem ser oferecidos (degraus, apoios para as mãos, etc.) Dispositivos de comando devem ser projetados e localizados de modo a impedir que sejam utilizados como pontos de apoio para acesso.

Quando máquinas para elevação de mercadorias e / ou pessoas permitirem o desembarque em níveis definidos, estes devem ser equipados com proteções intertravadas de modo a prevenir quedas, sempre que a plataforma não estiver presente em determinado nível. O movimento da plataforma de elevação deve ser impedido enquanto as proteções estiverem abertas.

Para maiores detalhes, ver ISO 14122.

6.4 Informações para uso

6.4.1 Exigências gerais

6.4.1.1 Informações para uso devem fazer parte do projeto da máquina (ver Figura 2). Informações para uso consistem em formas de comunicação tais como, textos, palavras, sinais, símbolos ou diagramas, usados individualmente ou de forma combinada de modo a prover informações ao usuário. As informações para uso são destinadas tanto aos usuários profissionais como os não profissionais.

NOTA Ver também IEC 62079 para estruturação e apresentação das informações para uso.

6.4.1.2 Informações relativas ao uso da máquina devem ser providas ao usuário, levando-se em consideração, a sua notabilidade, em todos os modos de operação.

As informações devem conter todos os direcionamentos necessários para garantir a segurança e o correto uso da máquina. Esta visualização deve informar e alertar o usuário com relação a riscos residuais.

As informações devem indicar, de modo apropriado:

— a necessidade de treinamento,

— a necessidade de equipamentos de proteção individual (EPI), e

— a possibilidade de necessitar proteções adicionais ou dispositivos de proteção (ver Figura 2, nota d).

As informações de uso não devem excluir formas razoáveis e possíveis de utilização da máquina, tendo em vista a sua designação descritiva e, devem também alertar sobre o risco resultante da utilização de maneiras distintas das descritas em suas informações, especialmente considerando o seu mau uso de forma razoavelmente previsível.

6.4.1.3 Informações de uso devem abranger, de forma separada ou combinada, orientações para transporte, montagem e instalação, comissionamento, modos de operação (ajuste, parametrização ou mudança de processo, operação, limpeza, diagnóstico de falhas e manutenção) e se necessário, desmontagem, inutilização e descarte.

6.4.2 Localização e natureza das informações de uso

Dependendo do risco, do momento em que a informação se faz necessária ao operador e do projeto da máquina, deve ser escolhido entre disponibilizar a informação ou parte da mesma, seja:

a) na própria máquina (ver 6.4.3 e 6.4.4),

b) em documentos que a acompanham (em particular, manuais de instrução, ver 6.4.5),

c) na embalagem,

d) em outros meios tais como, sinalizações ou avisos ao redor da máquina.

Sempre que mensagens importantes, tais como avisos de alerta, forem necessárias devem ser consideradas frases padronizadas (ver também IEC 62079).

6.4.3 Sinalizações e avisos de perigo

Sinalizações visuais, como luzes piscantes e sinais sonoros como sirenes, podem ser utilizados para alertar ou impedir eventos perigosos tais como partidas de máquina ou excesso de velocidade. Estes sinais podem ser utilizados também para alertar o operador antes da inicialização de medidas de proteção automáticas. (ver 6.3.2.7).

É essencial que estes sinais:

a) sejam emitidos antes da ocorrência do evento perigoso,

b) não sejam ambíguos,

c) sejam claramente percebidos e diferenciados das demais sinalizações utilizadas no ambiente e,

d) sejam claramente reconhecidos pelo operador bem como por outras pessoas.

Os dispositivos de alerta devem ser projetados e localizados de modo que possam ser facilmente verificados. As informações de uso devem prever uma verificação regular dos mesmos.

Os projetistas devem estar atentos para a possibilidade de ocorrer uma "saturação sensorial", que pode resultar da existência de muitos sinais visuais e / ou acústicos e que também pode levar a ineficácia dos dispositivos de alerta.

6.4.4 Marcações, símbolos (pictogramas) e alertas escritos

As máquinas devem apresentar todas as indicações necessárias para

a) a sua identificação inequívoca, incluindo pelo menos:
   1) o nome e endereço do fabricante;
   2) designação do tipo ou série da máquina;
   3) número de série se houver.

b) indicar sua conformidade com os requerimentos obrigatórios que compreendem:
   1) marca do equipamento e
   2) indicações escritas tais como representantes autorizados pelo fabricante, designação da máquina, ano de fabricação e caso aplicável, indicação de uso em atmosferas potencialmente explosivas.

c) forma de uso segura, por exemplo
   1) velocidade máxima de partes girantes
   2) diâmetro máximo de ferramentas
   3) massa (por exemplo, em quilogramas) da própria máquina e ou suas partes removíveis
   4) máxima carga de trabalho
   5) necessidade de uso de equipamentos de proteção individual
   6) dados para ajuste de proteções e
   7) periodicidade de inspeção

Informações gravadas diretamente no corpo da máquina devem permanecer legíveis durante todo o ciclo de vida da máquina.

Avisos ou dizeres de alerta apenas indicando o termo “Perigo” não podem ser utilizados.

Marcações, sinais e advertências escritas devem ser compreendidos facilmente e de forma inequívoca, especialmente quando relativas a partes de funções da máquina a que estão relacionados. Sinais de fácil compreensão (pictogramas) devem ser preferencialmente utilizados ao invés de avisos escritos.

Sinais e pictogramas devem ser utilizados se puderem ser compreendidos de acordo com a cultura do local onde a máquina for utilizada. Sinalizações escritas devem ser redigidas no idioma do país no qual a máquina será utilizada pela primeira vez e, quando requisitado, em idiomas compreendidos pelos operadores.

NOTA: Em alguns países, o uso de idiomas específicos é previsto em exigências legais.

Marcações devem estar em conformidade com normas reconhecidas (por exemplo, ISO 2972 ou ISO 7000, para pictogramas, símbolos e cores em particular).

Ver IEC 60204-1 como referência para simbologia de equipamentos elétricos.

Ver ISO 4413 e ISO 4414 para equipamentos hidráulicos e pneumáticos.

6.4.5 Documentação que acompanha a máquina (em particular, manuais de instrução)

6.4.5.1 Conteúdo

O manual de instruções ou outras instruções escritas (por exemplo, na embalagem) devem conter, entre outras, as seguintes informações:

a) informações relativas ao manuseio, transporte e armazenamento da máquina, tais como

   1) condições de armazenamento da máquina

   2) dimensões, valores de massa, posições de centro de gravidade e

   3) indicações de manuseio (por exemplo, desenhos indicando pontos de aplicação para elevação do equipamento)

b) informações relativas a instalação e comissionamento da máquina, tais como

   1) requerimentos para fixação, ancoragem e amortecimento de ruídos e vibrações,

   2) condições de montagem

   3) espaço necessário para uso e manutenção

   4) condições ambientais permitidas (por exemplo, temperatura, umidade, vibração, radiação eletromagnética),

   5) instruções para conexão da máquina às fontes de suprimento de energia (particularmente referente a proteções contra sobrecargas elétricas),

6) advertências quanto a remoção e descarte de resíduos,

7) se necessário, recomendações relacionadas às medidas de proteção que devem ser implementadas pelo usuário – por exemplo, proteções de segurança adicionais (ver Figura 2, nota d), distâncias de segurança, sinalizações de segurança e sinalizadores;

c) informações relativas à própria máquina, tais como:

1) descrição detalhada da máquina, seus acessórios, proteções e dispositivos de proteção,

2) toda a faixa de aplicações para as quais a máquina foi destinada, incluindo utilizações proibidas quando houver; levando-se em consideração variações da originalidade da máquina, se necessário.

3) diagramas (particularmente, esquemas representativos das funções de segurança),

4) dados sobre ruído e vibração gerados pela máquina, bem como, radiação, emissão de gases, vapores e poeira, referenciados por métodos de medição (incluindo grau de incertezas),

5) documentação técnica dos equipamentos elétricos (ver IEC 60204) e

6) documentos que atestem que a máquina está em conformidade com exigências obrigatórias;

d) informações relativas ao uso da máquina, tais como,

1) uso previsto,

2) comandos manuais (atuadores)

3) ajustes e configurações;

4) modos e meios de parada (especialmente, paradas de emergência),

5) riscos que eventualmente não tenham sido eliminados pelas medidas de proteção implementadas pelo projetista,

6) riscos específicos que possam ser gerados sob certas circunstâncias, pelo uso de determinados acessórios e sobre proteções específicas necessárias para tais circunstâncias,

7) formas de uso indevidas e não permitidas, que possam ser razoavelmente previstas,

8) identificação de falhas e localização, para a reparo e para reinício após uma intervenção e

9) equipamentos de proteção individual necessários e treinamento necessário para tal;

e) informações para manutenção, tais como

1) a natureza e frequência para inspeções das funções de segurança,

2) especificação de peças de reposição, quando comprometerem a saúde e segurança dos operadores,

3) instruções relativas às operações de manutenção que exijam conhecimento técnico específico ou habilidades especiais, e que portanto devam ser realizadas exclusivamente por pessoas qualificadas (por exemplo, pessoal de manutenção, especialistas),

4) instruções referentes a tarefas de manutenção (substituição de peças, etc.) que não necessitam de habilidades específicas e que portanto possam ser realizadas por qualquer usuário (por exemplo, operadores) e

5) desenhos e diagramas que permitam ao pessoal de manutenção executar suas atividades racionalmente (especialmente, para detecção de falhas);

f) informações relativas a desmontagem, inutilização e descarte;

g) informações para situações de emergência, tais como

1) Métodos de operação a serem seguidos em decorrência de um acidente ou parada,

2) O tipo de equipamento contra incêndio a ser utilizado e

3) Aviso de possíveis emissões ou vazamentos de substâncias perigosas e, se possível, uma indicação de como inibir seus efeitos;

h) instruções de manutenção destinadas a pessoas capacitadas ou habilitadas, [item e) 3) acima] e instruções de manutenção destinadas a pessoas não capacitadas ou habilitadas [item e) 4) acima] que precisam ser claramente diferenciadas umas das outras.

6.4.5.2 Confecção do manual de instruções

A confecção e apresentação do manual de instruções deve respeitar as seguintes premissas:

a) a fonte e tamanho das letras deve garantir a melhor legibilidade possível. Avisos de segurança e/ou precauções devem ser enfatizados por meio de cores, símbolos ou tamanhos diferenciados.

b) as informações de uso devem ser fornecidas no idioma do país em que a máquina será utilizada pela primeira vez e na versão original. Se mais de um idioma forem utilizados, estes devem ser nitidamente distinguidos uns dos outros e a edição deve ser feita de modo a manter se possível, o texto relevante próximo à respectiva figura.

NOTA Em alguns países, o uso de idiomas específicos são previstos em exigências legais.

c) sempre que contribua para a compreensão, textos devem ser complementados por ilustrações. Estas ilustrações devem ser acompanhadas por detalhamentos escritos que permitam, por exemplo, a

localização e identificação de comandos manuais (atuadores). Estes não devem ser separados de seus respectivos textos e devem seguir uma sequencia de operação.

d) a apresentação de informações na forma de tabelas deve ser considerada quando isto auxiliar na compreensão. Tabelas devem ser adjacentes aos respectivos textos.

e) o uso de cores deve ser considerado, particularmente com relação a componentes que necessitem ser rapidamente identificados.

f) quando as informações para o uso forem muito extensas, uma tabela de conteúdos e / ou um índice deve ser fornecido.

g) instruções referentes à segurança, que envolvam ações imediatas, devem ser fornecidas prontamente e devem estar disponíveis ao operador.

6.4.5.3 Esboço e edição das informações de uso

As seguintes considerações dizem respeito à elaboração e edição de documentos que contenham informação para uso.

a) relativa ao modelo: a informação de uso deve estar claramente relacionada ao modelo específico da máquina e, se necessário, outras identificações apropriadas (por exemplo, pelo número de série).

b) princípios de comunicação: quando a informação para o uso estiver sendo preparada, o processo de comunicação "ver - pensar - usar" deve ser seguido para alcançar o máximo efeito e deve acompanhar as operações sequenciais. As perguntas "Como?" e "Por quê?" devem ser antecipadas e as respostas fornecidas.

c) as informações para uso devem ser dadas da forma mais simples e breve possível e devem ser expressas em termos e unidades consistentes com uma explicação clara de termos técnicos.

d) quando puder ser previsto que uma máquina possa ser colocada para uso não profissional, as instruções devem ser escritas em uma forma que seja facilmente compreendida pelo usuário não profissional. Se o equipamento de proteção individual for necessário para a utilização segura da máquina, uma clara recomendação deve ser apresentada, por exemplo, na embalagem, assim como sobre a máquina, de modo que essa informação esteja bem visível no ponto de venda.

e) durabilidade e disponibilidade dos documentos: os documentos que ofereçam instruções de utilização devem ser fornecidos sob uma mídia durável (isto é, eles devem ser capazes de resistir à manipulação frequente por parte do usuário). Pode ser interessante identificá-los com os dizeres "guardar para referência futura". Caso as informações para o uso sejam mantidas em formato eletrônico (CD, DVD, fita, disco rígido, etc), as informações sobre segurança relacionadas a

questões que necessitem de ação imediata devem ser sempre complementadas por uma cópia que esteja prontamente disponível.

7 Documentação relativa à apreciação de riscos e redução de riscos

A documentação deve demonstrar o procedimento que foi seguido e os resultados obtidos. Isto deveincluir quando relevante, documentações referentes:

a) à máquina para a qual a apreciação de riscos tenha sido feita (por exemplo, especificações, limites, uso previsto);

b) a quaisquer premissas relevantes ou condições de contorno que tenham sido adotadas (cargas, forças, fatores de segurança, etc.);

c) aos perigos e situações perigosas identificadas e os eventos perigosos considerados na apreciação de risco;

d) informações nas quais a apreciação de risco tenha sido baseada (ver 5.2):

   1) dados utilizados e suas fontes (histórico de acidentes, experiência obtida com a redução de risco aplicada a máquinas similares, etc.);

   2) as incertezas relativas aos dados utilizados e seus impactos na avaliação dos riscos;

e) aos objetivos de redução de riscos a serem atingidos pelas medidas de proteção;

f) às medidas de proteção implementadas destinadas a eliminar os perigos ou reduzir os riscos;

g) aos riscos residuais associados à máquina;

h) ao resultado da apreciação de riscos (ver Figura 1);

i) a quaisquer formulários preenchidos durante a avaliação do risco.

Normas ou outras especificações utilizadas na seleção das medidas de proteção referentes ao item f) acima devem ser referenciadas

NOTA Nenhuma exigência quanto à entrega da documentação de avaliação de riscos junto com a máquina é dada nesta Norma Internacional. Ver ISO / TR 14121-2 para obter informações sobre documentação.

Anexo A
(informativo)
Representação esquemática de uma máquina

Ver figura A.1

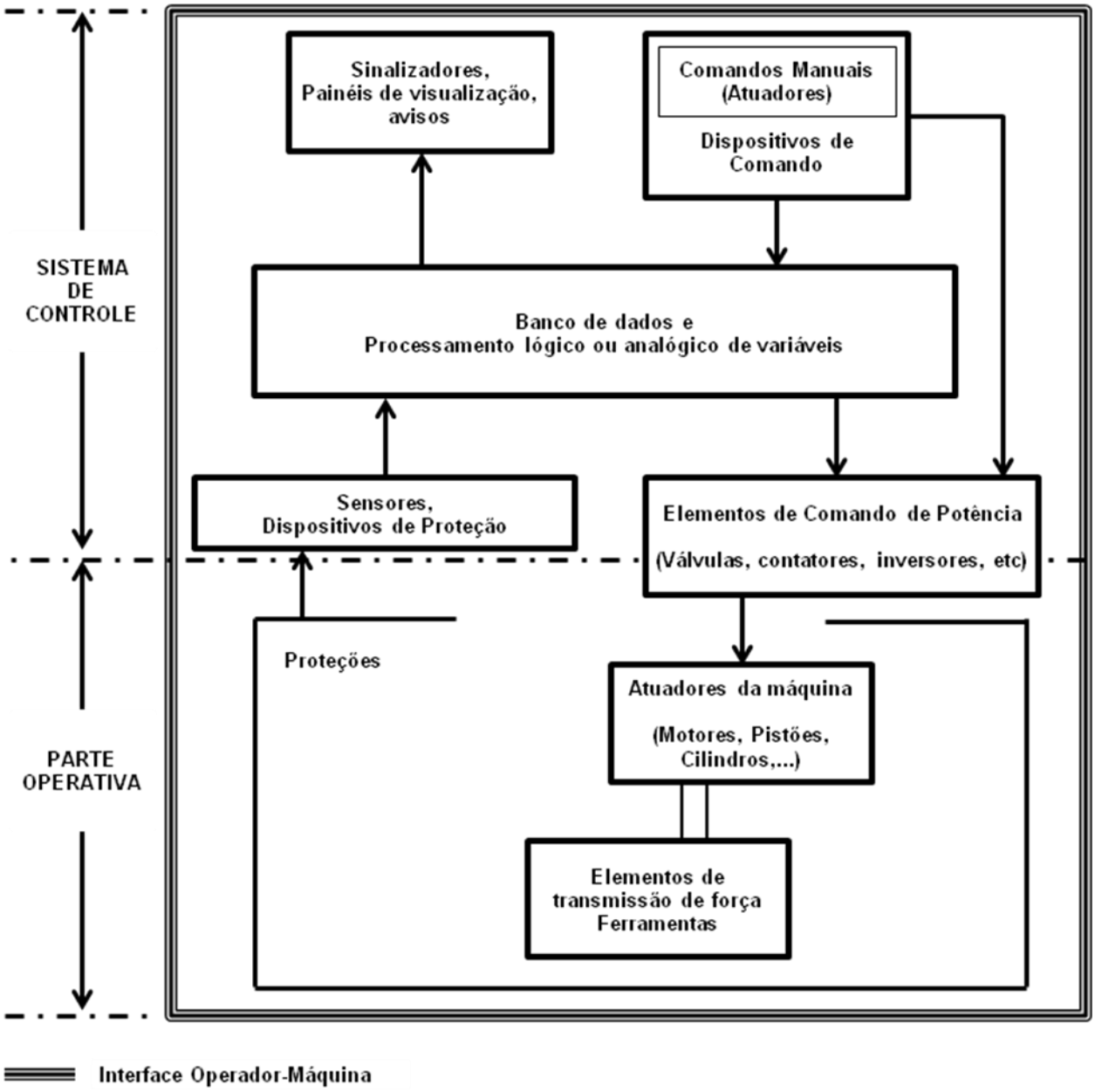


Figura A.1 – Representação esquemática da máquina

Anexo B

(informativo)

Exemplos de perigos, situações perigosas e eventos perigosos

B.1 Aspectos Gerais

Este anexo apresenta através de tabelas distintas, exemplos de perigos (ver Tabela B.1 e B.2), situações perigosas (ver Tabela B.3) e eventos perigosos (ver Tabela B.4), de modo a esclarecer tais conceitos e auxiliar as pessoas que estejam elaborando apreciações de riscos, no processo de identificação de perigos (ver 5.4).

A lista de perigos, situações perigosas e eventos perigosos apresentadas neste anexo não esgotam todas as possibilidades nem são as prioritárias. Portanto, o projetista deve também identificar e documentar quaisquer outros perigos, situações perigosas ou eventos perigosos existentes na máquina.

B.2 Exemplos de Perigos

Na Tabela B.1, os perigos foram agrupados de acordo com seu tipo (perigos mecânicos, perigos elétricos, etc.). A fim de oferecer uma informação mais detalhada sobre os tipos de perigos, há duas colunas adicionais que correspondem à origem do perigo e suas potenciais consequências.

A utilização de uma ou mais das colunas da Tabela B.1 depende do grau de detalhes necessário para a descrição de um perigo identificado. Em alguns casos, utilizar apenas uma das colunas é suficiente, em especial quando os riscos estão na mesma zona de perigo e possam ser agrupados, em termos de medidas de proteção.

A coluna relativa à medida de proteção a ser utilizada depende da origem do perigo ou da natureza das consequências. No entanto, todos os perigos devem ser documentados mesmo que os riscos associados a eles pareçam ter sido suficientemente reduzidos por medidas de proteção associadas a outros perigos. Caso contrário, o perigo não documentado, cujo risco tenha eventualmente sido reduzido pela mitigação de outro perigo, possa vir a ser mascarado.

Onde, para a descrição de um perigo, mais de uma das colunas da Tabela B.1 for utilizada, estas não devem ser lidas, linha por linha. Palavras apropriadas devem ser selecionadas e combinadas para descrever o perigo da forma mais conveniente. Por exemplo:

— esmagamento devido a elementos móveis;
— esmagamento devido a uma falta de estabilidade da máquina ou da peça da máquina;
— choque elétrico ou eletrocussão devido a peças de equipamentos elétricos que permaneçam vivas sob condições de falha;

— perda permanente da audição devido à exposição prolongada ao ruído causado por estampagem de peças;

— doença respiratória devido à inalação de substâncias tóxicas;

— perturbações musculoesqueléticas devido a más posturas e atividade repetitiva;

— queimaduras devido ao contato com material em alta temperatura;

— dermatite devido ao contato com a pele (por via dérmica) a substâncias tóxicas.

Tabela B.1

No.	Tipo ou Grupo	Exemplos de Perigos		Item nesta norma internacional
		Origem [a]	Potenciais consequências [b]	
1	**Perigos Mecânicos**	✓ aceleração, desaceleração; ✓ cantos vivos; ✓ aproximação de um elemento móvel a uma parte fixa; ✓ corte de peças; ✓ elementos elásticos; ✓ queda de objetos; ✓ gravidade; ✓ altura a partir do solo; ✓ alta pressão; ✓ instabilidade; ✓ energia cinética; ✓ mobilidade da máquina; ✓ elementos móveis; ✓ elementos rotativos; ✓ superfície áspera, escorregadia; ✓ arestas cortantes; ✓ energia armazenada; ✓ vácuo.	✓ atropelamentos; ✓ arremessos; ✓ esmagamento; ✓ corte ou mutilação; ✓ segurar ou prender; ✓ enroscar; ✓ fricção ou abrasão; ✓ impacto; ✓ injeção; ✓ raspagem; ✓ escorregamento, tropeço e queda; ✓ perfuração; ✓ sufocamento.	6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.3 a) 6.2.3 b) 6.2.6 6.2.10 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.5.2 6.3.5.4 6.3.5.5 6.3.5.6 6.4.1 6.4.3 6.4.4 6.4.5
2	**Perigos Elétricos**	✓ Arcos ✓ fenômenos eletromagnéticos; ✓ partes vivas; ✓ baixa rigidez dielétrica; ✓ partes vivas sob condições de falha; ✓ curto-circuito; ✓ radiação térmica.	✓ queimadura; ✓ efeitos químicos; ✓ efeitos em implantes médicos; ✓ eletrocussão; ✓ queda ou arremesso; ✓ incêndio; ✓ projeção de fagulhas; ✓ choque.	6.2.9 6.3.2 6.3.3.2 6.3.5.4 6.4.4 6.4.5

Tabela B.1 (continuação)

No.	Tipo ou Grupo	Exemplos de Perigos		Item nesta norma internacional
		Origem [a]	Potenciais consequências [b]	
3	**Perigos Térmicos**	✓ explosão; ✓ incêndio; ✓ objetos ou materiais com alta ou baixa temperatura; ✓ radiação proveniente de fontes quentes.	✓ queimadura; ✓ desidratação; ✓ desconforto; ✓ congelamento; ✓ danos causados pela radiação de fontes quentes; ✓ escaldo.	6.2.4 b) 6.2.8 c) 6.3.2.7 6.3.3.2.1 6.3.4.5
4	**Perigos ligados a ruído**	✓ fenômeno de cavitação; ✓ sistemas de exaustão; ✓ vazamento de gás em alta velocidade; ✓ processos de produção (estampagem, corte, etc.); ✓ partes móveis; ✓ superfícies em atrito; ✓ peças rotativas desbalanceadas; ✓ ruídos pneumáticos; ✓ peças desgastadas.	✓ desconforto; ✓ perda de consciência; ✓ perda de equilíbrio; ✓ perda permanente de audição; ✓ estresse; ✓ zumbido; ✓ cansaço; ✓ outros como (por exemplo, mecânicos, elétricos) em decorrência da interferência em comunições ou sinais acústicos.	6.2.2.2 6.2.3 c) 6.2.4 c) 6.2.8 c) 6.3.1 6.3.2.1 b) 6.3.2.5.1 6.3.3.2.1 6.3.4.2 6.4.3 6.4.5.1 b) and c)
5	**Perigos ligados a Vibração**	✓ fenômeno de cavitação; ✓ desalinhamento de partes móveis; ✓ equipamentos móveis; ✓ superfícies em atrito; ✓ peças rotativas desbalanceadas; ✓ equipamentos que vibram; ✓ peças desgastadas.	✓ desconforto; ✓ morbidade lombar; ✓ disfunções neurológicas; ✓ disfunções osteoarticulares; ✓ traumas na coluna; ✓ disfunções vasculares.	6.2.2.2 6.2.3 c) 6.2.8 c) 6.3.3.2.1 6.3.4.3 6.4.5.1 c)
6	**Perigos ligados a Radiação**	✓ fontes de radiação ionizante; ✓ radiações eletromagnéticas de baixa frequência; ✓ radiação ótica (infravermelho, visível ou ultravioleta), incluindo laser; ✓ Radiações eletromagnéticas em radiofrequência.	✓ queimadura; ✓ danos nos olhos e pele; ✓ efeitos na capacidade reprodutiva; ✓ mutações; ✓ dor de cabeça, insônia, etc; ✓ Efeitos cancerígenos;	6.2.2.2 6.2.3 c) 6.3.3.2.1 6.3.4.5 6.4.5.1 c)

Tabela B.1 (continuação)

No.	Tipo ou Grupo	Exemplos de Perigos		Item nesta norma internacional
		Origem [a]	**Potenciais consequências** [b]	
7	**Materiais, Substâncias perigosas**	✓ aerossóis; ✓ agentes biológicos e microbiológicos (virais ou bacterianos); ✓ combustíveis; ✓ poeira; ✓ explosivos; ✓ fibras; ✓ inflamáveis; ✓ fluídos; ✓ fumos; ✓ gases; ✓ misturas; ✓ oxidantes.	✓ Dificuldades para respiração, asfixia; ✓ câncer; ✓ corrosão; ✓ efeitos na capacidade reprodutiva; ✓ explosões; ✓ fogo; ✓ infecções; ✓ mutações; ✓ envenenamento; ✓ sensibilização.	6.2.2.2 6.2.3 b) 6.2.3 c) 6.2.4 a) 6.2.4 b) 6.3.1 6.3.3.2.1 6.3.4.4 6.4.5.1 c) 6.4.5.1 g)
8	**Perigos Ergonômicos**	✓ acesso; ✓ projeto ou localização de indicadores, indicadores e painéis; ✓ projeto, localização ou identificação de dispositivos de comando; ✓ esforços; ✓ cintilação, brilho, sombra, efeito estroboscópico; ✓ luz local; ✓ sobrecarga mental, ociosidade; ✓ postura; ✓ atividade repetitiva; ✓ visibilidade.	✓ desconforto; ✓ fadiga; ✓ distúrbios músculo esqueléticos; ✓ estresse; ✓ outros como (por exemplo, mecânicos, elétricos) em decorrência de erros humanos.	6.2.2.1 6.2.7 6.2.8 6.2.11.8 6.3.2.1 6.3.3.2.1
9	**Perigos associados com o ambiente no qual a máquina é utilizada**	✓ poeira ou neblina; ✓ perturbação eletromagnética; ✓ descargas atmosféricas; ✓ umidade; ✓ poluição; ✓ neve; ✓ temperatura; ✓ água; ✓ vento; ✓ falta de oxigênio.	✓ queimadura; ✓ doenças brandas; ✓ queda ou escorregamento; ✓ asfixia; ✓ qualquer outra por consequência do efeito causado por fontes de perigos da máquina ou partes da mesma.	6.2.6 6.2.11.11 6.3.2.1 6.4.5.1 b)

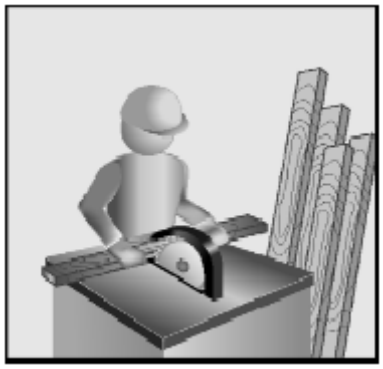
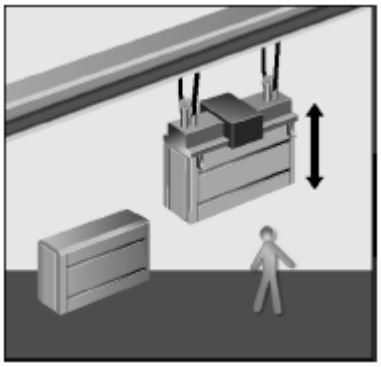
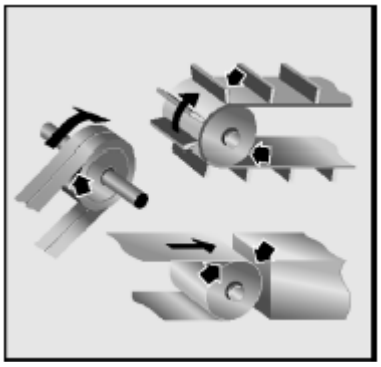
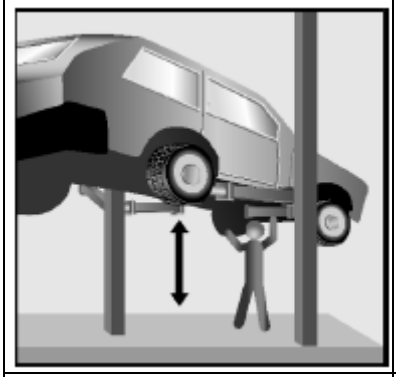
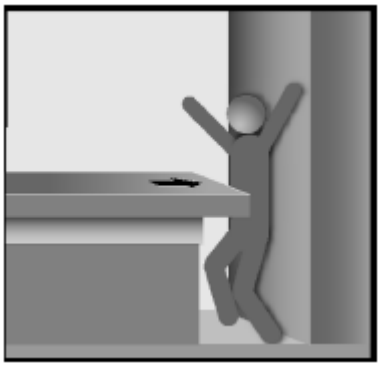
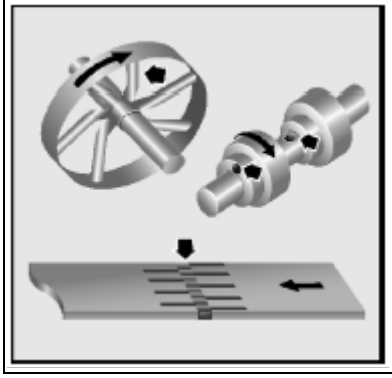
Tabela B.1 (continuação)

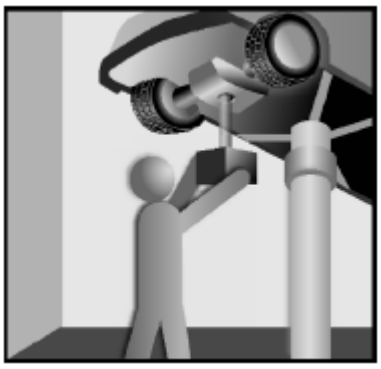
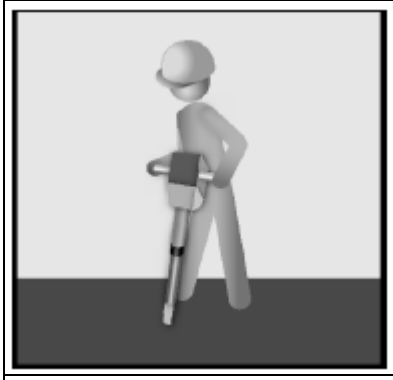
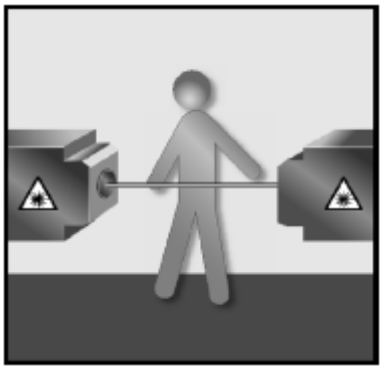
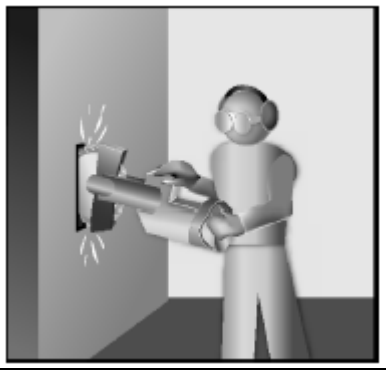
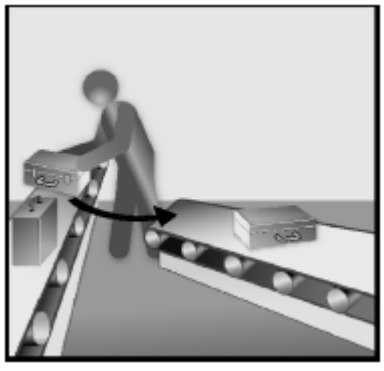
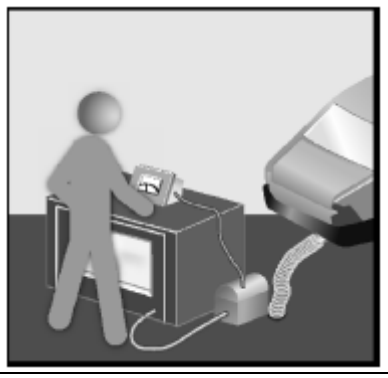
No.	Tipo ou Grupo	Exemplos de Perigos		Item nesta norma internacional
10	**Combinação de Perigos**	✓ por exemplo, atividades repetitivas + esforços + ambientes em alta temperatura.	✓ Por exemplo, desidratação, perda de consciência e ataque cardíaco.	-

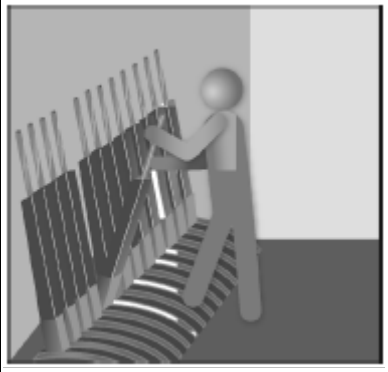
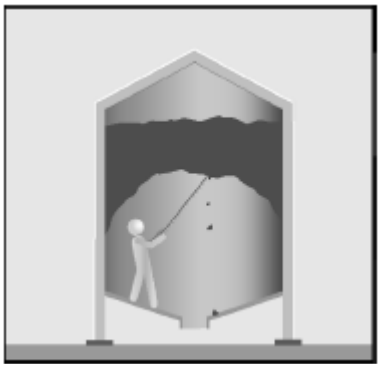
a Uma única origem de perigo pode causar diversas consequências.
b Para cada tipo de perigo ou grupo de perigos, algumas consequências potenciais podem estar relacionadas a diversas origens de perigos.

A Tabela B.2 representa uma subparte da Tabela B.1 e contém alguns exemplos de perigos típicos. Cada origem foi relacionada às potenciais consequências significativas. A ordem das consequências não está relacionada com nenhuma prioridade.

Tabela B.2

Perigo		Perigo	
	**Origem:** - Partes cortantes **Potenciais consequências:** - cortes; - mutilações;		**Origem:** - Queda de objetos **Potenciais consequências:** - esmagamento; - impactos;
	**Origem:** - elementos móveis **Potenciais consequências:** - esmagamento; - impactos; - escoriações;		**Origem:** - elementos móveis (três exemplos) **Potenciais consequências:** - aprisionamento; - fricção, abrasão; - impactos;
	**Origem:** - Gravidade, estabilidade **Potenciais consequências:** - esmagamento; - aprisionamento;		**Origem:** - aproximação de partes móveis a elementos fixos **Potenciais consequências:** - esmagamento; - impactos;
	**Origem:** - Partes em movimento ou giratórias **Potenciais consequências:** - enroscamento; - mutilações;		**Origem:** - Elementos móveis **Potenciais consequências:** - esmagamento; - fricção, abrasão; - impactos; - mutilação;

Perigo		Perigo	
	**Origem:** - Partes elétricas vivas **Potenciais consequências:** - choques elétricos; - queimaduras; - ficar preso; - escaldo.		**Origem:** - Objetos ou materiais sob temperaturas extremas (altas ou baixas): **Potenciais consequências:** - queimaduras;
	**Origem:** - Equipamentos que vibram **Potenciais consequências:** - distúrbios osteoarticulares; - distúrbios vasculares;		**Origem:** - Processos ruidosos **Potenciais consequências:** - fadiga; - deficiência auditiva; - perda de consciência; - estresse;
	**Origem:** - Feixes de laser **Potenciais consequências:** - queimadura - danos à visão ou pele;		**Origem:** - emissão de poeira **Potenciais consequências:** - dificuldades respiratórias; - explosões; - perda de visão;
	**Origem:** - Postura **Potenciais consequências:** - desconforto; - fadiga; - distúrbios musculoesqueléticos;		**Origem:** - Fumaça **Potenciais consequências:** - dificuldade de respiração; - irritação; - envenenamento;

Perigo		Perigo	
	**Origem:** - Localização de dispositivos de comando **Potenciais consequências:** - quaisquer, como consequência de erro humano; - estresse		**Origem:** - Gravidade (material a granel solidificado); **Potenciais consequências:** - colapso, queda; - esmagamento; - desabamento, queda; - asfixia; - calço, soterramento;

B.3 Exemplos de situações perigosas

Situações perigosas são circunstâncias nas quais uma pessoa é exposta a ao menos um perigo. A exposição da pessoa é geralmente em decorrência da execução de uma tarefa em uma máquina.

São alguns exemplos de situações perigosas:

a) executar trabalhos próximo a partes móveis;

b) exposição a ejeção de peças;

c) trabalhar sob uma carga;

d) executar trabalhos próximo a objetos ou materiais sob temperaturas extremas;

e) exposição do trabalhador a perigos gerados por ruídos.

Na prática, situações perigosas são geralmente descritas como tarefas ou operações (carregamento ou descarregamento manual de peças em prensas, resolução de problemas sob tensão, etc.).

Ao descrever uma situação perigosa, deve ser assegurado que a situação analisada esteja claramente definida com informações disponíveis (tarefas executadas, perigos, zonas perigosas).

A Tabela B.3 inclui uma lista de tarefas nas quais é possível resultar em situações perigosas, em caso de exposição a um ou mais perigos apresentados na Tabela B.1.

Tabela B.3

Fases do ciclo de vida de uma máquina	Exemplos de tarefas
Transporte	• Elevação • Carregamento • Embalagem • Transporte • Descarregamento • Remoção da embalagem
Montagem e Instalação **Comissionamento**	• Ajustes da máquina e seus componentes • Montagem da máquina • Conexão com sistemas de coleta de resíduos (por exemplo, sistemas de exaustão, coleta de águas) • Conexão com fontes de energia (por exemplo, energia elétrica, ar comprimido) • Demonstração • Alimentação, preenchimento, recarga de fluidos auxiliares (por exemplo, lubrificantes, graxas, colas) • Disposição de grades • Fixação, ancoragem • Preparativos para instalação (por exemplo, fundações, isolamento ante vibração) • Posta em marcha sem carga • Testes • Provas sem carga ou máxima carga
Ajustes **Programação, configuração, mudança de processo**	• Ajuste e configuração de dispositivos de proteção e outros componentes • Ajuste, configuração ou verificação de parâmetros funcionais da máquina (por exemplo, velocidade, pressão, força, limites de curso) • Fixação, travamento de ferramentas • Alimentação, abastecimento, carregamento de matéria prima • Testes funcionais, provas • Montagem ou mudança de ferramentas, ajuste de ferramentas • Programação, verificação • Verificação do produto final
Operação	• Fixação, travamento de ferramentas • Comando, inspeção • Operação da máquina • Alimentação, abastecimento, carregamento de matéria prima • Alimentação ou descarregamento manual • Ajuste fino, configuração ou verificação de parâmetros funcionais da máquina (por exemplo, velocidade, pressão, força, limites de curso) • Pequenas intervenções durante a operação (por exemplo, remoção de material residual, limpeza ou desobstrução) • Comandos de operação manual • Rearme da máquina após paradas ou interrupções • Supervisão • Verificação do produto final

Tabela B.3 (continuação)

Fases do ciclo de vida de uma máquina	Exemplos de tarefas
Transporte	• Elevação • Carregamento • Embalagem • Transporte • Descarregamento • Remoção da embalagem
Montagem e Instalação **Comissionamento**	• Ajustes da máquina e seus componentes • Montagem da máquina • Conexão com sistemas de coleta de resíduos (por exemplo, sistemas de exaustão, coleta de águas) • Conexão com fontes de energia (por exemplo, energia elétrica, ar comprimido) • Demonstração • Alimentação, preenchimento, recarga de fluidos auxiliares (por exemplo, lubrificantes, graxas, colas) • Disposição de grades • Fixação, ancoragem • Preparativos para instalação (por exemplo, fundações, isolamento ante vibração) • Posta em marcha sem carga • Testes • Provas sem carga ou máxima carga
Ajustes **Programação, configuração, mudança de processo**	• Ajuste e configuração de dispositivos de proteção e outros componentes • Ajuste, configuração ou verificação de parâmetros funcionais da máquina (por exemplo, velocidade, pressão, força, limites de curso) • Fixação, travamento de ferramentas • Alimentação, abastecimento, carregamento de matéria prima • Testes funcionais, provas • Montagem ou mudança de ferramentas, ajuste de ferramentas • Programação, verificação • Verificação do produto final
Operação	• Fixação, travamento de ferramentas • Comando, inspeção • Operação da máquina • Alimentação, abastecimento, carregamento de matéria prima • Alimentação ou descarregamento manual • Ajuste fino, configuração ou verificação de parâmetros funcionais da máquina (por exemplo, velocidade, pressão, força, limites de curso) • Pequenas intervenções durante a operação (por exemplo, remoção de material residual, limpeza ou desobstrução) • Comandos de operação manual • Rearme da máquina após paradas ou interrupções • Supervisão • Verificação do produto final

Tabela B.3 (continuação)

Fases do ciclo de vida de uma máquina	Exemplos de tarefas
Limpeza e Manutenção	• Ajustes • Limpeza, assepsia • Desmontagem, remoção de partes, componentes e dispositivos da máquina • Limpeza e organização • Isolamento e dissipação de energia • Lubrificação • Substituição de ferramentas • Substituição de peças desgastadas • Reajustes • Reposição de níveis de fluidos • Verificação de partes, componentes e dispositivos da máquina
Diagnóstico e solução de problemas	• Ajustes • Desmontagem, remoção de partes, componentes e dispositivos da máquina • Diagnóstico de defeitos • Isolamento e dissipação de energia • Reestabelecimento após falhas de controle e dispositivos de proteção • Reestabelecimento após colapso • Reparo • Reposição de partes, componentes ou dispositivos da máquina • Resgate de pessoas presas • Rearme • Verificação de partes, componentes ou dispositivos da máquina
Desmontagem e descarte	• Desconexão e dissipação de energia • Desmontagem • Elevação • Carregamento • Embalagem • Transporte • Descarregamento
Nota: Estas tarefas podem ser aplicadas a máquinas ou somente partes da mesma.	

B.4 Exemplos de situações perigosas

A tabela B.4 trás exemplos de eventos perigosos que podem ocorrer na área de trabalho.

Um evento perigoso pode ter diferentes causas. Por exemplo, o contato com partes móveis devido a uma partida inesperada pode ser causado por uma atuação não intencional de um dispositivo de comando ou por uma falha no sistema de controle. Por sua vez, toda causa pode ser resultado de outro evento ou combinação de eventos (cadeia de eventos).

Tabela B.4

Origem relacionada a...	Evento perigoso	Subitem desta Norma
Formas ou acabamento da superfície de partes acessíveis da máquina	- Contato com superfícies ásperas - O contato com arestas cortantes e cantos, partes salientes	6.2.2.1
Partes móveis da máquina	- Contatos com partes móveis - Contato com extremidades rotativas expostas	6.2.2, 6.2.14, 6.2.15 6.3.1 to 6.3.3 6.3.5.2 to 6.3.5.4 6.4.3 to 6.4.5
Energia cinética e/ou potencial (gravidade) armazenada na máquina, em partes da mesma, ferramentas e materiais utilizados, processados ou manuseados.	Queda ou ejeção de objetos	6.2.3, 6.2.5 6.2.10 to 6.2.12 6.3.2.1, 6.3.2.2 6.3.2.7 6.3.3 6.3.5.2, 6.3.5.4, 6.3.5.5 6.4.4, 6.4.5
Estabilidade da máquina e/ou partes da mesma	Perda de estabilidade	6.2.3 a) e b) 6.2.6 6.3.2.6, 6.3.2.7 6.4.3 to 6.4.5
Resistência mecânica de partes da máquina, ferramentas, etc.	Quebra durante a operação	6.2.3 a) e b) 6.2.11, 6.2.13 6.3.2, 6.3.2.7 6.3.3.1 to 6.3.3.3 6.3.5.2, 6.4.4, 6.4.5
Equipamentos hidráulicos e Pneumáticos.	Deslocamento de elementos móveis Projeção de fluidos sob alta pressão Movimentos incontroláveis	6.2.3 a) e b) 6.2.10, 6.2.13, 6.3.2.7 6.3.3.1 to 6.3.3.3 6.3.5.4, 6.4.4, 6.4.5
Equipamentos elétricos	Contato direto Descarga eletrostática Arcos elétricos Fogo Contato indireto Curto circuito	6.2.4 a) 6.2.9, 6.2.12 6.3.2, 6.3.3, 6.3.5.4 6.4.4, 6.4.5
Sistemas de controle	Queda ou ejeção de uma parte móvel da máquina ou de uma ferramenta fixada na máquina Falha ao parar partes móveis Ações da máquina resultantes da inibição (anulação ou falha) de dispositivos de proteção Movimentos incontroláveis (incluindo mudanças de velocidade) Partidas não intencionais ou inesperadas Outros eventos perigosos devido a falhas ou fragilidade do projeto do sistema de controle	6.2.5 6.2.11 to 6.2.13 6.3.5.2 to 6.3.5.4 6.4.3 to 6.4.5

Tabela B.4 (continuação)

Materiais e substâncias ou fatores físicos (temperatura, ruído, vibração, radiação e ambiente)	- O contato com objetos sob alta ou baixa temperatura; - Emissão de substâncias que possam ser perigosas - Emissão de um nível de ruído que possa ser perigoso - Emissão de um nível de ruído que possa interferir na comunicação por fala ou em sinais acústicos - Emissão de um nível de vibrações que possa ser perigoso - Emissão de radiação que possa ser perigosa - Condições ambientais adversas	6.2.2.2 6.2.3 c) 6.2.4 6.2.8 6.3.1 6.3.3.2 6.3.4 6.4.3 to 6.4.5
Estação de trabalho e/ou procedimento de operação	- Esforço excessivo - Erros humanos, comportamento indevido (não intencional e/ou deliberado, porém induzido pela característica da máquina) - Perda direta de visibilidade da área de trabalho - Posturas dolorosas e cansativas Movimentos repetitivos em alta frequência [1]	6.2.2.1 6.2.7, 6.2.8 6.2.11.8 6.3.5.5, 6.3.5.6 6.4.3 to 6.4.5

Anexo C
(informativo)

Consulta multi-idioma de termos e definições usadas nesta Norma

Português	Inglês	Francês	Alemão	*item/subitem/anexo desta norma internacional*
A				
acessibilidade	accessibility	accessibilité	zugänglichkeit	6.2.7
acesso à zona de perigo	access to a hazard zone (to a danger zone)	accès à une zone dangereuse	zugang zu einem gefährdungsbereich	3.29; 5.5.2.3.1; 6.2.11.9; 6.2.15; 6.3.1; **6.3.2**; 6.3.5.6
ajuste	setting	réglage	einrichten/einstellen	5.4; 5.5.3.2; 6.2.8 c); 6.2.10; 6.2.11.10; 6.3.2.4; 6.3.3.2.5; 6.3.5.6; 6.4.1.3; 6.4.5.1; tabela b.3
ajuste (modo de operação)	setting (control mode for)	réglage (mode de commande pour le)	steuerungsart zum einstellen	6.2.11.9
ambiente	environment	environnement	umwelt/umgebung	item 1; 6.2.7; 6.3.2.1; 6.3.3.1; 6.4.5.1 b); anexo b
análise de risco	risk analysis	analyse du risque	risikoanalyse	3.15; 3.16; 3.17; 5.1
anular, neutralizar (um dispositivo de sinalização)	defeating (of a warning device)	neutralisation (d'un dispositif d'avertissement)	umgehen (einer warneinrichtung)	6.4.3
apreciação de risco	risk assessment	appréciation du risque	risikobeurteilung	3.8; 3.17; 3.41; item 4; **item 5**; 6.3.2.1; 6.3.2.4; 6.3.5.2; item 7
áreas de circulação	walking area	surface de circulation	gangbereich	6.3.5.6
aresta, borda	edge (sharp)	arête vive	scharfe kante	6.2.2.1; 6.3.3.2.6; anexo b
armazenamento (da máquina)	storage (of a machine)	stockage (d'une machine)	lagerung (einer maschine)	6.4.5.1 a)

armazenamento (de energia acumulada)	containment (of stored energy)	rétention (de l'énergie accumulée)	rückhaltung (von gespeicherter energie)	6.3.5.4
atmosfera explosiva	explosive atmosphere	atmosphère explosible	explosionsgefährdete atmosphäre	6.2.4; 6.4.4 b); anexo b
atuação mecânica positiva	positive mechanical action	action mécanique positive	mechanisch zwangsläufige wirkung	6.2.5
atuador (máquina)	actuator (machine)	actionneur	antriebselement	6.2.4; anexo a
atuador / comando manual	actuator/manual control	organe de service	stellteil	3.28.3; 6.2.2.1; **6.2.8 g)**; 6.2.11.8; 6.3.5.2; 6.4.5.1 d); 6.4.5.2 c); anexo a
avaliação de risco	risk evaluation	évaluation du risque	risikobewertung	3.16; 3.17; 5.1; **5.6**
B				
barreira	barrier	barrière	sperre	3.27; 3.29
burlar (um dispositivo de proteção)	defeating (of a protective device)	neutralisation (d'un dispositif de protection)	umgehen (einer schutzeinrichtung)	6.2.11.1; anexo b
C				
calor	heat	chaleur	hitze	6.2.12.2; 6.3.2.1; tabela b.1.3
cantos vivos	angular part	pièce de forme aiguë	spitzes teil	anexo b
carga	load	charge	last	3.28.8; 5.4; 6.2.2.1; 6.2.3; 6.2.11.1 to 6.2.11.5; 6.3.2.6; 6.3.2.7
centro de gravidade	centre of gravity	centre de gravité	masseschwerpunkt	6.2.6; 6.4.5.1
choque elétrico	electric shock	choc électrique	elektrischer schlag	3.6; 6.2.9; anexo b
código de acesso	access code	code d'accès	zugangscode	6.2.11.10
comando bimanual	two-hand control device	commande bimanuelle (dispositif de)	zweihandschaltung	3.28.4; 6.2.11.9; 6.3.2.3 e)

comando de parada de emergência	emergency stop control	commande d'arrêt d'urgence	stellteil zum stillsetzen im notfall	6.2.11.8 c); 6.2.11.9; 6.3.5.2
comando manual	manual control (function)	commande manuelle (fonction)	handsteuerung	6.2.11.8
combinação de perigos	hazard combination	risques (combinaison de)	gefährdungskombination	5.5.3.3; anexo b
comissionamento	commissioning	mise en service	in betrieb nehmen	5.4; 6.4.1.3; 6.4.5.1 b); anexo b
comparação de risco	risk comparison	comparaison des risques	risikovergleich	5.5.2.3.2; 5.6.1
compatibilidade eletromagnética	electromagnetic compatibility	compatibilité électromagnétique	elektromagnetische verträglichkeit	6.2.11.11
componentes com falhas de modo orientado	oriented failure mode component	composant à défaillance orientée	bauteil mit definiertem ausfallverhalten	**6.2.12.3**
componentes de segurança	safety-related component	composant relatif à la sécurité	sicherheitsrelevantes bauteil	6.2.13
comportamento humano	human behaviour	comportement humain	menschliches verhalten	3.24; 5.4; 5.5.3.5; anexo b
condições ambientais	environmental conditions	conditions liées à l'environnement	umgebungseinflüsse	6.2.12.2; 6.3.2.5.2 a); 6.4.5.1 b), anexo b
conexão com suprimento de energia	machine–power supply interface	interface “machine-sources d'énergie”	schnittstelle “maschine-energieversorgung”	5.3.3
confiabilidade	reliability	fiabilité	zuverlässigkeit	5.5.2.3.2; 5.5.3.5; 6.2.3; 6.2.8; 6.2.12.1**; 6.2.13**; 6.3.2.5.3
confiabilidade (da máquina)	reliability (of a machine)	fiabilité (d'une machine)	zuverlässigkeit (einer maschine)	3.2
configurar (programar, ensinar)	teaching (programming)	apprentissage (programmation)	teachen/programmieren	5.4; 5.5.3.2; 6.2.11.9; 6.3.2.4; 6.4.1.3
conjunto de máquinas	assembly of machines	ensemble de machines	maschinenanlage	3.1; 6.2.11.1

console móvel para configuração (unidade de comando portátil)	teach pendant (portable control unit)	pendant d'apprentissage (dispositif de commande portatif)	schwenkarmschalttafel (tragbare steuereinheit/ tragbares steuergerät)	6.2.11.8; 6.2.11.9
construção	construction	construction	herstellung	6.2.3 a); 6.3.3.1; 6.4.4
contato direto	direct contact	contact direct	direktes berühren	6.2.5; anexo a
contato indireto	indirect contact	contact indirect	indirekte berührung	tabela b.4
contenção	containment (of materials, etc.)	rétention (de matériaux, etc.)	kapselung/fernhaltung (von stoffen, usw.)	6.3.3.2.1
cor	colour	couleur	farbe	6.4.4 c); 6.4.5.2 a); 6.4.5.2 e)
D				
dados de referência para emissões	comparative emission data	données comparatives d'émission	vergleichende emissionsdaten	3.42; 5.5.1
dano	harm	dommage	schaden	3.5; 3.6; 3.9; 3.10; 3.12; 3.14; item 4; 5.2; 5.5.2; 6.1
defeito	fault	défaut	fehler	3.33; 3.34; 3.36; 6.2.11.1; **6.2.11.6**; 6.2.11.7.1; 6.2.11.7.2, 6.2.11.9; 6.2.11.12; 6.2.14; 6.3.2.5.2; 6.4.5.1 d); 6.4.5.1 e)
desarme (função)	tripping (function)	détection de franchissement d'une limite	annäherungsreaktion	3.28.5; 6.3.2.5.1; 6.3.2.5.3
desativação	disabling	mise hors service	außer betrieb nehmen	6.2.6; 6.4.1.3; 6.4.5.1 f); anexo b
descarte (da máquina)	scrapping (of a machine)	mise au rebut (d'une machine)	entsorgung (einer maschine)	5.4; 6.4.1.3; 6.4.5.1 f)
desmontagem	dismantling (of a machine)	démontage (d'une machine)	demontage (einer maschine)	item 4; 5.4; 6.2.6; 6.4.1.3; 6.4.5.1 f)
despressurização	depressurizing	mise à la pression atmosphérique	druckentlastung	6.2.10

detecção de defeitos	fault-finding	défauts (recherche de)	fehlersuche	5.5.3.2; 6.2.11.9; 6.2.11.12; 6.3.2.4; 6.4.1; anexo b
dispositivo de bloqueio	guard locking device	dispositif de blocage du protecteur	zuhalteeinrichtung	3.27.5
dispositivo de comando	control device	appareil de commande	steuerungseinrichtung	6.2.11.1; 6.2.11.8; 6.3.2.5.2; **6.3.5**.6; anexo a; anexo b
dispositivo de comando limitador de movimento	limited movement control device (inching device)	commande de marche par à coups (dispositif de)	schrittschaltung	3.28.9; 6.2.11.9
dispositivo de comando sem retenção	hold-to-run control device	commande nécessitant une action maintenue	steuerungseinrichtung mit selbsttätiger rückstellung (tippschalter)	3.28.3; 6.2.11.8 b)
dispositivo de desarme	trip/tripping device	dispositif sensible	schutzeinrichtung mit annäherungsreaktion	6.3.2.1
dispositivo de habilitação	enabling device	validation (dispositif de)	zustimmungseinrichtung	3.28.2; 6.2.11.9
dispositivo de intertravamento	interlocking device (interlock)	verrouillage (dispositif de)	verriegelungseinrichtung (verriegelung)	3.27; 3.27.4; 3.27.5; 3.28.1; 6.3.3.2.5 f)
dispositivo de obstrução	impeding device	dispositif dissuasif/déflecteur	abweisende schutzeinrichtung (barriere)	3.29
dispositivo de parada de emergência	emergency stop device	arrêt d'urgence (dispositif d')	einrichtung zum stillsetzen im notfall	6.2.11.1; 6.2.11.8 c); 6.3.5.2
dispositivo de proteção	protective device	dispositif de protection	nichttrennende schutzeinrichtung	3.20; 3.26; 3.28; 3.28.6; 6.2.11.1; 6.2.11.9; 6.2.13; **6.3.1; 6.3.2; 6.3.3**; 6.3.5.1; 6.4.1.2; 6.4.5.1; anexo a; tabela b.3; tabela b.4
dispositivo de proteção optoeletrônico ativo	active optoelectronic protective device	dispositif de protection opto-électronique actif	aktive optoelektronische schutzeinrichtung	3.28.6; 6.3.2.5.3; 6.3.3.3
dispositivo de restrição mecânica	mechanical restraint device	dispositif de retenue mécanique	durch formschluss wirkende schutzeinrichtung	3.28.7

dispositivo limitador	limiting device	limiteur (dispositif)	begrenzungseinrichtung	3.28.8; 6.2.3 a); 6.2.10; 6.3.2.6; 6.3.2.7
Distúrbio (s)	disturbance(s)	perturbation(s)	störung(en)	5.4 b); 6.2.12.2; 6.2.12.4; anexo b
E				
elemento de transmissão de força	power transmission element	élément de transmission	energieübertragungselement	anexo a
elemento do controle de potência	power control element	préactionneur	leistungssteuerungselement	3.31; anexo a
elementos/partes móveis	movable elements/parts	éléments mobiles	bewegliche elemente/teile	6.2.2.2; 6.4.4 c)
eletricidade estática	static electricity	électricité statique	statische elektrizität	tabela b.1.2
embalagem	packaging	emballage	verpackung	6.4.2; 6.4.5.1; 6.4.5.3 d)
emissões	emissions	émissions	emissionen	3.6; 3.41; 5.2 c); **5.5.1**; 6.2.2.2; 6.3.1; 6.3.2.5.1; 6.3.2.7; 6.3.3.2.1; 6.3.4; 6.4.5.1 g)
equipamento de elevação	lifting equipment	levage (équipement de)	hebevorrichtung	6.4.5.1 a)
equipamento de elevação	lifting gear	levage (appareil de)	hebezeug	6.3.5.5
equipamento de proteção sensitivo	sensitive protective equipment	équipement de protection sensible	sensitive schutzeinrichtung	3.28.5; 6.3.2.1; 6.3.2.2; 6.3.2.3; **6.3.2.5**
equipamento elétrico	electrical equipment	équipement électrique	elektrische ausrüstung	6.2.4; 6.2.9; 6.4.4; 6.4.5.1 c)
equipamento hidráulico	hydraulic equipment	équipement hydraulique	hydraulische ausrüstung	6.2.10; tabela b.4
equipamento pneumático	pneumatic equipment	équipement pneumatique	pneumatische ausrüstung	6.2.4, 6.2.10; tabela b.4
equipe de manutenção	maintenance staff	maintenance (personnel de)	instandhaltungspersonal	6.2.11.12; 6.4.5.1 e)
erro (humano)	error (human)	erreur (humaine)	fehlverhalten (menschliches)	anexo b

erro de projeto	design error	erreur de conception	konstruktionsfehler	5.4 b)
escada	stairs	escaliers	treppen	6.3.5.6
escaldo	scald	brûlure (par un liquide chaud)	verbrühung	tabela b.1.3; tabela b.2
estabilidade	stability	stabilité	standfestigkeit/ standsicherheit	**6.2.6**; 6.3.2.6; anexo b
estilhaço	chip	copeau	span	6.3.3.2.1
estimativa de risco	risk estimation	estimation du risque	risikoeinschätzung	3.14; 3.15; 5.1; **5.5**
estresse (ambiental)	stress (environmental)	contrainte d'environnement	umweltbeanspruchung	6.2.12.2
estresse (humano)	stress (human)	stress	stress	5.5.3.4; 6.2.8
estresse (mecânico)	stress (mechanical)	contrainte mécanique	mechanische beanspruchung	6.2.3 a); 6.3.2.7
evento perigoso	hazardous event	événement dangereux	gefährdungsereignis	introdução; 3.9; 5.4; 5.5.2.1; 5.5.2.3.2; 6.4.3; item 7 c); anexo b
excesso de velocidade	overspeed	survitesse	überdrehzahl	6.4.3
exposição a perigos (limites)	exposure to hazards (limiting)	exposition à un phénomène dangereux (limitation de l'exposition à un)	gefährdungsexposition (begrenzen der)	6.2.13; 6.2.14; 6.2.15
exposição ao perigo	exposure to hazard	exposition à un phénomène dangereux	gefährdungsexposition/ aussetzung einer gefährdung	3.10; 5.5.2.1; 5.5.2.3.1; 5.5.3; 6.2.11.12; 6.3.1; anexo b
F				
faixa de aplicações	range of applications	utilisations prévues	anwendungsbereich	6.4.5.1 c)

falha	failure	défaillance	ausfall	3.30 to 3.34; 3.35 to 3.38; 5.4; 5.5.3.5; 6.2.10; 6.2.11.1; 6.2.11.6; 6.2.11.7.1; 6.2.11.7.2; 6.2.12; 6.3.3.2.3; 6.3.3.2.5 f)
falha de causa comum	common cause failures	défaillances de cause commune	ausfälle aufgrund gemeinsamer ursache	3.35; 6.2.12.4
falha de isolação	insulation failure	isolement (défaut d')	versagen der isolierung	6.2.12.2
falha de modo comum	common mode failures	défaillances de mode commun	gleichartige ausfälle	3.36; 6.2.12.4
falha perigosa	failure to danger	défaillance dangereuse	gefahr bringender ausfall	3.32
fase de inibição	muting phase	inhibition (phase d')	sperrphase	6.3.2.5.2 d)
fenômeno eletrostático	electrostatic phenomena	phénomènes électrostatique	elektrostatische vorgänge	tabela b.1
ferramentas	working part	élément de travail	arbeitsteil	6.2.11.2; anexo a
fonte de alimentação	power supply	alimentation en énergie (source d')	energieversorgung/ energiequelle	3.31; 3.32; 5.3.3; 5.4; 6.2.10; 6.2.11.1; 6.2.11.2; 6.2.11.5; 6.3.2.4; 6.3.2.5.3; 6.3.5.4; 6.4.5.1; tabela b.3
fonte de calor	heat source	chaleur (source de)	wärmequelle	tabela b.1.3
forma de uso proibida	prohibited usage/application	utilisation proscrite	verbotene anwendung	6.4.5.1 c); 6.4.5.1 d)
função de segurança	safety function (safety-related function)	fonction de sécurité (fonction de sécurité directe)	sicherheitsfunktion (sicherheitsrelevante)	3.30; 6.2.11.6; 6.2.11.7.1; 6.2.11.7.2; 6.2.12.4; 6.3.2.5.2; 6.3.3.3
I				
identificação do perigo	hazard identification	identification des phénomènes dangereux	identifizierung der gefährdungen	3.15; 5.1; 5.4; 5.5.1
idioma	language	langue	sprache	6.4.4

idioma (do manual de instruções)	language (of the instruction handbook)	langue (de la notice d'instructions)	sprache (der betriebsanleitung)	6.4.5.2 b)
iluminação	lighting	éclairage	beleuchtung	6.2.8 e); 6.3.2.1; tabela b.1
impacto	impact	choc	stoß	6.2.12.2
índice	index (of the instruction handbook)	index (de la notice d'instructions)	stichwortverzeichnis (in der betriebsanleitung)	6.4.5.2
informações para uso	information for use	informations pour l'utilisation	benutzerinformation	3.19; 3.22; 5.2 a); 5.5.1; 5.5.2.3.3 c); 5.5.3.8; 6.1; 6.2.1; **6.4**
inspeção	inspection	inspection	inspektion	6.2.11.10; 6.2.12.4; 6.4.5.1 e)
inspeção (frequência de)	inspection (frequency of)	inspections (périodicité des)	inspektion (häufigkeit der)	6.4.4 c)
instalação (da máquina)	installation (of the machine)	installation (de la machine)	installation (der maschine)/ aufbau/einbau (der maschine)	5.4; 6.2.6; 6.3.3.1; 6.3.5; 6.4.1.3; 6.4.5.1; tabela b.3
instruções	instructions	instructions	anweisungen	6.4.5.1; 6.4.5.2
interface homem máquina	operator–machine interface	interface “opérateur–machine”	schnittstelle “bedienperson–maschine” oder “mensch–maschine”	5.3.3; 6.2.8; anexo a
isolamento e dissipação de energia	isolation and energy dissipation	consignation	energietrennung und -ableitung	6.2.11.1; 6.3.2.4; **6.3.5.4**; tabela b.3
L				
liberação e resgate (de pessoas)	escape and rescue (of a person)	dégagement et sauvetage (d'une personne)	befreiung und rettung (einer person)	6.3.5.3
limite	limit	limite	grenze	3.15; item 4; 5.3
limite de espaço	space limit	limite dans l'espace	räumliche grenze	3.28.8; **5.3.3**
limpeza	cleaning	nettoyage	reinigung	5.4; 5.5.3.2; 6.2.11.9; 6.3.2.4; anexo b

lubrificação	lubrication	graissage	schmierung	6.2.15; tabela b
M				
manual de instrução	instruction handbook	notice d'instructions	betriebsanleitung	figura 2; 6.4.2; 6.4.5
manuseio	handling	manutention	handhabung	6.2.6; 6.2.7; 6.2.14; 6.3.5.5; 6.4.5.1; 6.4.5.3
manutenção	maintenance	maintenance	instandhaltung	3.3; 3.33; 5.3.2 c); 5.3.3 b); 5.4; 5.5.2.3.1 a); 5.5.3.2; 6.2.8 e); 6.2.10; 6.2.11.9; 6.2.11.10; 6.2.11.12; 6.3.2.4; 6.3.3.1; 6.3.5.4; 6.3.5.6; 6.4.1.3; 6.4.5.1 b); 6.4.5.1 e); 6.4.5.1 h); tabela b.3
máquina	machine/machinery	machine	maschine	3.1
marcação	marking	marquage	kennzeichnung	6.4.4
material	material	matériau	werkstoff/material	5.2 c); 5.3.5; 5.4; 5.5.2.3.1; 5.6.3; 6.2.2.1; 6.2.3 b); 6.2.14; 6.3.2.5.1; 6.3.3.2.1; 6.3.3.2.6; 6.3.5.6; anexo b
mau funcionamento	malfunction (malfunctioning)	dysfonctionnement	fehlfunktion	3.32; 3.37; 3.38; 5.2 c); 5.3.2 a); 5.4; 5.5.2.3.1; 5.5.3.4 a); 6.2.12.2; 6.3.2.1
mau funcionamento perigoso	hazardous malfunctioning	dysfonctionnement dangereux	gefährdung durch fehlfunktion(en)	6.2.12.2
mau uso razoavelmente previsível	reasonably foreseeable misuse	mauvais usage raisonnablement prévisible	vernünftigerweise vorhersehbare fehlanwendung	3.24; 5.3.2; 5.3.4; 5.4; 5.6.3; 6.1; 6.3.5.1; 6.4.1.2; 6.4.5.1
medida de segurança	safeguarding	protection	technische schutzmaßnahmen	3.19; 3.21; 3.31; 5.5.3.4; **item 6**
medida de segurança inerente ao projeto	inherently safe design measure	mesure de prévention intrinsèque	inhärent sichere konstruktion	3.20; 3.21; 6.1**; 6.2**; 6.3.5.1

medidas de proteção	protective measure	mesure de prévention	schutzmaßnahme	3.13; 3.19; 3.20; 3.21;.3.22; 3.28.4; item 4; 5.5.1; 5.5.3; 5.6.1; 5.6.2; inúmeras ocorrências no **item 6**
medidas de proteção complementar	complementary protective measures	mesures de prévention complémentaires	ergänzende schutzmaßnahmen	3.19; figura 1; figura 2; 6.1; 6.3.5
meios de acesso	access (means of)	moyens d'accès	zugänge	6.3.5.6
métodos de medição	measurement methods	méthodes de mesurage	messverfahren	5.5.1
modo de comando	control mode	commande (mode de)	steuerungsart	6.2.11.9
modos de operação	operating modes	modes de fonctionnement	betriebsarten	5.3.2 a); 6.1; 6.2.11.1; 6.2.11.10; 6.4.1.2
monitoramento automático	automatic monitoring	autosurveillance	selbstüberwachung/ automatische überwachung	6.2.11.6; 6.2.12.4; 6.3.3.2.3, 6.3.3.2.5
montagem	assembly	montage	montage	5.4; 6.4.1.3; 6.4.5.1 b); tabela b.3
mudança de processo	process changeover	processus de fabrication (changement de)	umrüsten	5.5.3.2; 6.2.11.9; 6.3.2.4; 6.4.1.3; tabela b.3
O				
operabilidade (da máquina)	usability (of a machine)	commodité d'emploi (d'une machine)	benutzerfreundlichkeit (einer maschine)	3.4; item 4; 5.6.2; 6.3.3.2.1
operação	operation	fonctionnement	betrieb	5.3.3 b); 5.4; 5.5.3.2
operação de carga (alimentação)/descarga (remoção)	loading (feeding)/unloading (removal) operations	opérations de chargement (alimentation)/déchargement (évacuation)	be-/entladearbeit (beschickungs- und entnahmearbeiten)	tabela b.3
operação de descarga (remoção)/carga (alimentação)	unloading (removal)/loading (feeding) operations	opérations de déchargement (évacuation)/chargement (alimentation)	ent-/beladearbeit (entnahme- und beschickungsarbeiten)	6.2.14; anexo b

operação de emergência	emergency operation	opération d'urgence	handlung im notfall	3.39
operação normal	normal operation	fonctionnement normal	normaler betrieb	3.38; 5.5.2.3.1 a); 6.3.2.1; 6.3.2.2; 6.3.2.3;
operador	operator	opérateur	bediener (bedienperson)/ bedienperson (bediener)	3.31; 5.3.2; 5.4; 5.5.3.1; 5.5.3.6; 5.6.2; inúmeras ocorrências no **item 6**
P				
painel	display	affichage	anzeige	6.2.8; 6.2.11.1; anexo a
parada	stopping	mise à l'arrêt	stillsetzen	5.4; 6.2.11.1; 6.2.11.3; 6.2.11.5; 6.2.11.6; 6.3.2.5.1; 6.4.5.1
parada de emergência (função)	emergency stop (function)	arrêt d'urgence (fonction)	stillsetzen im notfall (funktion zum)	3.40; 6.2.11.1; 6.2.11.8; 6.2.11.9; 6.3.1; 6.3.5.2; 6.3.5.3; 6.3.5.4; 6.4.5.1
parte operativa	operative part	partie opérative	betriebsteil	6.2.13; 6.3.2.5.2; anexo a
partes cortantes	cutting parts	éléments coupants	schneidende teile	anexo b
partes salientes	protruding part	pièce saillante	vorstehendes teil	6.2.2.1; tabela b.4
partes vivas (de circuitos elétricos)	live part (of electrical equipment)	partie active (de l'équipement électrique)	spannungsführende s teil (der elektrischen ausrüstung)	tabela b.1.2
partida inesperada	unexpected/uninten ded start-up	mise en marche inattendue/intempe stive	unerwarteter/ unbeabsichtigter anlauf	3.6; 3.31; 6.2.11.1; 6.3.3.2.5
passarelas	walkways	voie de circulation	fußgängerwege/lauf stege	6.3.5.6
perigo	danger	danger	gefahr	6.4.4 c)
perigo	hazard	phénomène dangereux	gefährdung	3.6; 3.7; 3.8; 3.9 e inúmeras ocorrências

perigo de corte/multilação	cutting/severing hazard	risque de coupure/sectionnement	gefährdung durch schneiden/abschneiden	anexo b
perigo de ejeção de fluidos em alta pressão	high pressure fluid ejection hazard	risque d'éjection de fluide sous haute pression	gefährdung durch herausspritzen von flüssigkeiten unter hohem druck	tabela b.1.1; tabela b.4
perigo de enroscar	entanglement hazard	risque de happement	gefährdung durch erfassen	anexo b
perigo de escoriação	shearing hazard	risque de cisaillement	gefährdung durch scheren	6.2.2.1 b); 6.3.2.1; 6.3.3.2.6; anexo b
perigo de escorregamento	slipping hazard	risque de glissade	gefährdung durch ausrutschen	6.3.5.6; tabela b.1
perigo de esmagamento	crushing hazard	risque d'écrasement	gefährdung durch quetschen	anexo b
perigo de fricção/abrasão	friction/abrasion hazard	risque de frottement/d'abrasion	gefährdung durch reibung/abrieb	anexo b
perigo de impacto	impact hazard	risque de choc	gefährdung durch stoß	tabela b.1.1; tabela b.2
perigo de mutilação	severing hazard	risque de sectionnement	gefährdung durch abschneiden	anexo b
perigo de perfuração	stabbing/puncture hazard	risque de perforation/piqûre	gefährdung durch durchstich/einstich	tabela b.1
perigo de prender ou segurar (partes do corpo)	drawing-in/trapping hazard	risque d'entraînement/ d'emprisonnement	gefährdung durch einziehen/fangen	6.2.14; 6.3.2.1; 6.3.5.3; anexo b
perigo de queda	falling hazard	risque de chute (de personne)	sturzgefährdung	anexo b
perigo de tropeço	trip/tripping hazard	risque de perte d'équilibre/de trébuchement	gefährdung durch stolpern	anexo b
perigo elétrico	electrical hazard	risque électrique	elektrische gefährdung	3.6; 6.2.9; anexo b
perigo hidráulico	hydraulic hazard	risque hydraulique	hydraulische gefährdung	**6.2.10**
perigo pneumático	pneumatic hazard	risque de pneumatique	pneumatische gefährdung	**6.2.10**

perigo relevante	relevant hazard	phénomène dangereux pertinent	relevante gefährdung	3.7
perigo significativo	significant hazard	phénomène dangereux significatif	signifikante gefährdung	3.8
perigos gerados por materiais e substâncias	hazards generated by materials and substances	phénomènes dangereux engendrés par des matériaux et des substances	gefährdung durch materialien und substanzen	tabela b.1.7
perigos gerados por negligenciar princípios ergonômicos	hazards generated by neglecting ergonomic principles	phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques	gefährdung durch vernachlässigung ergonomischer grundsätze	tabela b.1.8
perigos gerados por radiação	hazards generated by radiation	phénomènes dangereux engendrés par les rayonnements	gefährdung durch strahlung	tabela b.1.6
perigos gerados por ruído	hazards generated by noise	phénomènes dangereux engendrés par le bruit	gefährdung durch lärm	tabela b.1.4
perigos gerados por vibração	hazards generated by vibration	phénomènes dangereux engendrés par les vibrations	gefährdung durch vibration	tabela b.1.5
perigos mecânicos	mechanical hazard	risque mécanique	mechanische gefährdung	3.6; 6.2.2.2; 6.3.1; anexo b
perigos térmicos	thermal hazard	risque thermique	thermische gefährdung	anexo b
pictograma	pictogram	pictogramme	piktogramm	6.4.4
plataforma	platform	plate-forme	bühne/arbeitsbühne	6.3.5.6
poeira (ver também: emissões)	dust (see also: emissions)	poussière (voir aussi: émissions)	staub (siehe auch: emissionen)	5.2 c); 5.3.5; 6.2.2.2; 6.3.2.5.1; 6.3.3.2.1; 6.4.5.1 c); anexo b
ponto de ajuste	setting point	réglage (point de)	einricht-/einstellungspunkt	6.2.15
ponto de aplicação	application point	point de préhension	anschlagpunkt	6.4.5.1 a)

ponto de manutenção	maintenance point	maintenance (point de)	wartungsstelle	6.2.15
porta	door	porte	tür	3.27
prejuízo à saúde	damage to health	atteinte à la santé	gesundheitsschädigung	3.5
prevenção de acesso	prevention of access	accès (prévention de l')	verhindern des zugangs	6.3.3.2.1
princípios ergonômicos	ergonomic principle	ergonomique (principe)	ergonomischer grundsatz	5.2 d); 5.5.3.4; **6.2.8**; 6.2.11.8; 6.3.2.1
programa (software)	software	logiciel	software	3.34; 5.4; 5.5.3.6; 6.2.11.7.3
programa, software (acesso ao)	software (access to the)	logiciel (accès au)	software (zugriff auf die)	6.2.11.7.3
projetista	designer	concepteur	konstrukteur/entwickler	introdução; item 1; 3.8; 3.13; 3.19; 3.24; item 4; **figura 2**; 5.4; 5.5.1; 5.6.1; 6.2.8; 6.3.2.5.1; 6.4.3; 6.4.5.1 d)
projeto (da máquina)	design (of a machine)	conception (d'une machine)	konstruktion (einer maschine)	item 4; 5.2; 5.5; **item 6**
proteção	guard	protecteur	trennende schutzeinrichtung	3.20; 3.26; 3.27; 3.28.1; 6.2.8; 6.2.11.9; 6.2.13; 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3; 6.3.5.6; 6.4.1.1; 6.4.4 c); 6.4.5.1 c); anexo a
proteção ajustável	adjustable guard	protecteur réglable	einstellbare trennende schutzeinrichtung	3.27.3; 6.3.2.3 c); 6.3.3.2.4; figura 2
proteção com intertravamento	interlocking guard	protecteur avec dispositif de verrouillage	verriegelte trennende schutzeinrichtung	3.27.4; 6.3.2.1; 6.3.2.2; 6.3.2.3; 6.3.2.5.3; 6.3.3.2.3; 6.3.5.6
proteção com intertravamento e bloqueio	interlocking guard with guard locking	protecteur avec dispositif d'interverrouillage	verriegelte trennende schutzeinrichtung mit zuhaltung	3.27.5; 6.3.2.2; 6.3.2.3

proteção com intertravamento e comando de partida	interlocking guard with a start function (control guard)	protecteur commandant la mise en marche	trennende schutzeinrichtung mit startfunktion	3.27.6; 6.3.2.3 f); **6.3.3.2.5**
proteção de segurança	safeguard	moyen de protection	schutzeinrichtung	introdução; 3.19; 3.21; 3.26; 3.28; **item 6**
proteção fixa	fixed guard	protecteur fixe	feststehende trennende schutzeinrichtung	3.27.1; 6.3.1; 6.3.2.1; 6.3.2.2 a); 6.3.2.5.2; 6.3.3.2.2
proteção móvel	movable guard	protecteur mobile	bewegliche trennende schutzeinrichtung	3.27; 3.27.2; 3.27.3; 6.3.3.2.3
queimadura	burn	brûlure	verbrennung	anexo b
R				
radiação (ver também: emissões)	radiation (see also: emissions)	rayonnement(s) (voir aussi: émissions)	strahlung (siehe auch: emissionen)	3.41; 6.2.2.2; 6.2.3; 6.3.2.1; 6.3.2.5.1; 6.3.3.2.1; 6.3.4.5; 6.4.5.1; anexo b
rearme/reinicialização	restart/restarting	remise en marche	wiederanlauf	6.2.11.1; 6.2.11.4; 6.3.2.5.2; 6.3.3.2.5; 6.3.5.2
redução adequada de risco	adequate risk reduction	réduction adéquate du risque	entsprechende risikominderung	3.18; item 4; figura 1; 5.6.1; 5.6.2
redução de risco	risk reduction	réduction du risque	risikominderung	3.7; 3.16; 3.18; 3.19; 3.20; item 4; figura 1; figura 2; 5.1; 5.5.3.4; 5.6.1; 5.6.2; **item 6**
redundância	redundancy	redondance	redundanz	6.2.12.2; 6.2.12.4
reparabilidade (de uma máquina)	maintainability (of a machine)	maintenabilité (d'une machine)	wartungsfreundlichkeit (einer maschine)	3.3; **6.2.7**; 6.2.11.12
resgate e liberação (de uma pessoa)	rescue and escape (of a person)	sauvetage et dégagement (d'une personne)	rettung und befreiung (einer person)	6.3.5.3
restrição de acesso	restriction of access	accès (restriction de l')	zugangsbeschränkung	6.2.11.9
risco	risk	risque	risiko	3.12; inúmeras ocorrências

risco residual	residual risk	risque résiduel	restrisiko	3.13; 5.6.2; 6.1 c); 6.4.1.2; item 7 g); figura 2
ruído (ver também: emissões)	noise (see also: emissions)	bruit (voir aussi: émissions)	lärm/geräusch (siehe auch: emissionen)	3.6; 3.41; 3.42; 5.2 c); 5.4; 6.2.2.2; 6.2.3 c); 6.2.4 c); 6.2.8 c); 6.3.1; 6.3.2.1 b); 6.3.2.5.1; 6.3.3.2.1; 6.3.3.2.6; **6.3.4.2**; 6.4.5.1 b); 6.4.5.1 c); anexo b
S				
seletor de modo	mode selector	sélecteur de mode	betriebsartenschalter	6.2.11.10
sensor	sensor	capteur	sensor/messfühler	3.31; 6.2.11.7.2; 6.2.13; 6.4.3; anexo a
sensor de presença	presence-sensing	détection de présence	anwesenheitsmeldung	3.28.5; 6.3.2.5.1; 6.3.2.5.3
símbolo	symbol	symbole	symbol	3.22; 6.4.1.1; 6.4.4
símbolo (no manual de instruções)	symbol (in the instruction handbook)	symbole (dans la notice d'instructions)	symbol (in der betriebsanleitung)	6.4.5.2 a)
sinal	signal	signal	signal	3.22; 3.28.5; 6.2.11.8; 6.3.2.7; 6.4.1.1; 6.4.2; **6.4.3**; 6.4.5.1
sinalização escrita	written warning	avertissement écrit	schriftlicher warnhinweis	6.4.4
sirene	siren	sirène	sirene	6.4.3
sistema de controle	control system	commande (système de)	steuerungssystem/ steuerung	**6.2.11**; 6.2.12, 6.2.13; 6.2.14; 6.3.2.5.2; anexo a
sistema de diagnóstico	diagnostic system	diagnostic (système de)	diagnosesystem	6.2.11.12
sistemas de controle eletrônicos programáveis	programmable electronic control system	système de commande électronique programmable	programmierbares elektronisches steuerungssystem	6.2.11.7

situação de emergência	emergency situation	situation d'urgence	notfall	3.38; 3.39; 6.3.5.2; 6.4.5.1 g)
situação perigosa	hazardous situation	situation dangereuse	gefährdungssituation/ gefährdende situation	3.10; 3.38; item 4; 5.2 d); 5.4; 5.5; 6.2.11.2; 6.2.11.5; 6.3.2.7; item 7 c); anexo b
sobrecarga (elétrica)	overloading (electrical)	surcharge (électrique)	überlast (elektrische)	6.4.5.1
sobrecarga (mecânica)	overloading (mechanical)	surcharge mécanique	überlastung (mechanische)	6.3.2.7
sobrecarga elétrica	electrical overloading	surcharge (électrique)	überlastung (elektrische)	6.4.5.1 b)
substâncias perigosas	hazardous substances	substances dangereuses	gefahrstoffe/ gefährliche stoffe	3.41; 6.2.3 c); 6.3.3.2.1; 6.3.4.4
T				
tapetes sensores de pressão	pressure-sensitive mat	tapis sensible	schaltmatte	6.3.2.2; 6.3.2.5.1
tarefa	task	tâche	aufgabe	3.25; **5.4**; 5.5.3.2; 6.3.2.4; 6.3.5.6; 6.4.5.1
transporte	transport	transport	transport	5.4; 6.3.5.5; 6.4.1.3; 6.4.5.1 a); tabela b.3
treinamento	training	formation	ausbildung	introduction; 3.19; figura 2; 5.3.2; 5.5.3.4; 5.5.3.5; 6.1; 6.4.1.2; 6.4.5.1
U				
umidade	moisture	humidité	feuchtigkeit	6.2.12.2; 6.4.5.1 b); tabela b.1.9
unidade de comando portátil	portable control unit (teach pendant)	dispositif de commande portatif (pendant d'apprentissage)	tragbare steuerungseinheit/tragbares steuerungsgerät (schwenkarmschalttafel)	6.2.11.8 e); 6.2.11.9
uso (da máquina)	use (of a machine)	utilisation (d'une machine)	verwendung (einer maschine)	item 4; 5.2; 5.3.2; 5.4 e inúmeras ocorrências

uso devido (da máquina)	intended use (of a machine)	utilisation normale (d'une machine)	bestimmungsgemäße verwendung (einer maschine)	introdução; 3.3; 3.6; 3.23; item 4; 5.3.2; 5.3.4; 5.5.3.6; 5.6.3; 6.1; 6.2.8 g); 6.2.12.2; 6.3.3.1; 6.3.5.1; 6.4.1.2; 6.4.4; 6.4.5.1; item 7 a)
V				
valor de emissão	emission value	valeur d'émission	emissionswert	3.41; 3.42; 5.5.1; 6.2.3 c)
valor de exposição	exposure value	valeur d'exposition	immissionswert	3.41
válvula	valve	distributeur	ventil	6.2.3; 6.2.11.4
vapor, gás (ver também: emissões)	vapour, gas (see also: emissions)	vapeur, gaz (voir aussi: émissions)	dampf, gas (siehe auch: emissionen)	6.4.5.1
velocidade	speed	vitesse	geschwindigkeit	6.2.11.1; 6.2.11.9; 6.3.2.7; 6.4.4 c); anexo b
velocidade máxima de partes girantes	maximum speed of rotating parts	fréquence maximale de rotation des parties tournantes	maximale drehzahl rotierender teile	6.4.4 c)
velocidade reduzida	reduced speed	vitesse réduite	verminderte geschwindigkeit	6.2.11.9
vibração (ver também: emissões)	vibration (see also: emissions)	vibrations (voir aussi: émissions)	vibration(en)/schwingungen(siehe auch: emissionen)	3.41; 5.2; 5.4; 6.2.2.2; 6.2.3; 6.2.6; 6.2.8 c); 6.2.12.2; 6.3.2.1; 6.3.3.2.1; 6.3.4.3; 6.4.5.1; tabela b.1.5
vida útil da máquina	life limit of a machine	durée de vie d'une machine	lebensdauer einer maschine	5.3.4
Z				
zona de perigo	danger zone (see also: hazard zone)	zone dangereuse	gefährdungsbereich (gefahrbereich)	3.11; 3.28.5; 3.29; 5.5.2.3.1; 6.2.2.1; 6.2.11.8; 6.3.2; 6.3.3.2.4; 6.3.3.2.5

zona perigosa	hazard zone (see also: danger zone)	zone dangereuse	gefährdungsbereich (gefahrbereich)	3.11; 3.28.5; 3.29; 5.5.2.3.1; 6.2.2.1; 6.2.11.8; 6.3.2; 6.3.3.2.4; 6.3.3.2.5
Referências grifadas são termos já definidos no item 3. As Referências cruzadas destacadas **em negrito** são as mais relevantes desta norma internacional.				

Bibliografia

[1] ISO/IEC Guide 51, *Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards*

[2] ISO 447, *Machine tools — Direction of operation of controls*

[3] ISO 2972, *Numerical control of machines — Symbols*

[4] ISO 4413, *Hydraulic fluid power — General rules relating to systems*

[5] ISO 4414, *Pneumatic fluid power — General rules relating to systems*

[6] ISO 6385, *Ergonomic principles in the design of work systems*

[7] ISO 7000, *Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis*

[8] ISO 9355-1, *Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: Human interactions with displays and control actuators*

[9] ISO 9355-3, *Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators*

[10] ISO 10075, *Ergonomic principles related to mental work-load — General terms and definitions*

[11] ISO 10075-2, *Ergonomic principles related to mental workload — Part 2: Design principles*

[12] ISO/TR 11688-1, *Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning*

[13] ISO 11689, *Acoustics — Procedure for the comparison of noise-emission data for machinery and equipment*

[14] ISO 13849-1:2006, *Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design*

[15] ISO 13850, *Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design*

[16] ISO 13851, *Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects and design principles*

[17] ISO 13854, *Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body*

[18] ISO 13855, *Safety of machinery — Positioning of protective equipment with respect to the approach speeds of parts of the human body*

[19] ISO 13856 (all parts), *Safety of machinery — Pressure-sensitive protective devices*

[20] ISO 13857, *Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs*

[21] ISO 14118:2000, *Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up*

[22] ISO 14119, *Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection*

[23] ISO 14120:2002, *Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards*

[24] ISO/TR 14121-2, *Safety of machinery — Risk assessment — Part 2: Practical guidance and examples of methods*

[25] ISO 14122 (all parts), *Safety of machinery — Permanent means of access to machinery*

[26] ISO 14122-3, *Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails*

[27] ISO 14123-1, *Safety of machinery — Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery — Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers*

[28] ISO 14163, *Acoustics — Guidelines for noise control by silencers*

[29] ISO 15667, *Acoustics — Guidelines for noise control by enclosures and cabins*

[30] IEC 60079-11, *Explosive atmospheres — Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"*

[31] IEC 60204 (all parts), *Safety of machinery — Electrical equipment of machines*

[32] IEC 60335-1, *Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements*

[33] IEC 60745-1, *Hand-held motor-operated electric tools — Part 1: General requirements*

[34] IEC 60947-5-1, *Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices*

[35] IEC 61000-6 (all parts), *Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6: Generic standards*

[36] IEC 61029 (all parts), *Safety of transportable motor-operated electric tools*

[37] IEC 61310 (all parts), *Safety of machinery — Indication, marking and actuation*

[38] IEC 61496 (all parts), *Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment*

[39] IEC 61508 (all parts), *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems*

[40] IEC/TS 62046, *Safety of machinery — Application of protective equipment to detect the presence of persons*

[41] IEC 62061, *Safety of machinery — Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems*

[42] IEC 62079, *Preparation of instructions — Structuring, content and presentation*

[43] IEV 191 see IEC 60050-191, *International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 191: Dependability and quality of service*

[44] CR 1030-1, *Hand-arm vibration — Guidelines for vibration hazards reduction — Part 1: Engineering methods by design of machinery*

[45] EN 614-1, *Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles*

[46] EN 1299, *Mechanical vibration and shock — Vibration isolation of machines — Information for the application of source isolation*

[47] EN 12198-1, *Safety of machinery — Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery — Part 1: General principles*

[48] EN 12198-3, *Safety of machinery — Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery — Part 3: Reduction of radiation by attenuation or screening*

[49] EN 13861, *Safety of machinery — Guidance for the application of ergonomics standards in the design of machinery*